БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
концерна «Беллегпром»
_____В.И.Астровский
«_____»_____ 2011 г.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЭЛЕМЕНТНЫЕ НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ ПО ВИДАМ РАБОТ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОШИВЕ ОДЕЖДЫ ПЛАТЬЕВО-БЛУЗОЧНОГО АССОРТИМЕНТА, СОРОЧЕК ВЕРХНИХ, ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОЙ ГРУППЫ, НАТЕЛЬНОГО И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Минск - 2011

Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования при пошиве одежды платьево-блузочного ассортимента, сорочек верхних, изделий для новорожденных и детей ясельной группы, нательного и постельного белья разработаны РУП «Центр научных исследований лёгкой промышленности» под методическим руководством государственного концерна «Беллегпром».

В качестве соисполнителей в работе принимали участие ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз», ОАО «Швейная фирма «Юнона», ОАО «Швейно-торговая фирма «Элод»

Отраслевые поэлементные нормативы рекомендуется применять при нормировании труда рабочих, занятых пошивом одежды платьево-блузочного ассортимента, сорочек верхних, изделий швейных бельевых, изделий для новорожденных и детей ясельной группы, белья постельного.

Настоящие нормативы вводятся взамен «Отраслевых поэлементных нормативов времени по видам работ и оборудования при пошиве лёгкой и пляжной одежды, одежды и швейных изделий для новорожденных и детей ясельного возраста, нательного и постельного белья» - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1983г.

Если действующие на предприятии нормы времени ниже норм, рассчитанных по данным нормативам, то предприятия обязаны применять действующие у них нормы.

При использовании новых видов оборудования, материалов, технологии и организации труда предприятия имеют право самостоятельно разрабатывать нормативы времени, утверждать их у руководства предприятия и использовать в работе.

Предложения и замечания по сборнику просим направлять по адресу:

220050 г. Минск, пл. К.Цеткин,16

Государственный концерн «Беллегпром»;

220048 г. Минск, ул. Короля, 45

РУП «Центр научных исследований лёгкой промышленности».

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие положения

Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования предназначены для нормирования труда рабочих, занятых пошивом одежды для взрослых, подростков, детей школьного, дошкольного, ясельного возраста и для новорожденных, а также постельного белья:

– платьево-блузочные изделия – платья, сарафаны, юбки, блузки, жакеты без подкладки, брюки, халаты, жилеты, комбинезоны и т.п.;

– сорочки верхние;

– бельевые изделия - ночные сорочки, пижамы, пижамные куртки, пижамные брюки, пеньюары и т.п.;

– изделия для новорожденных и детей ясельной группы – кофточки, распашонки, рубашечки, ползунки, комбинезоны, косынки, чепчики, нагрудные фартуки, платья-фартуки, рукавички, пинетки, пеленки, простынки, подгузники, конверты и т.п.;

– постельное белье – пододеяльники, простыни, наволочки для подушек и тюфяков.

Нормативы времени являются основой для установления технически обоснованных норм времени на технологически неделимые и организационные операции аналитически расчётным методом нормирования труда.

Нормативы времени разработаны с учётом существующей технологии и организации производства, методов и приёмов труда, используемых видов оборудования при пошиве и влажно-тепловой обработке (ВТО) швейных изделий.

При разработке нормативов использованы следующие материалы:

- «Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования при пошиве легкой и пляжной одежды, одежды и швейных изделий для новорожденных и детей ясельного возраста, нательного и постельного белья» (Москва, 1983);
- данные хронометражных наблюдений и фотографий рабочего дня, проведенных на предприятиях отрасли;
- технические характеристики применяемого швейного оборудования, оборудования ВТО, приспособлений и т.д. (таблицы 1, 2, 3)
- ГОСТы, СТБ

Нормативы времени установлены с учетом следующих условий:

- оснащение рабочих мест необходимым оборудованием и инструментом;
- соответствие технологии изготовления изделий технологическим нормативам и типовым технологиям;
- соответствие качества продукции требованиям технических условий и стандартов;
- выполнение работы рабочими соответствующей квалификации.

Нормативы времени разработаны на пошив изделий из хлопчатобумажных и смесовых тканей. При пошиве изделий из других тканей, трикотажных полотен следует пользоваться коэффициентами трудоемкости к оперативному времени на машинные, машинно-ручные, ручные и утюжильные работы (таблица 20).

Для определения нормативов времени на технологические операции, не предусмотренные сборником, эти операции следует приравнять к аналогичным операциям, приведенным в сборнике.

При отсутствии в сборнике нормативов времени на отдельные виды и приемы работ, время устанавливается предприятием на основании хронометражных наблюдений в соответствии с действующими «Организационно-методическими материалами по нормированию и оплате труда».

Сборник «Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования при пошиве одежды платьево-блузочного ассортимента, сорочек верхних, изделий для новорожденных и детей ясельной группы, нательного и постельного белья» состоит из следующих разделов:

1. Общая часть
2. Характеристика применяемого оборудования
3. Организация труда
4. Нормативная часть
5. Примеры расчета норм времени на технологически неделимые операции по разработанным нормативам времени

Нормативная часть сборника содержит нормативы основного, вспомогательного времени, времени на подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места и времени на проверку качества.

Нормативы основного времени разработаны на машинно-ручные работы, машинные, ручные, утюжильные и прессовые работы.

Для определения нормативов основного времени на машинно-ручные работы дана группировка машинно-ручных операций по видам швов и строчек по сложности их выполнения и нормативы времени на перехваты (таблица 4).

Нормативы основного машинного времени определены на следующие виды работ: обмётывание петель, изготовление закрепок, пришивание пуговиц, обвивка «ножки» под пуговицей.

Нормативы основного машинного времени на изготовление петель и закрепок установлены на одну петлю и одну закрепку по видам оборудования в

зависимости от длины петли и закрепки и количества проколов иглы за цикл (таблицы 5,7).

Нормативы основного машинного времени на пришивку пуговицы, обвивку нитяной «ножки» под пуговицей установлены на одну пуговицу по видам оборудования (таблица 6).

Нормативы основного ручного времени определены на следующие виды работ: с иглой, с мелом, ножницами, со спецприспособлениями и без приспособлений, с утюгом.

Нормативы основного ручного времени на выполнение работ с иглой установлены на 1см, один стежок или на одну штуку в зависимости от выполняемой технологической операции (таблица 9).

Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с мелом или с ножницами установлены на приём или 1см, в зависимости от вида выполняемых работ (таблица 10, 11).

Нормативы основного ручного времени на выполнение работ со специальными приспособлениями или без специальных приспособлений установлены на приём по видам выполняемой работы (таблица12). В таблице отдельно выделены нормативы на установку кнопок и складывание сорочек.

Нормативы основного времени на утюжильные работы, выполняемые на паровых утюгах, установлены на приём или на 1см в зависимости от вида технологической операции для межоперационной и окончательной утюжки (таблица 14, 15). Нормативы основного времени включают время на влажно-тепловую обработку и время на высушивание детали или изделия после утюжки.

Нормативы основного времени на влажно-тепловую обработку деталей и изделий, выполняемую на паровых прессах, включают время на пропаривание, прессование, высушивание и определены по видам выполняемой работы и видам оборудования с учетом режима, установленного на предприятии (таблица 13).

Нормативы времени на приёмы вспомогательной работы (таблица 16) разработаны на приём, 1см, деталь, изделие, на пачку (при выполнении работ с пачкой), в зависимости от размера деталей, определяемой по таблице 8. В таблице 16 отдельно выделены приемы на утюжильные и прессовые работы.

Нормативы времени на проверку качества установлены по видам выполняемых работ в зависимости от сложности обработки технологических операций (таблицы 17, 18, 19).

Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места установлены по видам работ и оборудования для восьмичасовой рабочей смены (таблицы 22, 23, 24).

Подготовительно-заключительное время и обслуживание рабочего места включает себя следующие элементы: ежесменную чистку и смазку машины в начале и конце смены; смазку челночного комплекта или механизма петлителей в течении смены; обтирка машины после смазки; обтирка рук; прокладывание пробной строчки; мелкий ремонт машин, производимый самим рабочим (регулировка, наладка, смена иглы); подготовка и уборка инструмента; установка бобины на бобинодержатель; перезаправка ниток; ликвидация обрыва ниток; смена шпули; смена ниток; включение или выключение утюга; чистка подошвы утюга; производственный инструктаж; уборка рабочего места.

Время на отдых и личные надобности принято в соответствии с «Основными методическими положениями по нормированию труда рабочих в лёгкой промышленности» равным 25 минут, что составляет 5,21% продолжительности рабочей смены.

1.2 Порядок пользования нормативной частью сборника

При определении нормы времени на выполнение той или иной операции учитываются следующие исходные данные:

На машинно-ручных работах, выполняемых на универсальных и специальных машинах:

– наименование оборудования и частота вращения главного вала машины на холостом ходу;

– количество стежков в 1см шва или строчки;

– вид шва или строчки, их конфигурация и длина без закрепки;

– способ выполнения шва или строчки;

– применяемые приспособления;

– вид ткани и число её сложений;

– размер деталей;

– перечень приёмов вспомогательной работы.

На машинных работах, выполняемых на машинах полуавтоматах:

– наименование оборудования и частота вращения главного вала на холостом ходу;

– коэффициент использования частоты вращения главного вала машины;

– периметр петли в сантиметрах;

– количество стежков в 1см;

– диаметр пуговицы;

– количество проколов иглы;

– количество закрепок в петле;

– размер деталей;

– перечень приёмов вспомогательной работы.

На ручных работах с мелом, ножницами, иглой, специальными приспособлениями:

– вид выполняемой работы;

– длина намечаемой или разрезаемой линии;

– размер деталей;

– перечень приёмов вспомогательной работы.

На ручных работах с утюгом:

– вид изделия;

– длина шва или размер (площадь) деталей;

– перечень приёмов основной и вспомогательной работы.

На прессовых работах:

– вид выполняемой работы;

– наименование оборудования;

– размер деталей;

– количество одновременно обрабатываемых деталей;

– перечень приёмов вспомогательной работы.

Зная эти данные и располагая справочными таблицами, можно рассчитать необходимое время по всем видам затрат, включаемых в норму времени как на основную, так и на вспомогательную работу, при условии соответствия организационно-технических условий выполнения операций тем, которые предусмотрены нормативами.

При установлении технически обоснованных норм времени на технологически неделимые операции пошива изделий расчётным способом по имеющимся в сборнике нормативам времени рекомендуется соблюдать следующий порядок.

На модель изделия, утверждённую к пошиву, определяют соответствующие способы обработки и составляют технологическую последовательность её изготовления.

После составления технологической последовательности обработки изделия для машинно-ручных, ручных и утюжильных работ измеряют длины швов по средневзвешенному размеру, росту с учётом возрастных групп.

К длинам швов, выполняемых на машинах цепного стежка, следует добавлять длину цепочки в конце шва, равную 1,5см; к длинам швов, выполняемых на краеобмёточных и стачивающе-обмёточных машинах, добавляют длину концов оверлочных цепочек в начале и в конце шва, равную 1,5см для одной цепочки. Длину строчки закрепки, выполняемой на универсальной машине, к длине шва не добавляют. Время на выполнение закрепки в начале и в конце строчки, равное 0,65с для одной закрепки, прибавляют к итоговой затрате времени на всю длину шва.

Оперативное время для выполнения технологических операций определяют следующим путём.

Для машинно-ручных работ, выполняемых на универсальных и специальных машинах, оперативное время определяют по формуле 1:

$$t_{оп} = t_{мр} + t_{в} + t_{кач}, \quad (1)$$

где $t_{оп}$ – оперативное время, с;

$t_{мр}$ – основное машинно-ручное время на всю операцию, с;

$t_{в}$ – время на выполнение вспомогательных приёмов, с;

$t_{кач}$ – норматив времени на проверку качества, с.

Основное машинно-ручное время, необходимое на выполнение той или иной технологически неделимой операции при работе на универсальных и специальных машинах, определяют в следующей последовательности:

1. По виду шва или строчки, конфигурации, способу выполнения шва или строчки, числу сложений ткани, частоте вращения главного вала машины на холостом ходу, количеству стежков на 1см строчки, длине шва или строчки по таблице 4 находят коэффициент использования частоты вращения главного

вала машины на холостом ходу, длину строчки без перехвата и норматив времени на один перехват.

2. Нормативное значение машинного времени определяют для каждого участка шва, строчки по формуле:

$$t_м = \left(\frac{60 \cdot m \cdot l_{бп}}{n \cdot k_{ич}} + 0{,}3 \right) \cdot k_{уч} \qquad (2)$$

где $t_м$ – время машинной работы, с;

m – количество стежков в 1см шва или строчки;

$l_{бп}$ – длина строчки без перехвата, см (таблица 4).

n – частота вращения главного вала машины на холостом ходу, об/мин (таблица 4);

$k_{ич}$ – коэффициент использования частоты вращения главного вала машины на холостом ходу (таблица 4);

$0{,}3$ – затрата времени на пуск и останов машины или нажатие на педаль машины и её освобождение;

$k_{уч}$ - количество участков без перехвата.

При условии выполнения технологической операции на оборудовании с другой частотой вращения главного вала на холостом ходу основное машинное время необходимо скорректировать на поправочный коэффициент (табл.21) по формуле 3:

$$t_{мск} = t_м \cdot k \qquad (3)$$

где $t_{мск}$ – машинное время, скорректированное на поправочный коэффициент, с;

$t_м$ – машинное время, с;

k – поправочный коэффициент.

Время на все перехваты ($t_{пер}$) при выполнении машинно-ручной работы на универсальных и специальных швейных машинах определяют по количеству перехватов и нормативу времени на один перехват:

$$t_{їåð} = a_{їåð} \cdot t_{1їåð} \quad (4)$$

где $t_{пер}$ – время на все перехваты, с ;

$a_{пер}$ – количество перехватов;

$t_{1пер}$ – норматив времени на один перехват, с;

Количество перехватов определяют исходя из длины шва или строчки и длины шва или строчки без перехвата по формуле:

$$à_{їåð} = \frac{L}{l_{áï}} - 1 \quad (5)$$

где $a_{пер}$ – количество перехватов;

L – общая длина шва или строчки с припусками без закрепок, см;

$l_{бп}$ – длина шва или строчки без перехвата, см (таблица 4).

Машино-ручное время определяют по формуле:

$$t_{із} = t_{ì}\ (\ t_{ìñê}\ ) + t_{їåð} \quad (6)$$

Количество поворотов, встречающихся при выполнении машинно-ручных работ, зависит от конфигурации шва. Норматив времени на 1 поворот находят по таблице 16.

Нормативы времени на выполнение вспомогательных приёмов работы определяют по таблице 16 в зависимости от размера деталей.

Нормативы времени на проверку качества выполнения технологически неделимой операции определяют по таблице18 в зависимости от сложности выполнения работы, определяемой по таблице 17.

Для машинных работ, выполняемых на швейных полуавтоматах оперативное время определяют по формуле 7:

$$t_{оп} = t_м + t_в + t_{кач} \quad (7)$$

где $t_{оп}$ – оперативное время, с;

$t_м$ – машинное время, с;

$t_в$ – время на выполнение вспомогательных приёмов работы, с;

$t_{кач}$ – время на проверку качества, с.

Основное машинное время на выполнение операции определяют по таблицам 5, 6, 7 в зависимости от вида оборудования, длины петли, количества стежков в 1см, количества проколов иглы за цикл.

Нормативы времени на выполнение вспомогательных приёмов работы и времени на проверку качества определяются аналогично, как и для машинно-ручных работ, выполняемых на универсальных и специальных машинах (табл.16, 17, 18).

Основное машинное время на обмётывание одной петли без закрепки определяют по формуле 8:

$$t_м = \frac{60 \cdot m \cdot l}{n \cdot k_{в}} + 0{,}3 \quad (8)$$

где $t_м$ – машинное время на обметывание одной петли, с;

m – количество стежков в 1см длины шва;

l – длина участка от пуска до останова машины (периметр петли), см;

n – частота вращения главного вала машины на холостом ходу, об/мин;

$k_{ич}$ – коэффициент использования частоты вращения главного вала машины на холостом ходу (для машин-полуавтоматов отечественного производства $k_{ич}= 0,9$; для машин зарубежного производства $k_{ич} = 0,95$);

$0,3$ – время на пуск и останов машины.

При обметывании петель с закрепками к количеству стежков в периметре петли добавляется количество стежков, приходящееся на закрепки и машинное в таком случае время определяется по формуле:

$$t_{ì} = \frac{60 \cdot \left(m \cdot l + m_{çàêð}\right)}{n \cdot k_{è÷}} + 0,3 \qquad (9)$$

где $m_{закр}$ –количество стежков, приходящееся на закрепки в петле;

$m_{закр}$ =8 стежков на одну закрепку для машины 25-А кл., для остальных машин - 6 стежков на одну закрепку.

При выполнении работ по обмётыванию петель с прорубанием к основному машинному времени следует прибавить время на прорубание одной петли, равное 0,3 с.

В целях сокращения работы по расчёту основного машинного времени при работе на полуавтоматах время на обмётывание петель приведено в таблице 5..

Нормативы времени на выполнение вспомогательных приёмов определяют по таблице 16, на проверку качества – по таблицам 17, 18.

Основное машинное время на пришивание одной пуговицы, обвивку «ножки» под пуговицей, выполнение одной закрепки определяют по формуле 10:

$$t_м = \frac{60 \cdot m}{n \cdot k_{ич}} + 0{,}3 \qquad (10)$$

где $t_м$ – машинное время, с;

m – количество проколов иглы за цикл (на одну пуговицу, на одну закрепку);

n – частота вращения главного вала машины на холостом ходу, об/ мин;

$k_{ич}$ – коэффициент использования частоты вращения главного вала машины на холостом ходу (для машин-полуавтоматов отечественного производства $k_{ич} = 0{,}9$; для машин зарубежного про изводства $k_{ич} = 0{,}95$);

0,3 – время на пуск и останов машины или на нажатие на педаль и её освобождение.

В целях сокращения работы по расчёту основного времени при работе на полуавтоматах время на пришивку одной пуговицы, обвивку «ножки» под пуговицей, выполнение закрепки приведено в таблицах 6, 7.

Нормативы времени на выполнение вспомогательной работы определяют по таблицам 16, на проверку качества - по таблицам 17, 18.

Для ручных работ с мелом, ножницами, специальными приспособлениями, утюгом оперативное время определяют по формуле 11:

$$t_{оп} = t_{ор} + t_в + t_{кач} \qquad (11)$$

где $t_{ор}$ – основное ручное время, с;

$t_в$ – время на выполнение вспомогательных приёмов работы, с;

$t_{кач}$ – время на проверку качества, с.

Основное ручное время на выполнение работ с применением мела, ножниц, приспособлений определяют по формулам 12,13:

$$t_{îð} = t_{ðñì} \cdot l \qquad (12)$$

или

$$t_{îð} = t_{ðåä} \cdot N \qquad (13)$$

где t_{op} – основное ручное время на весь объём работы, с;

$t_{рсм}$, $t_{ред}$ – норматив основного ручного времени на единицу объёма работы (на 1см строчки, шва, линии, на пришивание одной пуговицы), с;

l – длина шва, линии, см;

N – количество нормируемых единиц объёма работы в операции.

Нормативы основного времени на единицу объёма работ ($t_{рсм}$, $t_{р\ ед}$) определяют по таблицам 9, 10, 11, 12, 14.

Нормативы основного времени на окончательную утюжку готового изделия определяют по таблице 15.

Для ручных работ, выполняемых с помощью иглы, оперативное время определяют по формуле:

$$t_{îï} = t_{îð} + t_{â} + t_{êà÷} + t_{вдн} \qquad (14)$$

где t_{op} – основное ручное время, с;

$t_{в}$ – время на выполнение вспомогательных приёмов работы, с;

$t_{кач}$ – время на проверку качества, с.

$t_{вдн}$ - время на вдевание нитки в иглу, с

Время на выполнение вспомогательных приёмов определяют по таблице 16, нормативы времени на проверку качества – по таблице 18 с учётом сложности выполнения операции по таблице 17.

Для прессовых работ оперативное время определяют по формуле:

$$t_{оп} = t_{пр1} + t_{в} + t_{кач} \quad (15)$$

где $t_{пр1}$ – время прессования, с;

$t_{в}$ – время на выполнение вспомогательных приёмов, с;

$t_{кач}$ – время на проверку качества, с.

Основное время прессования при обработке одной детали или изделия на прессе равно времени выдержки, которое определяют по таблице 13 и в соответствии с утвержденным режимом.

При обработке на прессе нескольких деталей или изделий основное время прессования определяют по формуле 16:

$$t_{пр1} = \frac{t_{пр}}{N} \quad (16)$$

где $t_{пр1}$ – основное время прессования одной детали, изделия, с;

$t_{пр}$ – время прессования (выдержки пресса), с;

N – количество одновременно обрабатываемых деталей, изделий, ед.

Время на выполнение вспомогательных приёмов определяют по таблице 16, на проверку качества - по таблице 19 с учётом сложности выполнения операции по таблице 17.

Норму времени на выполнение технологически неделимой операции определяют по формуле 17:

$$Н_{вр} = t_{оп} \cdot k_{сл} \quad (17)$$

где $Н_{вр}$ – норма времени, с;

$t_{оп}$ – оперативное время, с;

$k_{пзоб\ и\ отл}$ – коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, личные надобности и отдых при 8-часовом рабочем дне (таблицы 22, 23, 24).

Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, личные надобности и отдых при 8-часовом рабочем дне определяют по формуле 18:

$$k_{ïçîá\ .è.îòë} = 1 + \frac{À_{ïç\ .îá} + À_{îòë}}{100} \qquad (18)$$

где $A_{пзоб}$ – процент времени на подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места от оперативного времени;

$A_{отл}$ – процент времени на отдых и личные надобности от оперативного времени;

В случае, когда на отдельные виды работ или оборудования нельзя применить имеющиеся в таблице значения А*пзоб* и А*отл*, последние могут быть установлены по следующим зависимостям:

$$Àïçîá = \frac{Òïçîá \cdot 100}{Òñì - (Òïçîá + Òîòë)} \qquad (19)$$

$$Àîòë = \frac{Òîòë \cdot 100}{Òñì - (Òïçîá + Òîòë)} \qquad (20)$$

где $T_{пзоб}$ – установленное фотохронометражным наблюдением время подготовительно-заключительной работы и обслуживания рабочего места в течение смены;

$T_{см}$ – продолжительность смены, с;

$T_{отл}$ – время регламентированных перерывов на отдых и личные надобности в течение смены, с.

Во всех случаях при расчёте затрат времени округление нормативных величин производится до третьей значащей цифры. При этом, если четвертая значащая цифра менее 5, то при округлении эта цифра отбрасывается; если четвёртая цифра более 5, то при округлении третья значащая цифра увеличивается на единицу; если четвёртая цифра 5 и третья значащая цифра чётная, то число остаётся без изменений, а если нечётная, то число увеличивается на единиц.

2 ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Таблица 2.1-Характеристика применяемых швейных машин, полуавтоматов

Марка (класс) машины, завод-изготовитель	Назначение	Частота вращения главного вала машины, об/мин
1	2	3
Стачивающие швейные машины со стежком челночного типа		
97-А кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5500
697кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	4500
1597М кл., «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5000
1022 кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	4500
1022М-3 кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для окантовывания срезов деталей	4500
31-31+50 кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5000
31-31+100 кл., АО «Орша» 31-31+150 кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	5000

1	2	3
31-32+50 кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	4800
31-32+100 кл., АО «Орша»	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	4600
DDL-5550N кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5000
DDL-8020N кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5000
DDL-9000A-SS кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5000
DDL-9000DF кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	3500
DLN-9010SS кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина с игольным продвижением ткани для стачивания деталей, прокладывания отделочных строчек	5000
DLN-5410 ON-7 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5000
DMN-5420NFA-7кл., «Джуки»Япония	Одноигольная двухниточная машина с механизмом ножа для стачивания деталей с одновременной обрезкой среза	4500
DLU-5490NBBкл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина с дифференциальной верхней и нижней подачей ткани для стачивания деталей	4500

1	2	3
DDL-8700-7кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	5000
DDL-8700A-7 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	4000
DDL-8300N кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5500
881-263 кл., «Некки» Италия	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей, прокладывания отделочных строчек	5000
483-G-780/01 кл., «Пфафф» Германия	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей, прокладывания отделочных строчек	4200
487-G кл., «Пфафф» Германия	Одноигольная двухниточная машина с дифференциальной верхней и нижней подачей ткани для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	4200
487-39/31-BS «Пфафф» Германия	Одноигольная двухниточная машина для окантовывания срезов деталей	4200
563 кл., «Пфафф» Германия	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	3000
8332, 8332/3707 кл., «Текстима» Германия	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	5000

1	2	3
63900 кл., «Унион Специаль» Германия	Одноигольная двухниточная машина с верхним и нижним транспортным роликом для подшивания низа рукавов и брюк	4200
212-101` кл., «Дюркопп-Адлер» Германия	Одноигольная двухниточная машина с механизмом ножа для стачивания деталей с одновременной обрезкой среза	4200
271 кл., «Дюркопп-Адлер» Германия	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5000
DD-7100 кл., «Бразер» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей, прокладывания отделочных строчек	4000
KM 2300 UMG кл., «Sun Star» Корея	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей, прокладывания отделочных строчек	5000
KM 506-7S кл., « Sun Star» Корея	Одноигольная двухниточная машина с механизмом ножа для стачивания деталей с одновременной обрезкой среза	5000
GC 6160 MD3 кл., «Типикал» Китай	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	4500
6240 кл., «Типикал» Китай	Двухигольная четырехниточная машина с механизмом отключения иглы для прокладывания отделочных строчек	3000
KM-1791U кл., «Sun Star» Корея	Двухигольная четырехниточная машина с механизмом отключения иглы для прокладывания отделочных строчек, втачивания рукавов в пройму	3000

1	2	3
LH-3128 SF-7 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная четырехниточная машина для прокладывания отделочных строчек, втачивания рукавов в пройму для немнущихся материалов и материалов с микрофиброй	3000
LH-3168 кл., LH-3162 кл. «Джуки» Япония	Двухигольная четырехниточная машина с механизмом отключения иглы для прокладывания отделочных строчек, втачивания рукавов в пройму	3000
LH-1162 S x 4,8 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная четырехниточная машина с механизмом отключения иглы для прокладывания отделочных строчек	2800
422 кл., «Пфафф» Германия	Двухигольная четырехниточная машина для прокладывания отделочных строчек, при соответствующей комплектации – для стачивания деталей запошивочным швом	5000
1422-720/02-900/56 кл., «Пфафф» Германия	Двухигольная четырехниточная машина с механизмом отключения иглы для прокладывания отделочных строчек	4000
72207-101кл., «Минерва» Чехословакия	Двухигольная четырехниточная машина с игольным продвижением ткани для прокладывания отделочных строчек	4200
LT2-B835 кл., «Бразер» Япония	Двухигольная четырехниточная машина для прокладывания отделочных строчек	3000
852x10 кл., 852x5 кл., ПМЗ	Двухигольная четырехниточная машина для стачивания деталей двумя параллельными строчками	4500
1852x5 кл., ПМЗ	Двухигольная четырехниточная машина с механизмом отключения иглы для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек	3200

1	2	3
Машины, выполняющие зигзагообразную строчку		
438-748/36-900/51 кл., «Пфафф» Германия	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для прокладывания отделочной строчки, настрачивания тесьмы, кружев, стачивания деталей	4000
439-116/11-AS кл., «Пфафф» Германия	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для образования сборки	4000
LZ-2280N кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для прокладывания отделочных строчек	5000
LZ-2290A-SR-7 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для прокладывания строчки с быстрым обратным ходом	5000, Т-форма 4000
337-1 кл., «Минерва» Чехословакия	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для выполнения отделочной строчки, для настрачивания эластичной жилки	4000
335 кл., «Минерва» Чехословакия	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для прокладывания отделочных строчек	3800
72523-105 кл., «Минерва» Чехословакия	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для настрачивания тесьмы, кружев, стачивания деталей накладным швом	4000
72520-101 кл., «Минерва» Чехословакия	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для шитья декоративных узоров, каймы, пришивки шнуров	4200

1	2	3
	Краеобметочные машины	
51 кл., ПМЗ	Одноигольная двухниточная машина для обметывания срезов деталей	3500
МО-3704 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная трехниточная машина для обметывания срезов деталей	7000
МО-3604 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная трехниточная машина для обметывания срезов деталей	6000
МО-2504 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная трехниточная машина для обметывания срезов деталей	6500
МО-6704S кл., «Джуки» Япония	Одноигольная трехниточная машина для обметывания срезов деталей	7000
51А кл., ПМЗ	Одноигольная трехниточная машина для обметывания срезов деталей	3500
	Стачивающе-обметочные машины	
МО-6714S кл., «Джуки» Япония	Двухигольная четырехниточная машина для обметывания срезов деталей и стачивания деталей трикотажных изделий	7000
AZ 8520H кл., «Ямато» Япония	Двухигольная четырехниточная многоцелевая машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием	7000
ZF1020 кл., «Ямато» Япония	Двухигольная четырехниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием	6500

1	2	3
GN 794 кл., «Типикал» Китай	Двухигольная четырехниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием срезов	6000
МО-357 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием	5000
МО-816-FF4 кл., МО-816-CD6кл., «Джуки» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием срезов	5000
МО-2516 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием срезов, для пришивки ленты	6000
МО-2516-FF6-320 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием срезов	6000
МОР-2516-DD4-320 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием срезов	6000
МО-3916-FF6-50Ккл., «Джуки» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием срезов	5500
МА4-В551 кл., «Бразер» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием срезов	6000
МО-3616 кл., МО-3616EDкл., «Джуки» Япония	Двухигольная пятниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием срезов	6000

1	2	3
МО-6716 S кл., «Джуки» Япония	Двухигольная трех-пятиниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием срезов	7000
51-2745х3,2 кл., ЗАО «Агат» Ростов	Двухигольная пятиниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием	6500
AZ8500 кл., «Ямато» Япония	Двухигольная пятиниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием	7000
GN 795 кл., «Типикал» Китай	Двухигольная пятиниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием	5500
8515 кл., «Текстима» Германия	Двухигольная пятиниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием срезов	7000
8515/660 кл., 8515/690 кл., 8515/700 кл., «Текстима» Германия	Двухигольная пятиниточная машина для стачивания с одновременным обметыванием срезов	7000
SC9105 кл., «Sun Star» Корея	Двухигольная пятиниточная машина для стачивания деталей с одновременным обметыванием	7000
	Швейные машины со стежком цепного типа	
МН-481 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5500

1	2	3
МН-484 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	5500
МН-486 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина для стачивания деталей	4500
615-241 кл., «Некки» Италия	Одноигольная двухниточная машина для окантовывания срезов	6000
МН-380 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная четырехниточная машина для стачивания деталей двойной строчкой	6000
5642-840/02ASx20 кл., «Пфафф» Германия	Двухигольная четырехниточная машина для настрачивания и застрачивания планки	4000
DFB -1404 SF кл., «Кансай Специаль» Япония	Четырехигольная восьминиточная машина для различного вида настрачивания планки на перед сорочки, пижамы и выполнения складок	4500
DFB-1404 PMD кл., «Кансай Специаль» Япония	Четырехигольная восьминиточная машина для вставки эластичных деталей (резинок) и выполнения складок	4300
DFB-1404 PMP кл., «Кансай Специаль» Япония	Четырехигольная восьминиточная машина для втачивания резинки в пояс юбки, брюк в открытом виде	3000
VC 3845 P-340-W064/UT-A50/AS3 кл., « Ямато» Япония	Пятиигольная десятиниточная машина для вставки эластичной тесьмы в пояс, манжеты вкруговую	4000

1	2	3
DTN-12VT кл., «Реноун» Япония	Двенадцатиигольная двадцатичетырехниточная машина для выполнения складок	2500
Машины со стежком цепного типа, выполняющие запошивочные швы		
9261кл., «Пфафф» Германия	Двухигольная четырехниточная машина цепного стежка с ручным направлением ткани для стачивания деталей запошивочным швом	5000
MS-1190 кл., «Джуки» Япония	Двухигольная четырехниточная машина цепного стежка с ручным направлением ткани для стачивания деталей запошивочным швом	4000
261х13 кл., «Зингер» Германия	Двухигольная четырехниточная машина цепного стежка для стачивания деталей запошивочным швом	4500
Плоскошовные машины цепного стежка		
8432 кл., «Текстима» Германия	Двухигольная машина трехниточного цепного стежка для подшивания края изделия, окантовывания срезов	5000
DW 1300 кл., «Ямато» Япония	Двухигольная машина трехниточного цепного стежка для подшивания края бельевых изделий	6000
F007 кл., «Сируба» Япония	Двухигольная машина трехниточного цепного стежка для подшивания края бельевых изделий, распошива шва. Может применяться с верхним застилом	6000

1	2	3
1676х4,8 кл., ПМЗ	Двухигольная машина четырехниточного цепного стежка для подшивания края изделия, окантовывания срезов	5000
31030 кл., «Типикал» Китай	Трехигольная пятиниточная машина цепного стежка для подшивания низа изделий	4000
MF-7723х5,6 «Джуки» Япония	Двух-трехигольная трех-четырехниточная распошивальная машина с верхним и нижним застилом для подгибки нижних срезов, прокладывания отделочных строчек, окантовывания срезов в трикотажных изделиях, пришивания эластичной тесьмы	5500
MF-7823U10 «Джуки» Япония	Трехигольная машина пятиниточного цепного стежка	6500
	Машины потайного стежка	
45-161 кл., «Стробель» Германия	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для подшивания низа изделия	3000
GL-13101 кл., «Типикал» Китай	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для подшивания низа изделия	2500
CB-641 кл., «Джуки» Япония	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для подшивания низа изделия	2500

1	2	3
CS-790 кл., «Паннония» Венгрия	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для подшивания низа изделия, низа рукавов	3500
85 кл., ПМЗ	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для подшивания низа изделия	2600
285 кл., ПМЗ	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для подшивания низа изделия	3200
37500-2 кл., «Унион Специаль» Германия	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для подшивания низа изделия	3500
	Машины – полуавтоматы для изготовления закрепок	
LK-1850 кл., «Джуки» Япония	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для выполнения закрепок большого размера	2300
LK-1900ASS кл., «Джуки» Япония	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для закрепления разрезов, концов деталей, карманов	3000
LK-1901A кл., «Джуки» Япония	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для выполнения закрепок в конце петли с глазком	3000
SPS/B-1201L кл.,«Sun Star» Карея	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для выполнения закрепок разных размеров	2000
LK3-B430 «Бразер» Япония	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для выполнения закрепок	2300

1	2	3
CS 1652-303 А кл., «Паннония» Венгрия	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления закрепок	3000
220 М кл., АО «Орша»	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления закрепок	1200
1820 -8 кл., АО «Орша»	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления закрепок	2000
3337 кл., «Пфафф» Германия	Полуавтомат двухниточного челночного стежка для выполнения закрепок по концам карманов и шлиц	2000
	Машины – полуавтоматы для изготовления петель	
LBH-1790 кл., «Джуки» Япония	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель	4200
LBH-780 кл., LBH-783 кл., «Джуки» Япония	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель	3600
25-А кл, ПМЗ	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель гладьевым или бисерным переплетением строчки	2000
72711-101 кл, «Минерва» Чехословакия	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель одинарной обметки гладьевым или бисерным переплетением	3500
72711-131 кл, «Минерва» Чехословакия	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых продольных и поперечных петель одинарной или двойной обметки	3200

1	2	3
576 кл, «Дюркопп» Германия	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель	3200
LN4-B814 кл, «Бразер» Япония	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель	3200
3116 кл, «Пфафф» Германия	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель или с глазком, с одной или двумя суживающимися закрепками	3200
3117 кл, «Пфафф» Германия	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления прямых петель гладьевым или бисерным переплетением	3200
SPS/D- BH3000G кл, «Sun Star» Корея	Швейный полуавтомат двухниточного челночного стежка для изготовления петель	4000
811 кл, «Минерва» Чехословакия	Швейный полуавтомат однониточного цепного стежка для изготовления петель	3000
62761-P3Z кл, «Минерва» Чехословакия	Швейный полуавтомат двухниточного цепного стежка для изготовления петель без закрепки или с клиновидной закрепкой, с глазком или без, с каркасной нитью	1300
62761-104 кл, «Минерва» Чехословакия	Швейный полуавтомат двухниточного цепного стежка для изготовления петель без закрепки или с клиновидной закрепкой, с глазком или без	1700
MEB-3200SSM кл, «Джуки» Япония	Швейный полуавтомат двухниточного цепного стежка для обметывания петель с глазком и без глазка	2200

1	2	3
SE200 кл, «Судзуки»	Швейный полуавтомат цепного стежка для выполнения петли с глазком	2000
	Машины – полуавтоматы для пришивания пуговиц	
MB-1373 S кл, «Джуки» Япония	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для пришивания плоских пуговиц	1500
MB-373 кл, «Джуки» Япония	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для пришивания пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями, пуговиц с ушком, пуговиц с обвивкой, кнопок, этикеток	1500
MB- 377кл, «Джуки» Япония	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для пришивания плоских пуговиц с 4-мя отверстиями	1500
MB-1800B кл, «Джуки» Япония	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для пришивания плоских пуговиц, пуговиц с ушком, пуговиц с обвивкой, металлических пуговиц, кнопок, этикеток	1800
3306 кл., «Пфафф» Германия	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для пришивания пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями и с ножкой	1800
447 кл., «Некки» Италия	Одноигольная однониточная машина цепного стежка для пришивания пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями	1500
LK-1903A-SS кл., «Джуки» Япония	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для пришивания плоских пуговиц с 2-мя, 3- мя и 4-мя отверстиями с ножкой или без	2700

1	2	3
SPS/D-B1202-02 кл., «Sun Star» Корея	Одноигольная двухниточная машина челночного стежка для пришивания пуговиц с 2-мя , 3-мя и 4-мя отверстиями	2500

Таблица 2.2-Характеристика применяемого оборудования для складывания сорочек верхних

Марка оборудования, завод изготовитель	Назначение
Складальная машина LT-P5 «Kannegisser », Германия	Складывание сорочек верхних
Складальная машина СМ-1	Складывание сорочек верхних

Таблица 2.3- Характеристика применяемого оборудования для влажно-тепловой обработки (ВТО)

Марка оборудования и завод изготовитель	Назначение
1	2
Паровоздушный манекен HP-V «Kannegisser», Германия	Окончательная ВТО изделия
Пресс Cs-313 «Pannonia», Венгрия	Межоперационная и окончательная ВТО изделия, дублирование деталей
Пресс Cs-363 «Pannonia», Венгрия	Межоперационная и окончательная ВТО изделия
Пресс 204 кл. «Macpi», Италия	Окончательная ВТО брюк
Пресс 207 кл. «Macpi», Италия	Прессование сгибов брюк
Пресс KFHP «Kannegisser», Германия	Прессование воротников, манжет
Пресс воротниковый XYK «Kannegisser», Германия	Прессование воротников, манжет
Пресс KKW- 66 «Kannegisser», Германия	Прессование углов отлета воротника
Пресса ПГГ-3, ГП-2,5 «Легмаш», г. Горький	Окончательная ВТО изделия, дублирование деталей
Пресс ПГУ	Окончательная ВТО изделия
Электропаровой утюг ЛЫ-167ДЕ «Protomet», Польша	Межоперационная и окончательная ВТО изделия

1	2
Электропаровой утюг F 0/2 «Global», Голландия	Межоперационная и окончательная ВТО изделия
Электропаровой утюг HD 2000R «Veit», Германия	Межоперационная ВТО деталей изделия
Электропаровой утюг HD 2002 «Veit», Германия	Окончательная ВТО изделия
Электропаровой утюг CF/COMEL, Италия	Межоперационная и окончательная ВТО изделия
Электропаровые утюги УПП-2,5, УПП-3 «Легмаш», Ростов	Межоперационная ВТО изделия
Прямоугольный утюжильный стол с электронагреваемой поверхностью «Veit», Германия	Межоперационная ВТО деталей
Консольный утюжильный стол с электронагреваемой поверхностью «Veit», Германия	Окончательная ВТО изделия
Прямоугольный утюжильный стол с вытяжкой и регулируемым подогревом рабочей поверхности, со стандартным поворотным рукавом, с отсосом MP/A «COMEL», Италия	Межоперационная ВТО мелких деталей, полуфабрикатов
Консольный утюжильный стол с регулируемым подогревом рабочей поверхности, вытяжкой, стандартным поворотным рукавом, с отсосом BR/A-SXD «COMEL», Италия	Окончательная ВТО изделия
Универсальный консольный стол с вытяжкой, поддувом и подогревом рабочей поверхности, утюг в комплекте INDVPRESS IPN 1260-DOB S+B	Межоперационная и окончательная ВТО изделия

1	2
Утюжильный стол ROTONDI 200 E+AR 200SD, «Италия»	ВТО бокового и внутреннего шва брюк
Утюжильный стол ТС, БНТУ, Беларусь	Межоперационная ВТО изделия
Утюжильный стол «Protomet», Польша	Межоперационная и окончательная ВТО изделия
Утюжильный стол «Macpi», Италия	Межоперационная и окончательная ВТО изделия
Утюжильный стол «Global», Голландия	Межоперационная и окончательная ВТО изделия
Парогенератор GTK; GAK-5 «Кессель»	Обеспечение паром высокого давления
Парогенератор « Pony», Италия	То же
Парогенератор на 3 утюжильных стола QTK-750 «Грюндлер», Германия	«
Парогенератор 4220-01 «Fulton», Англия	«
Парогенератор 2365 «Veit», Германия	«
Парогенератор 2360 «Veit», Германия	«

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

3.1 Общие требования.

Уровень организации труда на производстве характеризуется организацией труда на отдельных рабочих местах. Время выполнения приёмов работы зависит не только от навыков работы, но и от уровня организации рабочего места.

Рациональная организация труда и рабочих мест – это комплекс мероприятий, обеспечивающих рациональное использование средств труда и самого труда.

Главными из этих мероприятий являются:

- обеспечение рабочих мест всеми средствами труда;
- разработка рациональных методов и приёмов работы при выполнении операции;
- обеспечение на рабочих местах и в рабочей зоне надлежащих санитарно-гигиенических условий труда и безопасности работы, предохраняющих рабочего от травм;
- правильная организация режимов труда и отдыха на рабочем месте;
- создание на рабочих местах нормальных психофизиологических условий труда;
- проведение инструктажа по обеспечению выполнения операций наиболее рациональными методами и передовыми приёмами работы;

Правильная организация обслуживания рабочего места, особенно уход за установленным оборудованием, систематический ремонт, своевременная наладка, смазка, чистка его обеспечивают бесперебойную работу.

Рабочие места должны быть оснащены современным оборудованием, средствами малой механизации, инструментом, приспособлениями, подъёмно-транспортными средствами.

Рабочие столы для машинных, ручных и утюжильных работ должны отвечать техническим требованиям и соответствовать размерам обрабатываемых деталей и изделий. Рабочая поверхность столов для машинных и ручных работ должна быть полированной или покрыта пластиком. Поверхность рабочих столов, предназначенных для утюжильных работ, должна быть покрыта сукном.

Экономия времени при выполнении переместительных вспомогательных приёмов достигается сокращением пути передвижения. Все предметы труда должны располагаться ближе к тому месту, где они используются, чтобы их можно было взять без лишних движений. Рабочий не должен наклоняться или ходить за полуфабрикатом, инструментом, приспособлением.

Крой или полуфабрикаты должны подаваться к рабочему месту бесперебойно в строгой последовательности их обработки при определённом способе укладки, исключающем потери времени на поиск нужной детали или её расправление.

Стеллажи для укладывания деталей, тележки или кронштейны для подвешивания должны быть расположены непосредственно на рабочем месте.

Освещённость рабочих мест должна быть устроена так, чтобы обрабатываемая деталь, изделие были хорошо освещены и не вызывали излишнего напряжения зрения рабочего.

На рабочем месте, где работа выполняется сидя, должен быть установлен стул. Сиденье стула должно быть с плоской поверхностью, поворотным и регулируемым по высоте. Спинка стула должна иметь плавную регулировку по высоте и быть удобной, должна предупреждать появление лишней напряжённости и усталости у рабочих. Регулировка высоты сиденья и спинки должна осуществляться легко и просто с минимальной затратой времени.

3.2. Организация труда на рабочем месте швеи, оператора швейного оборудования.

Швея выполняет все виды работ по пошиву различных изделий на универсальных и специальных швейных машинах, оператор швейного оборудования – на швейном полуавтоматическом оборудовании. Работа выполняется в соответствии с установленными техническими требованиями, принятыми на предприятии, разделением труда, с применением приспособлений или без них. Работница производит проверку качества кроя, проверяет соответствия цвета деталей изделий, ниток, пуговиц и прикладного материала, наблюдает за качеством в процессе пошива.

Технологический процесс выполняется в соответствии с действующими методами обработки с соблюдением необходимых припусков, расстояний, частоты строчек, расположения сшиваемых деталей. Точность выполнения технологического процесса достигается применением различных средств малой механизации (ограничительных линеек, специальных лапок и приспособлений). Соблюдение технологических нормативов обеспечивается правильным выполнением приёмов, подбором номера игл и ниток, наладкой и регулировкой машины.

Рабочее место швеи, оператора швейного оборудования оборудовано промышленным столом со швейной машиной или полуавтоматом, ограничительными линейками, специальными лапками, приспособлениями.

Промышленный стол оборудован ящиком для инструмента и предметов ухода за машиной, постоянным магнитом для предохранения от смещения и вибрации ножниц и других металлических предметов, приспособлением для намотки ниток, стойкой с подставкой для бобин, ящиком для маслёнки.

Кроме того, рабочее место оборудовано стулом с регулируемыми по высоте сидением и спинкой, тумбочкой для хранения личных вещей, приставным столиком и тележкой для обрабатываемых деталей.

В процессе выполнения работы на швейном или полуавтоматическом оборудовании работница выполняет ряд работ по обслуживанию рабочего места. Это ликвидация обрыва верхней и нижней нити, заправка катушечной и шпулечной нитей, смена бобин, смена шпуль, регулировка машины и приспособлений, чистка и смазка машины, замена иглы и т. д.

3.3 Организация труда на рабочем месте термоотделочника.

Термоотделочник выполняет все виды работ по влажно-тепловой обработке различных изделий и деталей в соответствии с установленными требованиями, принятыми на предприятии, и разделением труда.

Влажно-тепловую обработку производят в процессе пошива изделий (внутрипроцессная) и готового изделия (отделочная).

Внутрипроцессная влажно-тепловая обработка выполняется при изготовлении отдельных деталей или узлов одежды и имеет различное назначение: придание определённой формы деталям, разутюживание швов для уменьшения их толщины, выправление края детали, устранение неровностей в обрабатываемых местах и др.

Отделочная влажно-тепловая обработка служит для закрепления полученных форм в процессе обработки деталей и придания изделию законченного товарного вида. К отделочной влажно-тепловой обработке относится: окончательное проутюживание деталей готового изделия; прессование деталей изделия, низа изделия, плечевых швов, пропаривания деталей в местах образования лас и др.

Влажно-тепловую обработку выполняют с помощью утюгов, электропаровых прессов, паровоздушных манекенов.

При влажно-тепловой обработке с помощью утюгов применяют различные колодки, форма которых зависит от характера выполняемых операций и вида изделий.

При влажно-тепловой обработке полуфабриката на прессах применяют подушки различных видов, форм и размеров, которые устанавливают в зависимости от выполняемой операции.

Рабочее место термоотделочника оснащено промышленным столом с утюгом или прессом, напольными кронштейнами или тележкой, тумбочкой для личных вещей, стулом, резиновым ковриком.

Тележка-кронштейн предназначена для транспортировки и временного хранения деталей и изделий.

На верхней поверхности тумбочки помещается инструкционная техническая карта, записная книжка, карандаш для записи выполняемой работы. Подъёмно-поворотный стул предусмотрен для временного отдыха термоотделочника.

В процессе выполнения работы на утюжильном оборудовании термоотделочник выполняет работы по регулировке температурно-влажностного режима, установленного с учётом свойств тканей и применяемого оборудования.

4 НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Таблица 4 – Группировка машинно-ручных операций по видам швов и строчек по сложности их выполнения и нормативы времени на перехваты

Наименование оборудования, частота вращения главного вала машины на холостом ходу, об/мин	Вид шва или строчки	Конфигурация шва	Способ выполнения шва и применяемое приспособление. Наименование узла или выполняемой операции	Число сложений	Количество стежков в 1см	Коэффициент использования частоты вращения главного вала	Длина шва, см	Длина шва без перехвата, см	Время на один перехват, с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Универсальные одно-и двухигольные машины челночного стежка, n=5000	Стачной (стачивание, обтачивание, притачивание, втачивание)	Прямолинейная	Без посадки, стачивание деталей изделия	верх 2	5	0,28 0,40 0,50 0,55 0,66	до 10 до 30 до 50 до 80 св. 80	- 7,0 12,0 15,0 20,0	- 1,2 2,0 2,0 2,0
			Без посадки, совмещая вытачки или швы (перед, спинка лифа к юбке и т.п.)	верх 2-4	5	0,36 0,40 0,46	до 30 до 50 св.50	8,0 10,0 12,0	2,4 2,4 2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямо-линейная	Без посадки, узкая длинная деталь (обтачивание пояса)	верх 2	5	0,50	-	18,0	3,0
			Без посадки (угол шлицы, край подборта к припуску на подгиб низа)	верх 2	5	0,15	до 10	-	-
			Без посадки, закладывая складочки (манжеты, кокетка спинки и т. д.)	верх 2-4	5	0,38 0,40 0,50	до 30 до 50 св.50	6,0 8,0 12,0	1,8 1,8 2,0
			С посадкой, собирая сборки на нижней детали (спец-приспособление для образования сборки)	верх 2	5	0,18 0,32 0,38 0,46	до 10 до 30 до 50 св.50	- 8,0 8,0 10,0	- 3,5 3,5 3,5
			С посадкой, расправляя и укладывая сборки (деталь с собранной сборкой)	верх 2	5	0,16	-	6,0	5,0
			Без посадки, с подбором рисунка (клетка, полоска)	верх 2	5	0,38 0,38 0,46	до 30 до 50 св.50	10,0 12,0 15,0	1,8 2,1 2,1
			Без посадки, расправляя складки (отрезную планку к переду с притачанной рюшей со складками)	верх 2-5	5	0,33	св.50	10,0	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямо-линейная	Без посадки, расправляя сборки (отрезную планку к переду с притачанной рю-шей со сборками)	верх 3	5	0,23	св.50	10,0	5,0
			Без посадки, вешалку, петлю к деталям	верх 4	5	0,23	-	-	-
			Без посадки, вкладывая, накладывая узкую деталь: кружево, бейку, кромку	верх 1-2 кру - жево 1 или верх 1-2 бейка 2 или верх 1-2 кромка1	5	0,46	-	8,0	3,2
			Без посадки, накладывая узкую деталь; кант из ткани верха, кант из шелковой тесьмы	верх 3 или верх 1 тесьма1	5	0,34	-	8,0	2,6
			Без посадки, в шов прита-чивания канта	верх 2 кант 1; верх 4	5	0,20	-	8,0	2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Без посадки, пояс к верху брюк, юбки и т.д.	верх 2 корсажная тесьма 1	5	0,46	-	13	1,5
			Без посадки, вкладывая, накладывая тесьму «молния»	верх 1 тесьма «молния»	5	0,40 0,40	до 30 св.30	7,0 10,0	1,5 2,6
			Без посадки (скрепление деталей по срезам)	верх 2	5	0,50	-	15,0	1,5
			Прострачивание строчки для образования сборок (спецприспособление)	верх 1	4	0,38	-	-	-
			Стачивание деталей конверта	верх 1-2 синтепон 1-2	5	0,30	св100	20,0	4,0
		Прямолинейная по косому срезу	Без посадки (вытачки, клинья юбки и т.п.)	верх 2	5	0,25 0,38 0,46 0,50 0,60	до 10 до 30 до 50 до 80 св.80	- 7,0 12,0 15,0 15,0	- 1,2 2,0 2,0 2,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Без посадки (плечевые швы, раскепы, концы воротника и т.д.)	верх 2	5	0,28 0,32 0,37	до 10 до 10 св.10	- 5,0 5,0	- 2,3 2,3
			Припосаживая в уголке (уступ воротника)	верх 2	5	0,10	-	-	-
		Прямолинейные по косому срезу	С посадкой, собирая сборки на нижней детали (спецприспособление для образования сборки)	верх 2	5	0,16 0,28 0,32 0,40	до 10 до 30 до 50 св.50	- 8,0 10,0 10,0	- 3,5 3,5 3,5
			С посадкой, расправляя и укладывая сборки (деталь с собранной сборкой)	верх 2	5	0,14	-	5,0	4,5
			Без посадки, с подбором рисунка (клетка, полоска)	верх 2	5	0,32 0,32 0,46	до 30 до 50 св.50	10,0 12,0 15,0	1,8 2,1 2,1
			Без посадки, накладывая узкую деталь: -кант из ткани верха, -кант из шелковой тесьмы	верх 3 или верх 1 тесьма 1	5	0,32	-	8,0	2,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Без посадки, вкладывая, накладывая узкую деталь: кружево, бейку, кромка	верх 1-2 кру - жево1 или верх 1-2 бейка 2 или верх 1-2 кромка1	5	0,40	-	6,0	3,2
			Без посадки, в шов притачивания канта	верх 2 кант 1 или верх 4	5	0,18	-	6,0	2,6
			Прострачивание строчки для образования сборки (спецприспособление)	верх 1	5	0,32	-	-	-
		Криволинейная	Без посадки (стачивание, обтачивание деталей изделий)	верх 2	5	0,20 0,28 0,40 0,46 0,55	до 10 до 30 до 50 до 80 св.80	- 6,0 10,0 15,0 15,0	- 1,6 2,0 2,0 2,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Криволи-нейная	Стачивание (обтачивание) деталей с рюшей	верх 2 рюш 1	5	0,23	до 50	15,0	4,5
			Без посадки, совмещая вытачки, швы (соединение лифа с юбкой)	верх 2	5	0,32 0,38 0,40	до 30 до 50 св. 50	8,0 10,0 12,0	2,4 2,7 2,7
			Без посадки (воротник в стойку воротника, стойку воротника, воротник в горловину изделия)	верх 2-4	5	0,33	до 50	8,0	1,0
			С посадкой (рукав в открытую пройму)	верх 2	5	0,50	-	12,0	1,3
			С посадкой, расправляя и укладывая сборки (деталь с собранной сборкой)	верх 2		0,14	-	5,0	5
			С посадкой, собирая сборки на нижней детали (спецприспособление для образования сборки)	верх 2	5	0,16 0,32 0,38 0,46	до 10 до 38 до 50 св.50	- 8,0 8,0 10,0	- 3,0 3,0 3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Криволи-нейная	Без посадки (обтачку по горловине, пройме с прита-чанной рюшей со сборкой) (спецприспособление)	верх 4	5	0,17	до 50	7,0	4,6
			Без посадки (обтачку по горловине, пройме)	верх 3	5	0,40	до 50	4,0	1,6
			С посадкой, расправляя и укладывая сборки (рукав со сборкой в открытую пройму)	верх 2	5	0,15	до 30	3,0	3,5
			Без посадки, вкладывая, накладывая узкую деталь: кружево, бейку, кромку	верх 1-2 круже-во1 или верх 1-2 бейка 2 или верх1-2 кромка1	5	0,32	-	8,0	2,7
			Без посадки, накладывая узкую деталь: кант из ткани верха, из шелковой тесьмы	верх 3; верх 1 тесьма 1	5	0,28	-	8,0	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Криволи-нейная	Без посадки, в шов прита-чивания канта	верх 2 кант 1 или верх 4	5	0,24	-	9,0	1,5
			Прострачивание строчки для образования сборки (спецприспособление)	верх 1	4	0,28	-	-	-
			Стачивание деталей кон-верта	верх 2-4 синте-пон 1-2	5	0,20	св100	10,0	5,0
		Замкну-тая	Без посадки	верх 2	5	0,18 0,26 0,32 0,38 0,46	до 20 до 30 до 50 до 80 св.80	6,0 10,0 10,0 10,0 10,0	1,5 1,8 1,8 1,8 1,8
			Без посадки, совмещая вытачки, швы (соединение лифа с юбкой)	верх 2	5	0,26 0,28 0,32	до 30 до 50 св.50	6,0 8,0 8,0	2,8 2,8 2,8
			Без посадки, закладывая складки (манжету к рукаву, рукав в пройму)	верх 2-3	5	0,15 0,22 0,26 0,32	до 20 до 30 до 50 св. 50	6,0 7,0 7,0 10,0	1,8 2,1 2,5 2,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Замкнутая	С посадкой, собирая сборки на нижней детали, (спец-приспособление для образования сборки)	верх 2	5	0,14	-	6,0	2,4
			Без посадки, вкладывая резинку	верх 2	5	0,18	-	7,0	5,8
			Без посадки, накладывая узкую деталь: кружево, бейку, кромку	верх 1-2 кружево 1 или верх 1-2 бейка 1 или верх 1-2 кромка1	5	0,32	-	5,0	2,7
			Без посадки, накладывая узкую деталь: кант из ткани верха, из шелковой тесьмы	верх 3 или тесьма 1 верх 1	5	0,22	-	5,0	2,7
			Без посадки, в шов притачивания канта	верх 2 кант 1 или верх4	5	0,22	-	6,0	2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Замкнутая	Притачивание отделочной ленты, одновременно собирая сборку на ленте (конверт)	верх 1 синтепон 1 лента 1	5	0,15	св100	30,0	4,5
Одноигольная машина двухниточного цепного стежка, n=5000	Стачной	Прямолинейная	Без посадки (боковые срезы брюк)	верх 2	5	0,46 0,50 0,55	до 30 до 50 св.50	10,0 12.0 15,0	1,2 2,0 2,0
		Прямолинейная по косому срезу	Без посадки (плечевые швы и т.п.)	верх 2-3	5	0,40	до 30	10,0	2,0
		Криволинейная	Без посадки (средний срез брюк, шаговой срез брюк)	верх 2	5	0,32 0,46 0,55	до 30 до 50 св.50	10,0 15.0 15,0	2,0 2,0 2,0
		Замкнутая	Без посадки (рукав в закрытую пройму; пояс к юбке, брюкам)	верх 2	5	0,28 0,38 0,46	до 30 до 50 св.50	6,0 8,0 8,0	2,0 2,0 2,0
Универсальная одноигольная машина двухниточного челночного стежка, n=5000	Накладной, настрочной шов	Прямолинейная	С одинарным подгибом, край детали не заутюжен (манжету на рукав, планку на перед, пояс на спинку или на перед и т. д.)	верх 3	5	0,32 0,32 0,38 0,46	до 15 до 30 до 50 св.50	- 7,0 18,0 23,0	- 2,7 3,6 3,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямо-линейная	С одинарным подгибом по косому срезу, край детали не заутюжен (шов кокетки, отрезную часть юбки и т.д.)	верх 3	5	0,28 0,32 0,38 0,46	до 15 до 30 до 50 св.50	- 7,0 18,0 23,0	- 3,0 3,0 3,6
			С одинарным подгибом, расправляя и укладывая сборки; край детали не заутюжен (лиф на юбку, отрезную планку на перед и т.д.)	верх 3	5	0,22 0,28 0,32	до 30 до 50 св.50	4,0 8,0 10,0	3,0 3,0 3,5
			С одинарным подгибом, подбирая рисунок; край детали не заутюжен (отрезную планку на перед, кокетку на перед или спинку и т.д.)	верх 3	5	0,38	-	8,0	3,8
			С одинарным подгибом, собирая сборки на нижней детали; край детали не заутюжен (спецприспособление)	верх 3	5	0,28 0,32 0,38	до 30 до 50 св.50	4,0 8,0 10,0	3,0 3,0 3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямо-линейная	С одинарным подгибом, накладывая на тесьму «молния»; край детали не заутюжен	верх 3	5	0,22 0,22	до 20 св.20	3,0 5,0	3,0 3,0
			С одинарным подгибом, край детали заутюжен (кокетку на спинку или перед, планку на перед и т.д.)	верх 3	5	0,32 0,38 0,46 0,55	до 15 до 30 до 50 св.50	- - 10,0 20,0	- - 1,5 1,8
			С одинарным подгибом, собирая сборку на нижней детали; край детали заутюжен, спецприспособление (кокетку юбки на перед или спинку юбки и т.д.)	верх 3	5	0,32 0,38 0,46	до 30 до 50 св.50	8,0 12,0 15,0	2,7 3,0 3,0
			С одинарным подгибом, подбирая рисунок; край детали заутюжен (отрезную планку на перед, манжету на рукав и т.д.)	верх 3	5	0,38	-	8,0	2,4
			С одинарным подгибом, расправляя и укладывая сборки; край детали заутюжен (лиф на юбку, манжету на рукав и т. д.)	верх 3	5	0,28 0,32 0,38	до 30 до 50 св.50	4,0 8,0 10,0	3,9 3,5 3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямо-линейная	С заутюженным сгибом (вытачку, складку)	верх 3	5	0,26 0,38	до 10 до 30	4,0 8,0	2,1 2,4
			С заутюженным срезом (дополнительную деталь на угол воротника)	верх 2-3	5	0,20	до 15	-	-
			С заутюженным сгибом одновременно притачивая отделку (двойную бейку, тесьму и т.д.)	верх 1 двойная бейка 2 или тесьма 1	5	0,32	-	6,0	2,4
			Без подгиба: кружево, тесьму, шнур	верх 1 кружево 1 или тесьма 1 или шнур 1	5	0,32	-	5,0	3,6
			Без подгиба: кружево, тесьму, шнур (спецприспособление)	верх 1 кружево 1 или тесьма 1 или шнур 1	5	0,55 0,55	до 30 св.30	10,0 15,0	0,9 0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямолинейная	Без подгиба с накладыванием резинки по размеру	верх 1 резинка 1	5	0,18	-	4,0	2,0
			Отгибая шов в сторону (борт, лацкан)	верх з	5	0,30	до 50	12,0	3,5
		Криволинейная	С одинарным подгибом; край детали не заутюжен	верх 3	5	0,32 0,38 0,38	до 30 до 50 св.50	7,0 13,0 18,0	2,7 3,0 3,6
			С одинарным подгибом; край детали с большой кривизной; край детали не заутюжен (обтачку горловины, проймы и т.п.)	верх 3	5	0,26 0,26 0,32 0,38	до 10 до 30 до 50 св.50	4,0 4,0 4,0 4,0	3,0 3,0 3,0 3,3
			С одинарным подгибом, собирая сборку на нижней детали (спецприспособление); край детали не заутюжен (отрезную часть юбки, волан к изделию и т.п.)	верх 3	5	0,28 0,30 0,32	до 30 до 50 св.50	4,0 8,0 12,0	3,0 3,0 3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Криволинейная	С подгибом края детали, собирая сборку на нижней детали; край детали заутюжен, спецприспособление (отрезную часть юбки, кокетку на перед или спинку юбки и т.д.)	верх 3	5	0,30 0,32 0,38	до 30 до 50 св.50	5,0 9,0 15,0	3,0 3,0 3,3
			С одинарным подгибом, расправляя и укладывая сборки; край детали не заутюжен (рюш к переду, к юбке и т.п.)	верх 3	5	0,22 0,28 0,32	до 30 до 50 св.50	4,0 8,0 12,0	3,0 3,0 3,2
			С одинарным подгибом, расправляя и укладывая сборки; край детали заутюжен (кокетку к переду и т.п.)	верх 3	5	0,26 0,32 0,38	до 30 до 50 св.50	4,0 9,0 15,0	3,0 3,0 3,3
			С заутюженным подгибом; край детали с большим радиусом кривизны (обтачка горловины, шов втачивания воротника и т.п.)	верх 3-5	5	0,32	-	4,0	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Криволи-нейная	С подгибом (карман на перед сорочки, срезы кармана заутюжены)	верх 3	5	0,28	до 40	7,0	2,0
			С подгибом (рукавную планку на разрез рукава, планка заутюжена)	верх 3	5	0,20	до 30	4,0	1,3
			Без подгиба: кружево, тесьму, шнур (спецприспособление)	верх 1 кружево1 или тесьма 1 или шнур 1	5	0,38 0,46 0,46	до 30 до 50 св.50	15,0 19,0 22,0	1,5 1,8 1,8
			Отгибая в сторону шов втачивания стойки воротника в горловину и т.п. (срез стойки и воротника застрочен)	верх 3-5	5	0,32	-	5,0	1,4
			Отгибая шов в сторону, с большой кривизной (обтачка горловины, проймы)	верх 3	5	0,40	до 50	3,0	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Замкнутая	С подгибом края детали (отделочную деталь по низу рукава, обтачка по низу рукава, брюк и т.п.)	верх 3	5	0,22 0,26 0,32	до 30 до 50 св.50	9,0 14,0 19,0	2,7 3,3 3,6
			С подгибом края детали с большим радиусом кривизны (обтачка проймы, горловины и т.п.)	верх 3	5	0,18	-	5,0	3,0
			С подгибом края детали, вкладывая резинку (верхний срез юбки, брюк и т.п.)	верх 3	5	0,32	-	15,0	4,5
			С перегибом края детали и накладыванием тесьмы (низ рукава, низ изделия и т.п.)	верх 2 тесьма 1	5	0,32	-	5,0	2,5
			Без подгиба, тесьма с двух сторон, (низ брюк, низ рукава и т.п.)	верх 1 тесьма 1	5	0,22 0,22	- -	10,0 20,0	1,5 1,8
			Без подгиба: кружево, тесьма, шнур, спецприспособление; (низ рукава, низ пижамных брюк и т.п.)	верх 1 кружево или тесьма 1 или шнур 1	5	0,26 0,32 0,32	до 30 до 50 св.50	10,0 15,0 20,0	1,8 2,1 2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Замкнутая	С подгибом края детали, собирая сборки на нижней детали; край детали заутюжен (лиф к юбке и т.п.)	верх 3	5	0,18	-	4,0	2,7
			Отгибая шов в сторону (низ рукава и т.п.)	верх 3	5	0,27	до40	4,0	0,90
			Без подгиба, с накладыванием резинки по шву притачивания лифа к юбке	верх 3 резинка1	5	0,20	-	16,0	7,8
Универсальные одноигольные двухниточные и двухигольные четырехниточные машины челночного стежка n=5000	Накладной (настрочной) шов. Простра-чивание отделочной строчки.	Прямолинейная	Вдоль заутюженного шва стачивания или притачивания деталей (планка переда, кокетка спинки или переда и т.п.)	верх 3	5	0,40 0,40 0,50 0,50	до 15 до 30 до 50 св.50	- 10,0 13,0 15,0	- 0,6 0,6 0,6
			Вдоль шва стачивания или притачивания деталей, отгибая шов в сторону (планка переда, кокетка спинки или переда и т.п.)	верх 3-5	5	0,34 0,34 0,40 0,40	до 15 до 30 до 50 св.50	- 10,0 13,0 15,0	- 1,2 1,5 2,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямо-линейная	По сгибу деталей (складочки шириной до 0,5см)	верх 2	5	0,20	до 30	-	-
			Вдоль шва обтачивания деталей конверта, выправляя рюш	верх 2 синте - пон 1-2 рюш 1	5	0,13 0,15	до 20 св.20	5,0 7,0	3,0 3,0
			Вдоль шва обтачивания деталей конверта	верх 2 синте-пон 1-2	5	0,20 0,23	до 20 св.20	6,0 8,0	2,0 2,0
		Прямо-линейная по краю детали	По приутюженному краю детали, используя ограничительную линейку (планка переда, борт, лацкан, манжета, воротник и т. п.)	верх 3-4 прокл.1	5	0,38 0,46 0,50 0,50	до 15 до 30 до 50 св.50	- 10,0 20,0 20,0	- 1,5 1,5 2,1
			Выправляя кант; используя ограничительную линейку (планка переда, борт, лацкан, воротник.и т. п.)	верх 4 прокл.1	5	0,34 0,34 0,40	до 30 до 50 св.50	7,0 10,0 15,0	1,8 2,1 2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямолинейная или криволинейная	По намеченным точкам, линиям	верх 2 синтепон 1-2	5	0,50	св100	25,0	3,5
		Криволинейная	Вдоль заутюженного шва притачивания деталей (рельеф, фигурная кокетка и т.п.)	верх 3	5	0,35 0,40 0,40	до 30 до 50 св.50	8,0 10,0 15,0	1,2 1,2 2,1
			Вдоль шва стачивания или притачивания деталей, отгибая шов в сторону и выправляя (пройму рукава, рельеф, воротника в стойку и т.п.)	верх 3	5	0,35 0,40 0,40	до 30 до 50 св.50	5,0 7,0 10,0	1,5 1,5 2,1
		Криволинейная по краю детали	По приутюженному краю детали; используя ограничительную линейку (клапан, воротник, манжета, отлет воротника и т.п.)	верх 4	5	0,30 0,36 0,45	до 30 до 50 св.50	8,0 10,0 12,0	1,5 1,5 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Криволинейная по краю детали	Выправляя кант; используя ограничительную линейку (клапан, воротник, манжета, отлет воротника и т.п.)	верх 4	5	0,32 0,38 0,46	до 30 до 50 св.50	6,0 8,0 10,0	2,0 2,2 2,4
		Замкнутая	Вдоль шва втачивания деталей (пройму по шву втачивания рукава и т.п.)	верх 3	5	0,23 0,23	до 40 св.40	7,0 15,0	1,3 2,1
			По приутюженному краю детали; используя ограничительную линейку (низ рукава, низ брюк и т.п.)	верх 2	5	0,28 0,32 0,32	до 30 до 50 св.50	6,0 8,0 10,0	3,0 3,0 3,5
			Выправляя кант; используя ограничительную линейку (низ рукава, низ брюк и т.п.)	верх 2	5	0,26 0,28 0,30	до 30 до 50 св.50	5,0 8,0 10,0	3,0 3,0 3,5
		Прямолинейная	По намеченной линии (поперечная строчка, встречная складка и т.п.)	верх 3	5	0,32	-	10,0	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накладной, настрочной шов. Отделочная строчка с прокладыванием резиновой жилки из челночного комплекта.	Прямолинейная	Используя ограничительную линейку	верх 1	4	0,24	-	6,0	1,0
		Замкнутая	до 4-х рядов строчек	верх 1	4	0,22	-	6,0	0,9
			св. 4-х рядов строчек	верх 1	4	0,22	-	6,0	1,5
Одноигольные двухниточные машины зигзагообразного челночного стежка n=4000	Накладной, настрочной шов	Прямолинейная или криволинейная	Настрачивание кружева или отделочной тесьмы на детали изделия (кружева и отделочная тесьма в деталях)	верх 1 кружево1 или отделочная тесьма 1	4	0,50	-	10,0	2,0
		По конфигурации кружева	Настрачивание кружева на детали изделия	верх 1 кружево1	4	0,35	-	10,0	3,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		По конфигурации кружева	Настрачивание кружева или отделочной тесьмы на детали изделия (спецприспособление)	верх 1 кружево1 или отделочная тесьма 1	4	0,60	-	20,0	1,5
		Замкнутая	Настрачивание отделочного украшения на детали изделия (аппликация)	верх 1 аппликация 1	8	0,35	-	8,0	3,0
		Прямолинейная или криволинейная	Настрачивание резиновой жилки	верх 1	4	0,24	-	-	-
Стачивающие двухигольные машины четырехниточного цепного стежка n=4000	Запошивочный шов	Прямолинейная	С закрытым срезом; лапка запошиватель (боковой срез и т.п.)	верх 4	5	0,60 0,66 0,66	до 30 до 50 св.50	10,0 20,0 20,0	1,2 1,8 1,8
		Криволинейная	С закрытым срезом, лапка запошиватель (рукав в открытую пройму, рукавно-боковой срез и т.п.)	верх 4	5	0,50 0,55 0,55	до 30 до 50 св.50	10,0 20,0 20,0	1,2 1,8 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стачивающе-обметочные одноигольные, двухигольные машины трех-, четырех- и пятиниточного цепного стежка n=6000	Стачной шов с обметанными срезами	Прямолинейная	Без посадки (боковые и рельефные срезы, срезы наволочки, пододеяльника и т.п.)	верх 2	5	0,38 0,50 0,60 0,70	до 10 до 30 до 50 св.50	- 9,0 15,0 20,0	- 0,6 1,8 1,8
		Прямолинейная по косому срезу	Без посадки, стачивание деталей (клинья юбки, вытачки, плечевые срезы и т.п.)	верх 2-3	5	0,36 0,46 0,55 0,66	до 10 до 30 до 50 св.50	- 9,0 15,0 20,0	- 1,4 1,8 1,8
			Без посадки, накладывая на срез кромку (плечевые срезы)	верх 2 кромка1	5	0,36	до 20	5,0	3,8
		Криволинейная	Без посадки, стачивание деталей (рукав в открытую пройму, рукавно-боковые срезы, рельефные и т.п.)	верх 2	5	0,32 0,40 0,46 0,55	до 10 до 30 до 50 св.50	- 9,0 14,0 20,0	- 1,4 1,8 1,8
			Без посадки, край детали с большим радиусом кривизны (донышко в чепчике, мешковину кармана и т.п.)	верх 2	5	0,25	до 30	7,0	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Криволинейная	С небольшой посадкой, расправляя и укладывая сборки (перед или спинку лифа к юбке и т.п.)	верх 2	5	0,28	-	3,0	1,4
		Замкнутая	С небольшой посадкой, расправляя и укладывая сборки (манжету к рукаву, лиф к юбке и т.п.)	верх 2	5	0,25 0,32 0,32 0,38	до 10 до 30 до 50 св.50	- 8,0 10,0 10,0	- 1,2 2,1 2,4
			С посадкой (рукав в закрытую пройму)	верх 2	5	0,20 0,23	до 50 св.50	9,0 9,0	2,4 2,5
			Без посадки (следок в пинетки, в ножку ползунков и т.п.)	верх 2	5	0,25	-	7,0	2,0
			Без посадки (пояс к верхнему срезу изделия); в пояс вложена резинка	верх 2	5	0,15	-	8,0	2,5
Краеобметочные одноигольные машины двух- и трехниточного цепного стежка n=6000	Обметочная строчка	Прямолинейная	Обметывание срезов и швов стачанных деталей (край планки переда, подборт, пеленку и т.п.)	верх 1-2	3	0,50 0,55 0,55 0,66	до 10 до 30 до 50 св.50	- - 20,0 24,0	- - 0,9 1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямо-линейная	Обметывание срезов с накладыванием тесьмы, кромки (плечевой срез и т.п.)	верх 1-2 тесьма 1	3	0,32	-	11,0	1,5
		Криволи-нейная	Обметывание срезов и швов стачанных деталей (рельефный шов, боковой срез и т.п.)	верх 1-2	3	0,40 0,46 0,46 0,55	до 10 до 30 до 50 св.50	- - 10,0 12,0	- - 0,9 1,2
			Обметывание срезов с большим радиусом кривиз-ны (обтачка проймы, гор-ловины и т.п.)	верх 1	3	0,32	-	9,0	1,2
			Обметывание срезов и швов со сборками (шов притачивания рюш, манже-ты)	верх 2-3	3	0,30	-	9,0	1,2
		Замкну-тая	Обметывание срезов и швов стачанных деталей (низ изделия, низ рукава, брюк и т.п.)	верх 1-2	3	0,32 0,38 0,46 0,46	до 10 до 30 до 50 св.50	- - 10,0 12,0	- - 1,2 1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямолинейная или криволинейная	Обметывание срезов деталей «густой» строчкой	верх 1	8-10 12-14	0,55 0,40	- -	- -	- -
		Замкнутая	Обметывание срезов деталей «густой» строчкой	верх 1	8-10 12-14	0,50 0,35	- -	- -	- -
Универсальные одноигольные машины двухниточного челночного стежка n=5000	Шов вподгибку	Прямолинейная	С одинарным подгибом (верхний край манжеты, отрезной край планки и т.п.)	верх 2	5	0,50 0,55 0,55 0,66	до 10 до 30 до 50 св.50	- 10,0 12,0 15,0	- 1,2 1,5 1,8
			С двойным подгибом (нижний срез планки рукава, обрезной край подборта т.п.)	верх 3	5	0,30 0,38 0,46 0,46	до 10 до 30 до 50 св.50	7,0 8,0 10,0 13,0	2,6 2,9 2,9 3,0
			С двойным подгибом, спецприспособление (внутренний край планки переда, верхний край накладного кармана и т. п.)	верх 3	5	0,60 0,60 0,66 0,66	до 20 до 30 до 50 св.50	- - 10,0 15,0	- - 1,0 1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямолинейная	С двойным подгибом, спецприспособление (низ изделия и т.п.)	верх 3	5	0,66 0,66 0,70	до 30 до 50 св.50	- 30,0 40,0	- 1,2 1,8
		Криволинейная	С одинарным подгибом (нижний срез стойки воротника, внутренний край подборта и т.п.)	верх 2	5	0,50	до 40	12,0	0,9
			С одинарным подгибом с большим радиусом кривизны (обтачка проймы, горловины и.т.п.)	верх 2	5	0,38	-	6	1,8
			С двойным подгибом, спецприспособление (низ изделия и т.п.)	верх 3	5	0,60	-	30,0	1,8
		Замкнутая	С одинарным подгибом (низ изделия и т.п.)	верх 2	5	0,50	-	10,0	2,0
			С двойным подгибом (низ рукава и т.п.)	верх 3	5	0,46	-	10,0	2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плоскошовные двухтрехигольные машины трехчетырех-, пятиниточного цепного стежка, n=5500	Шов вподгибку	Прямолинейная или криволинейная	С одинарным подгибом (низ рукава, низ изделия и т.п.)	верх 2	5	0,40 0,46 0,46	до 30 до 50 св.50	10,0 12,0 15,0	1,2 1,5 1,8
		Замкнутая	С одинарным подгибом (низ рукава, низ изделия, и т.п.)	верх 2	5	0,32 0,40 0,40	до 30 до 50 св.50	10,0 10,0 12,0	2,0 2,0 2,0
			С одинарным подгибом с вкладыванием резинки (верхний срез шорт, брюк и т.п.)	верх 2	6	0,20	до50	6,0	3,0
Одноигольные однониточные машины цепного стежка n=2500	Шов вподгибку (подшивочная строчка)	Прямолинейная или криволинейная	С одинарным подгибом (подборт по внутреннему краю, низ изделия и т.п.)	верх 2	3	0,38	-	15,0	2,0
		Замкнутая	С одинарным подгибом (низ рукава, брюк, низ изделия и т.п.)	верх 2	3	0,26 0,40	до 50 св.50	7,0 15,0	1,4 1,8
			С двойным подгибом (низ рукава, низ изделия и т.п.)	верх 3	3	0,20 0,26	до 50 св.50	7,0 12,0	2,7 2,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Машины зигзагообразного стежка n=4000	Шов вподгибку	Прямолинейная	С одинарным подгибом (низ рукава, низ изделия и т.п.) лапка рубильник	верх 2	5	0,60	-	25,0	1,8
		Криволинейная	С одинарным подгибом (лапка рубильник)	верх 2	5	0,55	-	20,0	1,8
		Прямолинейная	С двойным подгибом (лапка рубильник)	верх 3	5	0,50	-	20,0	3,2
		Криволинейная	С двойным подгибом (лапка рубильник)	верх 3	5	0,46	-	20,0	3,2
Одноигольные двухниточные машины цепного стежка n=5000	Шов вподгибку	Прямолинейная	С одинарным подгибом (низ переда или спинки, низ рукава, низ брюк и т.п.)	верх 2	5	0,46 0,46 0,50	до 30 до 50 св.50	10,0 12,0 15,0	2,0 2,0 2,0
		Замкнутая	С одинарным подгибом (низ рукава, низ изделия, низ брюк и т.п.)	верх 2	5	0,32 0,40 0,46	до 30 до 50 св.50	10,0 10,0 12,0	2,0 2,0 2,0
Универсальные одноигольные машины двухниточного челночного стежка n=5000	Окантовочный шов	Прямолинейная или криволинейная	Окантовывание швов и срезов деталей изделия бейкой или тесьмой (спецтрубочка)	верх 5-6	5	0,36 0,45 0,55	до 30 до 50 св.50	10,0 12,0 20,0	1,5 2,4 2,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Прямолинейная или криволинейная	Окантовывание срезов деталей, закладывая складочки, бейкой или тесьмой (спецтрубочка)	верх 5	5	0,30	до50	10,0	1,5
			Окантовывание срезов деталей со сборкой (или вкладывая кружево) бейкой или тесьмой (спецтрубочка)	Верх 6	5	0,30	до 150	30,0	1,7
		Замкнутая	Окантовывание швов и срезов деталей бейкой или тесьмой (спецтрубочка)	верх 5-6	5	0,28 0,36	до 50 св.50	5,0 10,0	1,5 1,5
Одноигольная машина двухниточного цепного стежка, n=5000	Окантовочный	Прямолинейная или криволинейная	Окантовывание швов и срезов деталей изделия бейкой (спецтрубочка)	верх 1 бейка 2-4	5	0,28	-	6,0	1,4
			Окантовывание срезов деталей (деталь со сборкой) бейкой (спецтрубочка)	верх 1 бейка 2-4	5	0,21	-	7,0	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плоскошовные двух- и трехигольные машины трех-четырех-, пятиниточного стежка n=4000		Прямолинейная или криволинейная	Окантовывание срезов деталей и изделий бейкой (спецтрубочка)	верх 1 бейка 2	6	0,45	до 150	40,0	2,3
		Замкнутая	Окантовывание срезов деталей и изделий бейкой (спецтрубочка)	верх 1 бейка 2	6	0,28	-	5	1,5

Таблица5- Нормативы основного машинного времени на изготовление петель при работе на специальных машинах-полуавтоматах

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин								
	25-А кл., ПМЗ n=2000 об/мин								
	Количество стежков в 1см								
	8	10	12	14	16	17	18	19	20
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с								
0,9	1,31	1,43	1,55	1,67	1,79	1,86	1,91	1,97	2,03
1,0	1,36	1,50	1,63	1,77	1,90	1,96	2,03	2,10	2,16
1,1	1,42	1,57	1,71	1,86	2,01	2,08	2,15	2,26	2,30
1,2	1,47	1,63	1,79	1,95	2,11	2,19	2,23	2,35	2,43
1,3	1,53	1,70	1,87	2,05	2,22	2,30	2,39	2,48	2,56
1,4	1,58	1,77	1,95	2,14	2,32	2,42	2,51	2,60	2,70
1,5	1,63	1,83	2,03	2,23	2,43	2,53	2,63	2,73	2,83
1,6	1,69	1,90	2,11	2,33	2,54	2,64	2,75	2,91	2,96
1,7	1,74	1,97	2,19	2,42	2,64	2,76	2,87	2,98	3,10
1,8	1,79	2,03	2,27	2,51	2,75	2,87	2,99	3,12	3,23
1,9	1,85	2,10	2,35	2,61	2,86	2,98	3,11	3,24	3,36
2,0	1,90	2,17	2,43	2,70	2,96	3,10	3,23	3,36	3,50
2,1	1,95	2,23	2,51	2,79	3,07	3,21	3,35	3,49	3,63
2,2	2,01	2,30	2,59	2,89	3,18	3,32	3,47	3,62	3,76
2,3	2,06	2,37	2,67	2,98	3,29	3,44	3,59	3,74	3,90
2,4	2,11	2,43	2,75	3,07	3,39	3,55	3,71	3,87	4,03
2,5	2,17	2,50	2,83	3,17	3,50	3,66	3,83	4,00	4,16
2,6	2,22	2,57	2,91	3,26	3,60	3,78	3,95	4,13	4,30
2,7	2,27	2,63	2,99	3,35	3,71	3,89	4,07	4,25	4,43
2,8	2,33	2,70	3,07	3,45	3,82	4,00	4,19	4,38	4,56
2,9	2,38	2,77	3,15	3,54	3,92	4,12	4,31	4,50	4,70
3,0	2,43	2,83	3,23	3,63	4,04	4,24	4,43	4,63	4,83
3,1	2,49	2,90	3,31	3,73	4,14	4,34	4,55	4,76	4,96
3,2	2,54	2,97	3,39	3,82	4,24	4,46	4,67	4,88	5,10
3,3	2,59	3,03	3,47	3,91	4,35	4,58	4,79	5,01	5,23
3,4	2,65	3,10	3,55	4,01	4,46	4,68	4,91	5,14	5,36
3,5	2,70	3,17	3,63	4,10	4,56	4,80	5,03	5,26	5,50
3,6	2,75	3,23	3,71	4,19	4,67	4,91	5,16	5,39	5,63
3,7	2,81	3,30	3,79	4,29	4,78	5,03	5,28	5,52	5,76
3,8	2,86	3,37	3,87	4,38	4,89	5,14	5,39	5,64	5,90
3,9	2,91	3,43	3,95	4,47	4,90	5,26	5,51	5,77	6,03
4,0	2,97	3,50	4 03	4,57	5,10	5,37	5,63	5,90	6,16

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин								
	LBH-780, LBH-783кл.,«Джуки»; n=3600 об/мин								
	Количество стежков в 1см								
	12	14	16	18	20	24	28	30	36
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с								
0,9	0,89	0,95	1,02	1,08	1,14	1,27	1,39	1,46	1,65
1,0	0.93	1,00	1,07	1,14	1,21	1,35	1,49	1,56	1,77
1,1	0,97	1,05	1,13	1,21	1,28	1,44	1,59	1,67	1,90
1,2	1,02	1,10	1,18	1,27	1,35	1,52	1,69	1,77	2,03
1,3	1,06	1,15	1,24	1,33	1,42	1,61	1,79	1,88	2,15
1,4	1,10	1,20	1,30	1,39	1,49	1,69	1,89	1,98	2,28
1,5	1,14	1,25	1,35	1,46	156	1,77	1.98	2,09	2,41
1,6	1,18	1,30	1,41	1,52	1,63	1,86	2,08	2,19	2,53
1,7	1,23	1,35	1,46	1,58	1,70	1,94	2,18	2,30	2,66
1,8	1,27	1,39	1,52	1,65	1,77	2,03	2,28	2,41	2,78
1,9	1,31	1,44	1,58	1,71	1,84	2,11	2,38	2,51	2,91
2,0	1,35	1,49	1,63	1,77	1,91	2,19	2,48	2,62	3,04
2,1	1,39	1,54	1,69	1,84	1,98	2,28	2,57	2,72	3,16
2,2	1,44	1,59	1,75	1,90	2,05	2,36	2,67	2,83	3,29
2,3	1,48	1,64	1,80	1,96	2,12	2,45	2,77	2,93	3,42
2,4	1,52	1,69	1,86	2,03	2,19	2,53	2,87	3,04	3,54
2,5	1,56	1,74	1,91	2,09	2,26	2,62	2,97	3,14	3,67
2,6	1,61	1,79	1,97	2,15	2,34	2,70	3,06	3,25	3,79
2,7	1,65	1,84	2,03	2,22	2,41	2,78	3,16	3,35	3,92
2,8	1,69	1,89	2,08	2,28	2,48	2,87	3,26	3,46	4,05
2,9	1,73	1,94	2,14	2,34	2,55	2,95	3,36	3,56	4,17
3,0	1,77	1,98	2,19	2,41	2,62	3,04	3,46	3,67	4,30
3,1	1,82	2,03	2,25	2,47	2,69	3,12	3,56	3,77	4,43
3,2	1,86	2,08	2,31	2,53	2,76	3,21	3,65	3,88	4,55
3,3	1,90	2,13	2,36	2,59	2,83	3,29	3,75	3,98	4,68
3,4	1,94	2,18	2,42	2,66	2,90	3,37	3,85	4,09	4,81
3,5	1,98	2,23	2,48	2,72	2,97	3,46	3,95	4,19	4,93
3,6	2,03	2,28	2,53	2,78	3,04	3,54	4,05	4,30	5,06
3,7	2,07	2,33	2,59	2,85	3,11	3,63	4,15	4,41	5,18
3,8	2,11	2,38	2,64	2,91	3,18	3,71	4,24	4,51	5,31
3,9	2,15	2,43	2.70	2,97	3,25	3,79	4,34	4,62	5,44
4,0	2,19	2,48	2,76	3,04	3,32	3,88	4,44	4,72	5,56

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин								
	МЕВ-3200SSкл., «Джуки» n=2200 об/мин								
	Количество стежков в 1см								
	14	16	18	20	22	24	28	32	36
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с								
1,0	1,28	1,39	1,51	1,62	1,74	1,85	2,08	2,31	2,54
1,1	1,36	1,48	1,61	1,74	1,86	1,99	2,24	2,49	2,75
1,2	1,44	1,57	1,71	1,85	1,99	2,12	2,40	2,68	2,95
1,3	1,52	1,67	1,82	1,97	2,11	2,26	2,56	2,86	3,16
1,4	1,60	1,76	1,92	2,08	2,24	2.40	2,72	3,04	3,37
1,5	1,68	1,85	2,02	2,19	2,37	2,54	2,88	3,23	3,57
1,6	1,76	1,94	2,13	2,31	2,49	2,68	3,04	3,41	3,78
1,7	1,84	2,03	2,23	2,42	2,62	2,81	3,20	3,60	3,60
1,8	1,92	2,13	2,33	2,54	2,75	2,74	3,37	3,78	4,19
1,9	2,00	2,22	2,44	2,65	2,87	3,09	3,53	3,96	4,40
2,0	2,08	2,31	2,54	2,77	3,00	3,23	3,69	4,15	4,61
2,1	2,16	2,40	2,64	2,88	3,12	3,37	3,85	4,33	4,81
2,2	2,24	2,49	2,75	3,00	3,25	3,50	4,01	4,51	5,02
2,3	2,32	2,59	2,85	3,11	3,38	3,64	4,17	4,70	5,23
2,4	2,40	2,68	2,95	3,23	3,50	3,78	4,33	4,88	5,43
2,5	2,48	2,77	3,06	3,34	3,63	3,92	4,49	5,06	5,64
2,6	2,56	2,86	3,16	3,46	3,76	4,06	4,65	5,25	5,85
2,7	2,64	2,95	3,26	3,57	3,88	4,19	4,81	5,43	6,05
2,8	2,72	3,04	3,37	3,69	4,01	4,33	4,97	5,62	6,26
2,9	2,80	3,14	3,47	3,80	4,14	4,47	5,13	5,80	6,47
3,0	2,88	3,23	3,57	3,92	4,26	4,61	5,29	5,98	6,67
3,1	2,96	3,32	3,68	4,03	4,39	4,74	5,46	6,17	6,88
3,2	3,04	3,41	3,78	4,15	4,51	4,88	5,62	6,35	7,09
3,3	3,12	3,50	3,88	4,26	4,64	5,02	5,78	6,54	7,29
3,4	3,21	3,60	3,99	4,38	4,77	5,16	5,94	6,72	7,50
3,5	3,29	3,69	4,09	4,49	4,89	5,30	6,10	6,90	7,71
3,6	3,37	3,78	4,19	4,61	5,02	5,43	6,26	7,09	7,91
3,7	3,45	3,87	430	4,72	5,14	5,57	6,42	7,27	8,12
3,8	3,53	3,96	4,40	4,84	5,27	5,71	6,58	7,45	8,33

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин								
	LBN-1790S кл., «Джуки» n= 4200 об/мин								
	Количество стежков в 1см								
	1 4	16	18	20	22	24	28	32	36
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с								
0,9	0,86	0,91	0,97	1,02	1,08	1,13	1,24	1,35	1,45
1,0	0,90	0,96	1,02	1,08	1,14	1,20	1,32	1,44	1,56
1,1	0,94	1,01	1,08	1,14	1,21	1,27	1,41	1,54	1,67
1,2	0,98	1,06	1,13	1,20	1,27	1,35	1,49	1,64	1,78
1,3	1,03	1,11	1,18	1,26	1,34	1,42	1,58	1,73	1,89
1,4	1,07	1,15	1,24	1,32	1,41	1,49	1,66	1,83	2,00
1,5	1,11	1,20	1,29	1,38	1,47	1,56	1,74	1,92	2,10
1,6	1,15	1,25	1,35	1,44	1,54	1,64	1,83	2,02	2,21
1,7	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,71	1,91	2,12	2,32
1,8	1,24	1,35	1,45	1,56	1,67	1,78	2,00	2,21	2,43
1,9	1,28	1,39	1,51	1,62	1,74	1,85	2,08	2,31	2,54
2,0	1,32	1,44	1,56	1,68	1,80	1,92	2,16	2,40	2,64
2,1	1,36	1,49	1,62	1,74	1,87	2,00	2,25	2,50	2,75
2,2	1,41	1,54	1,67	1,80	1,94	2,07	2,33	2,60	2,86
2,3	1,45	1,59	1,73	1,86	2,00	2,14	2,42	2,69	2,97
2,4	1,49	1,64	1,78	1,92	2,07	2,21	2,50	2,79	3,08
2,5	1,53	1,68	1,83	1,98	2,13	2,28	2,59	2,89	3,19
2,6	1,58	1,73	1,89	2,04	2,20	2,36	2,67	2,98	3,30
2,7	1,62	1,78	1,94	2,10	2,27	2,43	2,75	3,08	3,40
2,8	1,66	1,83	2,00	2,16	2,33	2,50	2,84	3,18	3,51
2,9	1,70	1,88	2,05	2,22	2,40	2,57	2,92	3,27	3,62
3,0	1,74	1,92	2,10	2,28	2,46	2,64	3,01	3,37	3,73
3,1	1,78	1,97	2,16	2,34	2,53	2,72	3,09	3,46	3,84
3,2	1,83	2,02	2,21	2,40	2,60	2,79	3,18	3,56	3,94
3,3	1,87	2,07	2,27	2,46	2,66	2,86	3,26	3,66	4,05
3,4	1,91	2,12	2,32	2,52	2,73	2,93	3,34	3,75	4,16
3,5	1,95	2,16	2,38	2,58	2,80	3,01	3,43	3,85	4,27
3,6	2,00	2,21	2,43	2,64	2,86	3,08	3,51	3,94	4,38
3,7	2,04	2,26	2,48	2,71	2,93	3,15	3,60	4,04	4,49
3,8	2,08	2,31	2,54	2,77	2,99	3,22	3,68	4,14	4,59
3,9	2,12	2,36	2,59	2,83	3,06	3,30	3,76	4,23	4,70
4,0	2,16	2,40	2,64	2,87	3,13	3,37	3,85	4,33	4,81

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин								
	SPS/D-BH3000K/G кл., « Sun Star» n=4000 об/мин								
	Количество стежков в 1см								
	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с								
0,9	0,83	0,89	0,94	1,00	1,06	1,11	1,17	1,23	1,29
1,0	0,87	0,93	0,99	1,06	1,12	1,18	1,25	1,31	1,37
1,1	0,91	0,98	1,04	1,11	1,18	1,25	1,32	1,39	1,46
1,2	0,94	1,02	1,10	1,17	1,25	1,32	1,40	1,47	1,55
1,3	0,98	1,06	1,15	1,23	1,31	1,39	1,47	1,56	1,64
1,4	1,02	1,11	1,20	1,28	1,37	1,46	1,55	1,64	1,73
1,5	1,06	1,15	1,25	1,34	1,44	1,53	1,63	1,72	1,82
1,6	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90
1,7	1,13	1,24	1,35	1,46	1,56	1,67	1,78	1,88	1,99
1,8	1,17	1,28	1,40	1,51	1,63	1,74	1,85	1,97	2,08
1,9	1,21	1,33	1,45	1,57	1,69	1,81	1,93	2,05	2,17
2,0	1,25	1,37	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13	2,26
2,1	1,29	1,42	1,55	1,68	1,82	1,95	2,08	2,21	2,35
2,2	1,32	1,46	1,60	1,74	1,88	2,02	2,16	2,30	2,43
2,3	1,36	1,51	1,65	1,80	1,94	2,09	2,23	2,38	2,52
2,4	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,16	2,31	2,46	2,61
2,5	1,44	1,59	1,75	1,91	2,07	2,23	2,38	2,54	2,70
2,6	1,47	1,64	1,80	1,97	2,13	2,30	2,46	2,62	2,79
2,7	1,51	1,68	1,85	2,02	2,19	2,36	2,54	2,71	2,88
2,8	1,55	1,73	1,90	2,08	2,26	2,43	2,61	2,79	2,97
2,9	1,59	1,77	1,95	2,14	2,32	2,50	2,69	2,87	3,05
3,0	1,63	1,82	2,00	2,20	2,38	2,57	2,76	2,95	3,14
3,1	1,66	1,86	2,06	2,25	2,45	2,64	2,84	3,03	3,23
3,2	1,70	1,90	2,11	2,31	2,51	2,71	2,91	3,12	3,32
3,3	1,74	1,95	2,16	2,36	2,57	2,78	2,99	3,20	3,41
3,4	1,78	1,99	2,21	2,42	2,64	2,85	3,07	3,28	3,50
3,5	1,82	2,04	2,26	2,48	2,70	2,92	3,14	3,36	3,58
3,6	1,85	2,08	2,31	2,54	2,76	2,99	3,22	3,44	3,67
3,7	1,89	2,12	2,36	2,59	2,83	3,06	3,29	3,53	3,76
3,8	1,93	2,17	2,41	2,65	2,89	3,13	3,37	3,61	3,85
3,9	1,97	2,21	2,46	2,71	2,95	3,20	3,44	3,69	3,94
4,0	2,00	2,26	2,51	2,76	3,02	3,27	3,52	3,77	4,03

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин									
	72711-101 кл., « Минерва» n= 3500 об/мин					72711-131кл., «Минерва»; 576 кл., «Дюркопп»; 3116кл., «Пфафф» 3117кл., «Пфафф»; LN- B814кл., «Бразер», n=3200об/мин				
	Количество стежков в 1см									
	8	10	12	14	16	8	10	12	14	16
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с									
0,9	0,78	0,84	0,91	0,97	1,04	0,82	0,89	0,96	1,03	1,10
1,0	0,80	0,88	0,95	1,02	1,09	0,85	0,93	1,01	1,09	1,17
1,1	0,83	0,91	0,99	1,07	1,15	0,88	0,97	1,06	1,14	1,23
1,2	0,86	0,95	1,04	1,12	1,21	0,92	1,01	1,10	1,20	1,29
1,3	0,89	0,99	1,08	1,17	1,27	0,95	1,05	1,15	1,26	1,36
1,4	0,92	1,02	1,12	1,22	1,32	0,98	1,09	1,20	1,31	1,42
1,5	0,95	1,06	1,17	1,27	1,38	1,01	1,13	1,25	1,36	1,48
1,6	0,98	1,09	1,21	1,32	1,44	1,04	1,17	1,30	1,42	1,55
1,7	1,01	1,13	1,25	1,38	1,50	1,07	1,21	1,34	1,48	1,61
1,8	1,04	1,17	1,30	1,43	1,56	1,10	1,25	1,39	1,53	1,67
1,9	1,06	1,20	1,34	1,48	1,61	1,14	1,29	1,44	1,59	1,74
2,0	1,09	1,24	1,38	1,53	1,67	1,17	1,33	1,48	1,64	1,80
2,1	1,12	1,27	1,43	1,58	1,73	1,20	1,36	1,53	1,70	1,86
2,2	1,15	1,31	1,47	1,63	1,79	1,23	1,40	1,58	1,75	1,93
2,3	1,18	1,35	1,51	1,68	1,84	1,26	1,44	1,63	1,81	1,99
2,4	1,21	1,38	1,56	1,73	1,90	1,29	1,48	1,67	1,86	2,05
2,5	1,24	1,42	1,60	1,78	1,96	1,33	1,52	1,72	1,92	2,12
2,6	1,27	1,45	1,64	1,83	2,02	1,36	1,56	1,77	1,97	2,18
2,7	1,30	1,49	1,69	1,88	2,08	1,39	1,60	1,82	2,03	2,24
2,8	1,32	1,53	1,73	1,93	2,13	1,42	1,64	1,86	2,08	2,30
2,9	1,35	1,56	1,77	1,98	2,19	1,45	1,68	1,91	2,14	2,37
3,0	1,38	1,60	1,82	2,03	2,25	1,48	1,72	1,96	2,19	2,43
3,1	1,41	1,64	1,86	2,08	2,31	1,52	1,76	2,00	2,25	2,49
3,2	1,44	1,67	1,90	2,13	2,36	1,55	1,80	2,05	2,30	2,56
3,3	1,47	1,71	1,94	2,18	2,42	1,58	1,84	2,10	2,36	2,62
3,4	1,50	1,74	1,99	2,23	2,48	1,61	1,88	2,15	2,42	2,68
3,5	1,53	1,78	2,03	2,28	2,54	1,64	1,92	2,19	2,47	2,75
3,6	1,56	1,82	2,08	2,34	2,60	1,67	1,96	2,24	2,53	2,81
3,7	1,58	1,85	2,12	2,39	2,65	1,70	2,00	2,29	2,58	2,87
3,8	1,61	1,89	2,16	2,44	2,71	1,74	2,03	2,34	2,64	2,94
3,9	1,64	1,92	2,20	2,49	2,77	1,77	2,08	2,38	2,69	3,00
4,0	1,67	1,96	2,25	2,54	2,83	1,80	2,12	2,43	2,74	3,06

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин									
	62761-P3Z кл., « Минерва» n= 1300 об/мин					62761-104кл., «Минерва» n= 1700 об/мин				
	Количество стежков в 1см									
	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с									
1,0	1,76	1,85	1,95	2,05	2,15	1,41	1,49	1,56	1,64	1,71
1,1	1,84	1,95	2,06	2,17	2,27	1,48	1,56	1,64	1,73	1,81
1,2	1,93	2,05	2,16	2,28	2,40	1,55	1,64	1,73	1,82	1,90
1,3	2,02	2,15	2,27	2,40	2,52	1,62	1,71	1,81	1,90	2,00
1,4	2,11	2,24	2,38	2,52	2,65	1,68	1,79	1,89	1,99	2,10
1,5	2,19	2,34	2,49	2,63	2,78	1,75	1,86	1,97	2,08	2,19
1,6	2,28	2,44	2,59	2,75	2,90	1,82	1,93	2,05	2,17	2,29
1,7	2,37	2,53	2,70	2,87	3,03	1,88	2,01	2,14	2,26	2,39
1,8	2,45	2,63	2,81	2,98	3,16	1,95	2,08	2,22	2,35	2,48
1,9	2,54	2,73	2,91	3,10	3,28	2,02	2,16	2,30	2,44	2,58
2,0	2,63	2,83	3,02	3,21	3,41	2,08	2,23	2,38	2,53	2,68
2,1	2,72	2,92	3,13	3,33	3,54	2,15	2,31	2,46	2,62	2,77
2,2	2,81	3,02	3,23	3,45	3,66	2,22	2,38	2,54	2,71	2,87
2,3	2,89	3,12	3,34	3,56	3,79	2,28	2,45	2,63	2,80	2,97
2,4	2,98	3,21	3,45	3,68	3,91	2,35	2,53	2,71	2,89	3,06
2,5	3,07	3,31	3,56	3,80	4,04	2,42	2,60	2,79	2,97	3,16
2,6	3,16	3,41	3,66	3,91	4,17	2,48	2,68	2,87	3,06	3,26
2,7	3,24	3,51	3,77	4,03	4,29	2,55	2,75	2,95	3,15	3,35
2,8	3,33	3,60	3,88	4,15	4,42	2,62	2,83	3,03	3,24	3,45
2,9	3,42	3,70	3,98	4,26	4,55	2,69	2,90	3,12	3,33	3,55
3,0	3,51	3,80	4,09	4,38	4,67	2,75	2,97	3,20	3,42	3,64
3,1	3,59	3,90	4,20	4,50	4,80	2,82	3,05	3,28	3,51	3,74
3,2	3,68	3,99	4,30	4,61	4,93	2,89	3,12	3,36	3,60	3,84
3,3	3,77	4,09	4,41	4,73	5,05	2,95	3,20	3,44	3,69	3,93
3,4	3,86	4,19	4,52	4,85	5,18	3,02	3,27	3,52	3,78	4,03
3,5	3,94	4,28	4,62	4,96	5,30	3,09	3,35	3,61	3,87	4,13
3,6	4,03	4,38	4,73	5,08	5,43	3,15	3,42	3,69	3,96	4,22
3,7	4,12	4,48	4,84	5,20	5,56	3,22	3,50	3,77	4,04	4,32
3,8	4,21	4,58	4,94	5,31	5,68	3,29	3,57	3,85	4,13	4,42
3,9	4,29	4,67	5,05	5,43	5,81	3,35	3,64	3,93	4,22	4,51
4,0	4,38	4,77	5,16	5,55	5,94	3,42	3,72	4,02	4,31	4,61

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин							
	SE200 кл., «Судзуки» n=2000 об/мин							
	Количество стежков в 1см							
	12	14	16	18	20	22	24	26
	Основное машинное время изготовление одной петли, с							
0,9	1,17	1,28	1,40	1,51	1,63	1,74	1,85	1,97
1,0	1,25	1,37	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13
1,1	1,32	1,46	1,60	1,74	1,88	2,02	2,16	2,30
1,2	1,40	1,55	1,70	1,85	2,00	2,16	2,31	2,46
1,3	1,47	1,64	1,80	1,97	2,13	2,30	2,46	2,62
1,4	1,55	1,73	1,90	2,08	2,26	2,43	2,61	2,79
1,5	1,63	1,82	2,00	2,19	2,38	2,57	2,76	2,95
1,6	1,70	1,90	2,11	2,31	2,51	2,71	2,91	3,12
1,7	1,78	1,99	2,21	2,42	2,64	2,85	3,07	3,28
1,8	1,85	2,08	2,31	2,54	2,76	2,99	3,22	3,44
1,9	1,93	2,17	2,41	2,65	2,89	3,13	3,37	3,61
2,0	2,00	2,26	2,51	2,76	3,02	3,27	3,52	3,77
2,1	2,08	2,35	2,61	2,88	3,14	3,41	3,67	3,94
2,2	2,16	2,43	2,71	2,99	3,27	3,55	3,82	4,10
2,3	2,23	2,52	2,81	3,10	3,39	3,68	3,98	4,27
2,4	2,31	2,61	2,91	3,22	3,52	3,82	4,13	4,43
2,5	2,38	2,70	3,02	3,33	3,65	3,96	4,28	4,59
2,6	2,46	2,79	3,12	3,44	3,77	4,10	4,43	4,76
2,7	2,54	2,88	3.22	3,56	3,90	4,24	4,58	4,92
2,8	2,61	2,96	3,32	3,67	4,03	4,38	4,73	5,09
2,9	2,69	3,05	3,42	3,79	4,15	4,52	4,88	5,25
3,0	2,76	3,14	3,52	3,90	4,28	4,66	5,04	5,42
3,1	2,84	3,23	3,62	4,01	4,40	4,80	5,19	5,58
3,2	2,91	3,32	3,72	4,13	4,53	4,94	5,34	5,74
3,3	2,99	3,41	3,82	4,24	4,66	5,07	5,49	5,91
3,4	3,07	3,50	3,92	4,35	4,78	5,21	5,64	6,07
3,5	3,14	3,58	4,03	4,47	4,91	5,35	5,79	6,24
3,6	3,22	3,67	4,13	4,58	5,04	5,49	5,95	6,40
3,7	3,29	3,76	4,23	4,70	5,16	5,63	6,10	6,56
3,8	3,37	3,85	4,33	4,81	5,29	5,77	6,25	6,73
3,9	3,44	3,94	4,43	4,92	5,42	5,91	6,40	6,89
4,0	3,52	4,03	4,53	5,04	5,54	6,05	6,55	7,06

Длина петли, см	Класс машины, частота вращения главного вала на холостом ходу, об/мин										
	811 кл., « Минерва» n= 3000 об/мин										
	Количество стежков в 1см										
	1 4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Основное машинное время на изготовление одной петли, с										
0,9	1,08	1,12	1,16	1,20	1,23	1,27	1,31	1,35	1,39	1,42	1,46
1,0	1,14	1,18	1,23	1,27	1,31	1,35	1,39	1,44	1,48	1,52	1,56
1,1	1,20	1,25	1,29	1,34	1,39	1,43	1,48	1,52	1,57	1,62	1,66
1,2	1,26	1,31	1,36	1,41	1,46	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71	1,76
1,3	1,32	1,37	1,43	1,48	1,54	1,59	1,64	1,70	1,76	1,81	1,87
1,4	1,38	1,44	1,50	1,55	1,61	1,67	1,73	1,79	1,85	1,91	1,97
1,5	1,44	1,50	1,56	1,63	1,69	1,75	1,82	1,88	1,94	2,00	2,07
1,6	1,50	1,56	1,63	1,70	1,76	1,83	1,90	1,97	2,03	2,10	2,17
1,7	1,55	1,63	1,70	1,77	1,84	1,91	1,98	2,06	2,13	2,20	2,27
1,8	1,61	1,69	1,76	1,84	1,92	1,99	2,07	2,14	2,22	2,30	2,37
1,9	1,67	1,75	1,83	1,91	1,99	2,07	2,15	2,23	2,31	2,39	2,47
2,0	1,73	1,82	1,90	1,98	2,07	2,15	2,24	2,32	2,40	2,49	2,57
2,1	1,79	1,88	1,97	2,06	2,14	2,23	2,32	2,41	2,50	2,59	2,67
2,2	1,85	1,94	2,03	2,13	2,22	2,31	2,40	2,50	2,59	2,68	2,78
2,3	1,91	2,00	2,10	2,19	2,30	2,39	2,49	2,59	2,68	2,78	2,88
2,4	1,97	2,07	2,17	2,27	2,37	2,47	2,57	2,67	2,78	2,88	2,98
2,5	2,03	2,13	2,24	2,34	2,45	2,55	2,66	2,76	2,87	2,97	3,08
2,6	2,08	2,19	2,30	2,41	2,52	2,63	2,74	2,85	2,96	3,07	3,18
2,7	2,14	2,26	2,37	2,48	2,60	2,71	2,83	2,94	3,05	3,17	3,28
2,8	2,20	2,32	2,44	2,56	2,67	2,79	2,91	3,03	3,15	3,26	3,38
2,9	2,26	2,38	2,51	2,63	2,75	2,87	2,99	3,12	3,24	3,36	3,48
3,0	2,32	2,45	2,57	2,70	2,83	2,95	3,08	3,20	3,33	3,46	3,58

Примечания

Время на обметывание петли дано:

а) с учетом времени на пуск и останов машины

б) без учета на прорубание петли;

в) с количеством стежков на одну закрепку петли для машины типа 25-А кл. - 8ст., для всех остальных – 6 ст.

Таблица 6 - Нормативы основного машинного времени на пришивание пуговицы, обвивку «ножки» под пуговицей на специальных машинах-полуавтоматах

Класс машины, частота вращения главного вала, об/мин	Назначение машины	Время, с										
		Количество проколов иглы за цикл										
		5	6	8	10	12	16	20	21	24	28	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МВ-1373 кл., «Джуки» n=1500об/мин	Пришивание плоских пуговиц с 2-мя или 4-мя отверстиями, пуговиц с обвивкой, кнопок, металлических пуговиц, этикеток, подпуговичника	-	-	0,64	-	-	0,97	-	-	-	-	1,65
МВ-373 кл., «Джуки» n=1500об/мин	Пришивание плоских пуговиц с2-мя или 4-мя отверстиями, пуговиц на ножке пуговиц с обвивкой, металлических пуговиц, кнопок, этикеток, подпуговичника	-	0,55	-	-	0,80	-	-	-	1,31	-	1,65
МВ-377 кл, «Джуки» n=1500об/мин	Пришивание плоских пуговиц с 4-мя отверстиями	-	-	0,64	-	-	0,97	-	-	-	-	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МВ-1800Вкл., «Джуки» n=1800об/мин	Пришивание плоских пуговиц с 2-мя или 4-мя отверстиями, пуговиц на ножке, пуговиц с обвивкой, металлических пуговиц, кнопок, этикеток	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-
LK-1903Акл., «Джуки» n=2700об/мин	Пришивание плоских пуговиц с 2-мя 3-мя и 4-мя отверстиями с ножкой или без	-	-	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-
SPS/D-B1202-02 кл., «Sun Star», n=2500об/мин	Пришивание плоских пуговиц с 2-мя, 3-мя и 4-мя отверстиями	-	-	-	0,55	-	-	0,80	-	-	-	-
3306 кл., «Пфафф» n=1800об/мин	Пришивание плоских пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями, пуговиц с обвивкой, пуговиц на ножке	-	-	-	-	-	-	-	1.04	-	-	-
447 кл., «Некки» n=1500об/мин	Пришивание плоских пуговиц с 2-мя и 4-мя отверстиями	-	0,55	-	-	0,80	-	-	-	1,31	-	-

Таблица 7 - Нормативы основного машинного времени на изготовление закрепок на специальных машинах-полуавтоматах

Класс машины, частота вращения главного вала, об/мин	Назначение машины	Основное машинное время на изготовление одной закрепки, с								
		Количество проколов иглы за цикл (на одну закрепку)								
		14	18	21	28	36	41	42	56	64
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LK-1850 кл., n=2300 об/мин «Джуки»	Выполнение больших закрепок	-	-	-	-	-	-	1,45	-	-
LK-1900ASS кл., n=3000об/мин «Джуки»	Выполнение закрепок	-	-	-	0,89	1,06	-	1,18	-	1,65
		-	-	-	-	-	-	1,18	-	-
		-	-	-	0,89	1,06	-	-	-	-
LK-1901A кл., n=3000 об/мин «Джуки»	Выполнение закрепок в конце петли с глазком	-	-	-	-	-	-	-	1,48	1,65
		-	-	0,74	-	-	-	-	-	-
		-	-	0,74	0,89	-	-	-	-	-
		-	0,68	0,74	0,89	-	-	-	-	-
SPS/B-1201 L кл., «Sun Star» n=2000об/мин	Выполнение закрепок разных размеров	-	-	-	1,18	1,44	-	1,63	-	-
		-	-	-	1,18	1,44	-	1,63	-	-
		-	-	-	-	-	-	1,63	2,07	2,32
		-	-	-	1,18	1,44	-	1,63	2,07	-
		-	-	0,96	1,18	1,44	-	-	-	-
		0,74	-	0,96	1,18	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	1,63	-	-
		-	-	0,96	1,18	-	-	-	-	-
		-	-	-	1,18	1,44	1,59	-	-	-
		-	0,87	0,96	1,18	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LK3-B430-2 кл., «Бразер» n=2300об/мин	Выполнение закрепок	-	-	0,88	1,07	1,29	-	1,45	-	-
CS1652-303A кл., «Паннония» n=3000об/мин	Выполнение закрепок	-	-	-	-	-	-	1,18	-	-
3337-25/01кл., «Пфафф» n=2000об/мин	Выполнение закрепок	-	-	-	1,18	-	-	-	-	-
220М кл., АО «Орша» n=1200об/мин	Выполнение прямолинейных закрепок	-	-	1,47	-	-	-	2,63	-	-
1820-8 кл., АО «Орша» n=1200об/мин	Выполнение прямолинейных закрепок	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-
1820-5 кл., АО «Орша» n=2000об/мин		-	-	-	1,23	-	-	-	-	-
1820-11 кл., АО «Орша» n= 2000об/мин	Выполнение закрепок	-	-	-	1,23	-	-	-	-	-

Таблица 8 - Группировка деталей, изделий по размерам

Возрастные группы	Размер детали, изделия				
	Самая малая	Малая	Средняя	Большая	
	Площадь деталей до 500 см^2		Площадь деталей до 5000см^2	Площадь деталей до 10000см^2	Площадь деталей свыше 10000см^2
1	2	3	4	5	6
Изделия для взрослых, подростков и детей школьного возраста	Клапан Листочка Манжета Планка рукава Короткий хлястик Пата Погон Стойка воротника Откосок и гульфик Нижняя деталь короткого рукава Шлевка Вешалка Бретель Бант малого размера Волан малого размера Обтачка горловины, проймы, рукава, кокетки	Воротник Кокетка Накладной карман Пояс длиной до 70см Подборт блузки, жакета Верхняя часть подборта Верхняя деталь короткого рукава Короткий рукав Нижняя деталь длинного рукава Бочок переда, спинки блузки, жакета, лифа платья Вставка переда Отделочная бейка Бант большого размера	Перед цельный или спинка сорочки верхней, блузки, жакета, пижамной куртки Половина переда платья, сорочки верхней, блузки, жакета, пижамной куртки Части переда или спинки лифа платья Перед или спинка лифа платья Перед или спинка лифа платья цельнокроеного с рукавами Переднее или заднее полотнище юбки	Перед или спинка платья, сарафана, ночной сорочки Переднее или заднее полотнище длинной юбки, юбки в складку Лиф платья Спинка и перед сорочки верхней, блузки, жакета, куртки пижамной после стачивания плечевых швов Готовая сорочка верхняя, блузка, жакет, куртка пижамная, брюки, юбка	Готовое платье, сарафан, ночная сорочка, длинная юбка

1	2	3	4	5	6
	Прокладка в стойку воротника, манжету, клапан, листочку, хлястик, пату	Волан Рюш Жабо Галстук для декоративного оформления изделия Детали баски Пояс брюк, юбки Планка переда Бретель для сарафана, юбки Прокладка в воротник, карман, пояс, планку переда, подборт, верхнюю часть подборта	Клин юбки Оборка по низу платья, юбки Части брюк Длинный рукав Воротник большого размера Воротник цельнокроеный с подбортом Обтачка горловины с подбортом Кокетка со стачными плечевыми швами Подборт платья Рукава цельнокроеные с кокеткой Пояс длиной свыше 70см Прокладка в воротник большого размера, подборт платья, пояс длиной свыше 70см	Готовое платье для девочек школьного возраста	

1	2	3	4	5	6
Изделия для детей дошкольного, ясельного возраста и для новорожденных	Клапан Листочка Манжета Планка рукава Пата Шлевка Вешалка Воротник Подборт Планка переда Стойка воротника Хлястик Бант Жабо Накладной карман Пояс юбки, брюк Детали пинеток, чепчика, шапочки, трусов Готовые изделия: пинетки, чепчик, шапочка	Половина переда сорочки верхней, блузки, куртки пижамной Детали переда и спинки платья, сарафана, сорочки верхней, блузки, юбки Длинный, короткий рукав Детали коротких брюк Рюш Оборка Детали капюшона Детали распашонки, рубашечки, кофточки, ползунков коротких Детали платья-фартука, фартука Нагрудник Готовые изделия: распашонка, рубашечка,	Перед или спинка цельнокроеные сорочки верхней, блузки, платья, сарафана, ночной сорочки, кофточки, куртки пижамной Детали длинных брюк Детали длинных ползунков, комбинезона, полукомбинезона Готовые изделия: сорочка верхняя блузка платье сарафан юбка брюки длинные ночная сорочка куртка пижамная длинные ползунки комбинезон полукомбинезон		

1	2	3	4	5	6
		кофточка, ползунки короткие, платье-фартук, трусики, шорты, короткие брюки, косынка	стачанные детали переда и спинки кофточки по боковым и плечевым срезам		
Белье постельное			Детали конверта для новорожденных Наволочка детская Подгузник	Пеленка Простынка Детали детского пододеяльника Готовый детский пододеяльник Наволочка для взрослых Готовый конверт для новорожденных	Простынь для взрослых Детали пододеяльника для взрослых Готовый пододеяльник для взрослых

Таблица 9 – Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с иглой

№ приема	Наименование приема	Единица измерения	Размер стежка, см или количество стежков	Время, с	Время на вдевание нитки в иглу, с
1	2	3	4	5	6
1	Пришить пуговицу с двумя отверстиями или с ушком				
	обтянутую	шт	6 стежков прикреп.	20,0	2,0
	басонную	«	4стежка закрепл.	20,0	2,0
2	Сделать воздушную нитяную петлю (длина петли 2,0см)	«	6 ст. прод. 12 ст. обвив. 4 ст. закр.	33,0	3,6
3	Сделать нитяную петлю для крючка (длина петли 0,6см)	«	3 ст. прод. 6 ст. обвив. 4 ст. закр.	23,0	1,8
4	Прикрепить конец складки, шлицы крестообразными стежками	«	3 ст. скрепл. 3 ст. закрепл.	12,0	1,8
5	Подшить потайными стежками край детали:				
	незаметанный	см	0,3	6,8	0,2
	заметанный	«	0,3	5,5	0,2
6	Прикрепить деталь	прием	3 ст. прикрепляющих 3 ст. закрепляющих	12,0	1,0
	а) подборт, обтачки горловины, проймы, низа рукава, застежки, шарф или бант из рулика, тесьмы				
	б) пояс к боковому шву изделия	«	3 – 4 ст.	18,0	1,8
	в) тесьму по линии талии ко шву, вытачке, складке или бант со шлевкой	«	12 ст.	24, 0	2,0

1	2	3	4	5	
	г) тесьму «молния» ко шву, шов в месте застрочки шлицы рукава	прием	9	18,0	1,50
	д) шлевку к банту или галстуку	«	8	16,0	1,50
7	Пришить отделочный воротник или манжеты	см	0,5	4,1	0,20
8	Пришить кнопку (чашечку и головку)	шт.	2-3ст. прикрепл. в каждое отверстие, 2-3 ст. закрепл.	64,0	4,0
9	Пришить и закрепить бусинку	«	3 ст. прикрепл. 2-3 ст. закрепл.	15,0 1,6	} 2,0

Таблица10 – Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с мелом

№ приема	Наименование приема	Единицы измерения	Время, с
1	Наметить линию на детали мелом, меловой пудрой или карандашом		
	а) прямую линию	см	0,09
	б) фигурную линию	см	0,17
	в) вытачку или складку, угол лацкана или воротника	прием	1,80
2	Наметить точку, знак или линию длиной до 5см	«	0,90
3	Перевести точку на другую деталь (детали сложены попарно)	«	2,60
4	Написать на детали цифру (однозначное число)		
	а) на гладкой поверхности	«	0,60
	б) на ворсовой или рыхлой поверхности	«	0,90

Таблица 11 – Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с ножницами

№ приема	Наименование приема	Единицы измерения	Время, с
1	2	3	4
1	Вырезать ткань после вышивки на спец-машине	см	2,00
2	Вырезать ткань из-под прошивки	«	0,28
3	Высечь излишки ткани или подрезать		
	а) в уголке за один прием	прием	1,20
	б) в уголке за два приема	«	2,10
	в) в одном месте по прямой (длина до 8см)	прием	1,70
	г) по закруглению (длина до 8 см)	«	2,70
4	Подрезать выстеганную деталь (обрезать синтепон, ватин)	см	0,24
5	Подрезать деталь по меловой линии:		
	а) в одно сложение		
	- по прямой линии	«	0,12
	- по фигурной линии	«	0,18
	б) в два сложения и более		
	- по прямой линии	«	0,15
	- по фигурной линии	«	0,20
6	Подрезать деталь по лекалу (длиной до 8 см) :		
	а) в одно сложение:		
	- по прямой линии,	«	1,1
	- по фигурной линии	«	1,6
	б) в два сложения:		
	- по прямой линии,	«	1,3
	- по фигурной линии	«	1,8

1	2	3	4
7	Подрезать шов обтачивания: а) по прямой линии б) по фигурной линии в) осыпь края детали после обметочной машины или петлю	« « «	0,18 0,24 0,35
8	Прорезать деталь между строчками, начиная с середины	«	0,36
9	Разрезать деталь по прямой, начиная с края детали	«	0,16
10	Сделать рассечку: а) края детали б) в уступе, уголке кармана, уголке шлицы до 4-х сложений 4-е и более сложений в) внутреннего среза отделочной детали накладного кармана до 4-х сложений	 прием « « «	 1,00 1,20 1,50 2,0

Таблица 12 – Нормативы основного ручного времени на выполнение работы со специальными приспособлениями и без специальных приспособлений

№ приема	Наименование приема	Единица измерения	Норматив времени, с
1	2	3	4
	Со специальными приспособлениями и без специальных приспособлений		
1	Вывернуть и выправить: подкладку кармана обтачку кармана	 прием «	 3,0 1,9
2	Вывернуть и выправить угол, надевая на спецколышек прямой острый	 « «	 2,6 4,0
3	Вывернуть угол детали вручную: а) один б) два одновременно:	 «	 1,9

1	2	3	4
	-прямые	«	2,1
	-закругленные	«	0,4
4	Вывернуть угол детали воротника на воротниковом прессе	«	0,6
5	Вывернуть пояс, бант, хлястик на лицевую сторону на специальном приспособлении через оставленное отверстие	см	0,15
6	Вывернуть стачанный шнур (рулик)	см	0,8
7	Вывернуть рукав:		
	а) длинный		
	-для взрослых и подростков	прием	2,4
	-для детей	«	2,0
	б) короткий		
	-для взрослых и подростков	«	1,6
	-для детей	«	1,2
8	Вывернуть изделие (согласно группировке деталей по размерам):		
	а) малого размера	«	2,9
	б) среднего размера	«	3,5
	в) большого размера	«	4,0
	г) брюки или платье с рукавами	«	6,2
	д) наволочку, часть конверта	«	6,0
	е) пододеяльник детский	«	9,0
	ж) пододеяльник для взрослых	«	12,0
	з) конверт		
	-прямоугольный, выправляя углы	«	30,0
	-овальный, выправляя рюши	«	60,0
9	Выправить угол детали:		
	а) спецколышком		
	-прямой	«	1,8
	-острый	«	2,8
	б) шилом		
	-прямой	«	2,1
	-острый	«	3,2
10	Выправить угол детали, надевая на спецколышек	«	0,9

1	2	3	4
11	Выправить угол детали (закругленный) на спецколодке	«	0,7
12	Выправить шов, передвигая деталь на колышке	см	0,14
13	Вырубить на прессе деталь для обтяжки пуговиц	шт.	0,24
14	Высечь угол воротника на воротниковом прессе	шт.	0,35
15	Вложить изделие в полиэтиленовый пакет	прием	4,5
16	Вложить изделие в полиэтиленовый пакет, заклеивая вход в пакет	«	6,0
17	Вложить памятку внутрь изделия или пакета	«	1,2
18	Надеть угол воротника на шаблон воротникового пресса	«	0,3
19	Обтянуть пуговицу обыкновенную или басонную на прессе	шт.	1,1
20	Очистить следы мела на детали	прием	2,0
21	Очистить изделие из шерсти ручной щеткой:		
	а) платье		
	-для взрослых, детей подросткового и школьного возраста	«	50,0
	-для детей дошкольного и ясельного возраста	«	28,0
	б) блузку, жакет, юбку		
	-для взрослых, детей подросткового и школьного возраста	«	25,0
	-для детей дошкольного и ясельного возраста	«	14,0

1	2	3	4
22	Очистить изделие из вельвета а) платье -для взрослых, детей подросткового и школьного возраста -для детей дошкольного и ясельного возраста б) жакет, сорочку, брюки, юбку -для взрослых, детей подросткового и школьного возраста -для детей дошкольного и ясельного возраста	 « « « «	 60,0 40,0 50,0 30,0
23	Проверить симметрию деталей	«	2,5
24	Продеть ленту, резинку в отверстие на детали	«	4,8
25	Продеть металлический каркас с пряжкой внутрь рулика	см	0,8
26	Поставить надсечку на детали, используя приспособление	одна надсечка	0,6
27	Подрезать излишки ткани на детали	см	0,1
28	Расчесать кисточки	«	0,25
29	Свить-скрутить пояс из ниток на спецприспособлении	«	0,16
30	Сделать кисточку: связать нитки, предварительные нарезанные по размеру, перегнуть, расправить и перевязать кисточку, образуя головку	прием	53,0
31	Сложить изделие по ТУ: а) платье с длинными рукавами -для женщин, детей подросткового и школьного возраста -для детей дошкольного и ясельного возраста б) платье с короткими рукавами или без рукавов, сарафан -для женщин, детей подросткового и школьного возраста, удлиненную юбку для женщин	 « « «	 17,0 12,0 14,0

1	2	3	4
	-для детей дошкольного и ясельного возраста	«	9,5
	в) сорочку верхнюю, жакет или блузу с длинными рукавами, брюки		
	-для взрослых, детей подросткового и школьного возраста	«	14,0
	-для детей дошкольного и ясельного возраста	«	12,0
	г) сорочку верхнюю, жакет или блузу с короткими рукавами, юбку		
	-для взрослых, для детей подросткового и школьного возраста	«	12,0
	-для детей дошкольного и ясельного возраста	«	10,0
	д) куртку пижамную, сорочку нательную или ночную		
	-для мужчин, женщин, детей школьного возраста	«	10,0
	-куртку пижамную для детей дошкольного и ясельного возраста	«	8,0
	е) брюки пижамные длинные мужские, женские и школьные	«	7,0
	ж) конверт для детей	«	5,8
	и) пододеяльник		
	-для взрослых	«	11,0
	-для детей	«	7,0
	к) простыню для взрослых	«	9,0
	л) наволочку, простыню для детей, пеленку	«	6,0
	м) кофточку, распашонку, рубашечку, сорочку для детей ясельного и дошкольного возраста – нательную для мальчиков и ночную для девочек	«	7,2
	н) косынку, шапочку, трусы для детей дошкольного и ясельного возраста, ползунки, брюки короткие для детей дошкольного и ясельного возраста	«	3,5
	п) брюки пижамные укороченные для женщин и детей школьного возраста и длинные для детей дошкольного и ясельного возраста	«	5,0
32	Стянуть нитки и расправить сборки по краю детали	см	0,3

1	2	3	4
33	Удалить нитки от скрепления складки	прием	2,5
34	Удалить талон порядкового номера	«	1,0
35	Удалить нитку временной строчки цепного стежка	см	0,08
	Установка кнопок, блочек		
36	Зафальцевать кнопку на механическом прессе	прием	1,0
37	Пробить отверстие для блочки на спецприспособлении	«	1,0
38	Продеть деталь кнопки в отверстие на детали изделия	«	5,0
39	Продеть деталь кнопки (пружинная блочка) в отверстие шайбы	«	2,0
40	Подложить деталь или изделие под пресс	«	1,0
41	Разъединить части кнопки (расстегнуть)	«	3,0
42	Установить две детали кнопки на место установки	«	2,4
43	Установить две детали блочки , одновременно пробивая отверстие на прессе	«	3,2
44	Установить части блочки или кнопки на изделие и запрессовать на установке:		
	-кнопка, блочка из двух частей	«	5,5
	-кнопка, блочка из трех частей	«	7,0
	Складывание сорочки верхней на складальной машине		
45	Взять пластиковую «бабочку» и надеть на пуговицу стойки воротника	прием	1,9
46	Вложить в горловину сорочки по размеру:		
	-пластиковую стойку	«	4,4
	-пластиковую и картонную стойку	«	5,1
47	Вложить картонный вкладыш под воротник по линии стойки сорочки, заправляя концы под бабочку, выправляя воротник	«	5,3

1	2	3	4
48	Наложить картонный вкладыш на спинку сорочки, перегибая верхнюю часть вкладыша и укладывая ее под воротник	прием	3,5
49	Перевернуть сорочку спинкой вверх и уложить, располагая застежку в прорези стола, вкладывая воротник в спецустройство машины	«	3,4
50	Перегнуть и расправить правый короткий рукав сорочки и уложить часть рукава на перед	«	2,5
51	Расправить правый длинный рукав сорочки, выкладывая манжету рукава на перед	«	3,0
52	Взять булавку, зажим и скрепить (закрепить) мужскую сорочку в сложенном виде в одном месте	«	2,5
	-зажимом	«	3,0
	-булавкой		
53	Сложить сорочку, плотно огибая края картонного вкладыша спинки с двух сторон, укладывая рукава и подгибая низ изделия		
	-с коротким рукавом	«	14,3
	-с длинным рукавом	«	16,7
54	Уложить бумажную ленту вокруг сорочки (фирменная марка)	«	4,2
55	Уложить товарный ярлык, прикрепленный ко внутренней стороне подборта, на лицевую сторону сорочки	«	2,5

Таблица 13 – Нормативы (режимы) основного времени на влажно-тепловую обработку изделий на прессах и утюгом

№ п/п	Виды работ	Тип оборудования	Температура, С	Время выдержки,с
1	2	3	4	5
1	Окончательная ВТО готовых изделий	Паровоздушный манекен HP-V «Kannegisser»	150-160	5-10
2	Межоперационная и окончательная ВТО готовых изделий, дублирование деталей	Пресс Cs-313 «Pannonia»	80-250	0-40
3	Межоперационная и окончательная ВТО готовых изделий	Пресс CS-363 «Pannonia»	80-250	0-40
4	Окончательная ВТО брюк	Пресс 204кл., «Macpi»	100-110	0-45
5	Прессование сгибов брюк	Пресс 207кл., «Macpi»	100-110	0-45
6	Прессование воротников, манжет	Пресс KFNP «Kannegisser»	120	5
7	Прессование воротников, манжет	Пресс XYK «Kannegisser»	150	4
8	Окончательная ВТО готовых изделий	Пресс ПГУ	80 - 160	10,0
9	Прессование углов отлета воротника	Пресс KKW-66 «Kannegisser»	60-180	4-5
10	Окончательная ВТО готовых изде-лий, дублирование деталей	Пресса ПГГ-3, ГП-2,5 «Легмаш» г. Горький	30-200	30-90
11	Межоперационная и окончательная ВТО готовых изделий	Утюг электропаровой ЛЫ-167ДЕ «Protomet»	100-200	-
12	Межоперационная ВТО изделий	Утюг электропаровой HD-2000 R «Veit»	80-150	-

1	2	3	4	5
13	Окончательная ВТО готовых изделий	Утюг электропаровой HD 2002 «Veit»	80-150	-
14	Межоперационная ВТО изделия	Утюг электропаровой УПП-2,5 УПП-3 «Легмаш» г. Ростов	100-240	-
15	Межоперационная и окончательная ВТО готовых изделий	Утюг электропаровой CF/COMEL	147	-
16	Межоперационная и окончательная ВТО готовых изделий	Утюг электропаровой F 0/2 «Global»	200	-

Примечание - Количество и влажность пара зависит от волокнистого состава ткани

Таблица14 – Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с утюгом

№ приема	Наименование приема	Единицы измерения	Время, с
1	2	3	4
	Межоперационная утюжка		
1	Заутюжить сгиб детали по намеченной линии или по лекалу		
	а) по прямой		
	-до 20см	прием	1,6
	-св. 20см	см	0,09
	б) криволинейной конфигурации	см	0,16
	в) криволинейной сложной конфигурации	см	0,25
2	Заутюжить сгиб детали по рисунку (полоска, клетка):		
	-шириной до 1см	см	0,2
	-шириной св. 1см	см	0,12
3	Заутюжить шов, складку или вытачку		
	а) по прямой		
	-до 20см	прием	1,8
	-св. 20см	см	0,12
	б) криволинейной конфигурации	см	0,22
4	Заутюжить складку, совмещая рисунок (клетка, полоска)	см	0,17
5	Заутюжить планку разреза рукава	см	0,2
6	Приутюжить встречную складку, расправляя ее на обе стороны	см	0,3
7	Приутюжить карман после заутюжки по лекалу	прием	1,60
8	Приутюжить малую деталь: клапан, листочку, манжету, погон, пату, хлястик и т.д.	прием	3,0

1	2	3	4
9	Приутюжить (проутюжить) шов после настрачивания, притачивания, стачивания или застрачивания деталей	см	0,08
10	Приутюжить край обтачной детали а) выправляя кант -прямолинейный -криволинейный б) без выправления канта	 см см см	 0,20 0,30 0,14
11	Приутюжить край детали после настрачивания сутажа, вьюнчика и т.д.	см	0,16
12	Приклеить кромку, прокладку к детали	см	0,2
13	Разутюжить шов по прямой: -до 20см -св. 20см	 прием см	 1,40 0,09

Таблица 15 – Нормативы основного времени на окончательную утюжку

№ приема	Наименование приема	Единица измерения	Время, с									
			Ассортиментные группы									
			Платьево-блузочная			Сорочечная			Бельевая		Изделия для новорожденных	Постельное белье
			Изделия для взрослых, детей подросткового возраста	Изделия для детей школьного возраста	Изделия для детей дошкольного и ясельного возраста	Изделия для взрослых, детей подросткового возраста	Изделия для детей школьного возраста	Изделия для детей дошкольного и ясельного возраста	Изделия для взрослых, детей подросткового и школьного возраста	Изделия для детей дошкольного и ясельного возраста		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Отутюжить рукав на утюжильном столе:											
	а) длинный											
	-с одной стороны	прием	6,4	4,4	3,4	6,4	4,4	3,4	2,7	2,0	-	-
	-с двух сторон	прием	13,0	9,0	7,0	13,0	9,0	7,0	4,3	3,2	-	-
	б) короткий											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-с одной стороны	прием	3,5	2,4	1,8	3,5	2,4	1,8	1,5	1,1	-	-
	-с двух сторон	прием	5,9	4,0	3,0	5,9	4,0	3,0	2,0	1,5	-	-
2	Отутюжить рукав на дополнительной насадке:											
	-длинный	прием	11,4	8,0	6,2	11,2	7,8	6,1	-	-	-	-
	-короткий	прием	5,0	4,0	3,7	5,0	4,0	3,7	-	-	-	-
3	Отутюжить изделие в области плечевого шва	прием	3.7	3,0	2,2	3,7	3,0	2,2	-	-	-	-
	-с погончиками	прием	6,0	4,8	3,5	6,0	4,8	3,5	-	-	-	-
4	Отутюжить изделие в области среднего, бокового, шва рельефа, проймы:											
	-прямолинейного	см	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,1	0,1	-	-
	-криволинейного	см	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,2	0,2	-	-
	-с карманом в боковом шве или в шве рельефа	см	0,18	0,18	0,18	-	-	-	-	-	-	-
5	Отутюжить половину переда и часть низа (планка, карман, рельеф, вытачка утюжатся одновременно с изделием):											
	а) изделие без планки											
	-с карманом:											
	с рельефом или вытачкой	прием	17,0	13,0	9,2	14,0	10,0	6,2	-	-	-	-
	без рельефа или вытачки	прием	14,5	11,2	8,1	11,5	8,2	5,1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-без кармана:											
	с рельефом или вытачкой	прием	15,0	11,4	8,8	12,0	8,4	5,8	-	-	-	-
	без рельефа или вытачки	прием	12,5	9,6	7,6	9,5	6,6	4,6	-	-	-	-
	б) изделие с планкой											
	-с карманом:											
	с рельефом или вытачкой	прием	21,5	15,9	12,0	18,5	12,9	9,0	-	-	-	-
	без рельефа или вытачки	прием	18,5	13,8	10,6	15,5	10,8	7,6	-	-	-	-
	-без кармана:											
	с рельефом или вытачкой	прием	19,0	14,2	9,9	16,0	11,2	6,9	-	-	-	-
	без рельефа или вытачки	прием	16,5	12,3	8,0	13,5	9,3	5,0	-	-	-	-
6	Отутюжить лиф:											
	-переда	прием	12,0	8,4	5,8	-	-	-	-	-	-	-
	-спинки	прием	8,0	5,6	3,9	-	-	-	-	-	-	-
7	Отутюжить цельновыкроенный перед или две полочки с разрезом до низа (борта, планки, карман утюжатся отдельно)	прием	23,0	14,0	9,0	16,0	11,2	7,8	7,0	5,4	-	-
8	Отутюжить цельновыкроенную спинку изделия:											
	-с кокеткой	прием	13,9	7,8	5,1	7,5	5,2	3,6	2,2	1,3	-	-
	-без кокетки	прием	14,2	9,4	6,0	8,0	5,6	3,9	2,4	1,5	-	-
9	Отутюжить юбку:											
	-прямую	прием	28,0	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-со встречной складкой	прием	32,0	20,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-
	-в складку											
	складки скреплены	прием	38,0	24,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-
	складки не скреплены	прием	48,0	32,0	24,0	-	-	-	-	-	-	-
	-в сборку или мелкую складку	прием	32,0	21,0	16,0	-	-	-	-	-	-	-
	-состоящую из нескольких частей (клиньев)	прием	40,0	25,0	19,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Отутюжить брюки:											
	-короткие	прием	-	-	7,0	-	-	-	6,5	4,5	-	-
	-длинные											
	-со стороны бокового шва	прием	14,0	12,0	10,0	-	-	-	8,0	6,9	-	-
	-со стороны шагового шва	прием	13,0	10,5	8,0	-	-	-	7,0	5,0	-	-
11	Приутюжить воротник с одной стороны:											
	-со стойкой, отложной без стойки, овальный или с острыми углами	прием	5,3	4,0	3,0	5,3	4,0	3,0	2,0	1,6	-	-
	-большого размера, отложной, шалевый и т.п.	прием	9,6	6,3	4,4	9,6	6,3	4,4	-	-	-	-
12	Приутюжить вытачку	прием	6,0	5,0	4,0	5,3	4,5	3,2	-	-	-	-
13	Приутюжить застежку, обработанную обтачкам	прием	7,8	5,2	4,1	-	-	-	3,5	2,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Приутюжить горловину, обработанную обтачкой:											
	-в изделиях с застежкой	прием	7,2	4,5	3,6	-	-	-	3,0	2,1	-	-
	-в изделиях с большим вырезом	прием	9,6	8,0	5,0	-	-	-	-	-	-	-
15	Приутюжить короткую застежку, обработанную планками (обе планки одновременно)	прием	6,7	4,4	3,0	4,3	3,0	2,0	3,0	2,0	-	-
16	Приутюжить карман:											
	а) прорезной											
	-с лицевой стороны	прием	3,2	2,3	1,6	2,7	2,3	1,6	-	-	-	-
	-с изнаночной стороны	прием	2,0	1,4	1,0	2,0	1,4	1,0	-	-	-	-
	б) накладной	прием	3,5	2,3	1,8	2,0	1,5	1,2	-	-	-	-
17	Приутюжить кокетку переда или спинки с лицевой или изнаночной стороны	прием	4,4	2,1	1,7	3,3	1,7	1,4	-	-	-	-
18	Приутюжить манжету на утюжильном столе с двух сторон	прием	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-	-	-	-
19	Приутюжить низ изделия:											
	-ширина подгибки до 2см	см	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	-	-
	-ширина подгибки свыше 2см	см	0,13	0,13	0,13	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Приутюжить окат рукава	прием	9,0	6,0	4,5	-	-	-	-	-	-	-
21	Приутюжить пройму, обработанную обтачками	прием	6,4	5,0	4,0	6,0	4,2	3,0	2,0	1,5	-	-
22	Приутюжить планку половины переда, борт изделия	прием	4,4	3,0	2,1	4,0	2,7	1,9	-	-	-	-
23	Приутюжить планку рукава	прием	6,5	6,5	6,0	6,5	6,5	6,0	-	-	-	-
24	Приутюжить притачанный пояс изделия	прием	7,2	7,2	2,5	7,2	7,2	2,5	4,0	1,5	-	-
25	Приутюжить пояс, части пояса, бретели изделия и т.п.	см	0,05	0,05	0,05	-	-	-	-	-	-	-
26	Приутюжить шов притачивания лифа к юбке	прием	20,0	14,0	9,8	-	-	-	-	-	-	-
27	Снять ласы с изделия паровым утюгом, паровой щеткой	50,0	40,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Изделия для новорожденных											
28	Выутюжить:											
	-нагрудник и т. п.	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-
	-чепчик	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-
	-фартук	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Выутюжить перед и рукава кофточки, рубашечки, распашонки	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-
30	Выутюжить спинку и рукава кофточки, рубашечки, распашонки, перед или спинку ползунков	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-
31	Приутюжить в сложенном виде: кофточку, рубашечку, распашонку, ползунки	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-
	<u>Постельное белье</u>											
32	Выутюжить на утюжильном столе:											
	-конверт	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
	-пеленку	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
	-детскую простыню в три приема с кружевом	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0
	без кружева	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
33	Выутюжить на утюжильном столе с одной стороны:											
	а) наволочку											
	-для детей	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
	-для взрослых	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	б) простыню, сложенную вчет-веро											
	-для детей	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
	-для взрослых	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
	в) пододеяльник, сложенный вчетверо											
	-для детей	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0
	-для взрослых	прием	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0

Таблица 16 – Нормативы вспомогательного времени

№ приема	Наименование приема	Единица измерения	Норматив времени, с		
			Размеры деталей		
			малая	средняя	большая (изделие)
1	2	3	4	5	6
	при работе пачкой				
1	Взять пачку или моток деталей и положить на стол или довести до места работы	прием	3,0	5,0	6,0
2	Взять карточку учета из коробки и довести до места работы или вложить в коробку	прием	2,0	-	-
3	Взять катушку с бейкой, кромкой, тесьмой и закрепить на стойке спецприспособления для окантовочного шва	прием	3,0	-	-
4	Взять катушку с тесьмой, бейкой и т.п.	пачка	1,5	-	-
5	Взять коробку с деталями, поставить на стол или отложить	прием	-	3,0	-
6	Взять тесьму и связать пачку деталей	пачка	7,0	9,0	12,0
7	Надеть катушку на жестко установленный стержень или снять	пачка	1,3	-	-
8	Отложить: пачку деталей катушку	пачка «	2,5 1,2	4,0 -	5,0 -
9	Отложить (отставить) коробку с деталями	прием	-	2,0	-
10	Перевернуть пачку деталей на другую сторону или переместить на столе	пачка	2,0	3,0	4,0
11	Перегнуть (отогнуть) пачку деталей один раз или расправить (выправить) или встряхнуть пачку, закрепленную в зажиме	пачка	2,0	3,0	4,0
12	Переместить связку или цепочку деталей к себе	деталь	0,1	0,2	0,3

1	2	3	4	5	6
13	Развязать пачку деталей (с освобождением от связок)	пачка	4,5	6,5	8,5
14	Разложить (расположить) на рабочем месте отдельные пачки деталей (время на каждую пачку)		2,0	4,0	6,0
15	Скрепить детали зажимом	пачка	-	2,5	2,5
16	Сложить детали в пачку:				
	а) обрезая или обрывая нитку между каждой деталью	деталь	1,2	2,1	2,8
	б) складывая, попарно обрезая или обрывая нитку через одну деталь	2 детали	2,7	4,1	-
	в) без обрыва нитки	деталь	0,9	1,2	1,8
	г) обрезая кружева, тесьму или обтачку	деталь	2,4	3,8	-
	д) обрезая широкое кружево	деталь	-	4,5	-
17	Сложить детали в пачку, обрывая или обрезая нитки между деталями и складывая каждую деталь вдвое	пачка	1,8	2,6	-
18	Смотать цепочку деталей в моток или отмотать от мотка	см	0,04	-	-

Примечание - Время на одну деталь определяется делением указанного времени на количество деталей в пачке, которое на каждом предприятии определяется из расчетной высоты настила или из принятой высоты пачки деталей, запускаемый в процесс

№ приема	Наименование приема	Норматив времени					
		На прием (в зависимости от размера детали) или на 1см длины	Размеры деталей, изделий				
			самая малая	малая	средняя	большая	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8
при работе поштучно							
19	Взять деталь, довести до места работы или положить:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	а) с тележки или со стола:						
	-одну	-	0,9	1,5	1,7	2,0	2,4
	-две	-	1,5	1,8	2,0	2,5	-
	б) с междустолья, кронштейна или из пачки со стола:						
	-одну	-	1,5	1,7	1,8	2,3	2,9
	-две	-	1,8	2,0	2,4	2,6	-
20	Взять две-три детали, сложенные вместе или из 2-х пачек одновременно, довести до места работы и уравнять срезы или разъединить, откладывая одну-две в сторону	-	1,8	2,1	2,4	3,0	-
21	Взять детали (более 2-х) сложенные вместе, положить на стол и развернуть	-	1,9	2,2	2,7	3,5	-
22	Взять края двух деталей или два края одной детали и довести до места работы	3,5	-	-	-	-	-
23	Взять иглу или булавку из подушечки	1,2	-	-	-	-	-
24	Взять из пакета уплотнитель и вставить между верхним и нижним воротником:						
	в один угол	1,3	-	-	-	-	-
	в два угла	2,5	-	-	-	-	-
25	Взять конец кружева, тесьмы, ленты, расправляя	1,5	-	-	-	-	-
26	Взять лекало, картонный вкладыш или лекало и карандаш одновременно и довести до места работы	-	0,9	1,5	1,7	2,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Взять небольшой предмет (приспособление) довести до места работы или отложить:						
	а) карандаш, мел, шаблон, спецколышек, шило, спецкрючек, пряжку, пуговицу, пломбу, талон, нож, наперсток, специглу, линейку	1,0	-	-	-	-	-
	б) вешалку, щетку, сантиметр, пульверизатор, тампон, груз, нитку, пломбир, штамп, навесной ярлык, бусинку и т.д.	1,2	-	-	-	-	-
	в) крючок, петлю, кнопку (выбирая из коробки), замок тесьмы «молния»	1.2	-	-	-	-	-
28	Взять ножницы:						
	-малого размера (при машинных или ручных работах)	0,9	-	-	-	-	-
	-большого размера	1,4	-	-	-	-	-
29	Взять часть изделия с подвесного конвейера и довести до места работы	1,8	-	-	-	-	-
30	Взять резинку, кромку и отмерить по мерке:						
	до10 см	2,0	-	-	-	-	-
	до 50 см	2,3	-	-	-	-	-
	св. 50 см	2,9	-	-	-	-	-
31	Включить или выключить ножевой аппарат (универсальная машина)	0,9	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Включить или выключить:						
	- швейную машину, полуавтомат;	0,9	-	-	-	-	-
	- механизм закрепки;	0,6	-	-	-	-	-
	- механизм автоматической обрезки ниток	0,6	-	-	-	-	-
33	Вколоть иглу или булавку в подушечку	0,9	-	-	-	-	-
34	Вложить деталь в шов или наложить:						
	а) ленту с товарным знаком, запасной кусок ткани, контрольную ленту, кромку	0,8	-	-	-	-	-
	б) вешалку, долевик, прокладку, шлевку, пату, пояс, хлястик. тесьму «молния», петлю, бретель, отлета воротника между деталями стоек	2,7	-	-	-	-	-
35	Вложить деталь или две детали в карман или вынуть	2,7	-	-	-	-	-
36	Вложить деталь или изделие в зажимное устройство подвесного конвейера и зажать	1,2	-	-	-	-	-
37	Вложить или надеть манжету	4,0	-	-	-	-	-
38	Вложить или наложить плечевую накладку	3,0	-	-	-	-	-
39	Вложить пуговицу в лапку машины для обвивки «ножки», пуговицу с ножкой в пуговицедержатель, крючок	2,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
40	Вложить плоскую пуговицу в пуговицедержатель	1,1	-	-	-	-	-
41	Вложить рукав в закрытую пройму, пояс в юбку, брюки	6,0	-	-	-	-	-
42	Вложить три детали в кассету	1,2	-	-	-	-	-
43	Вложить трубочку внутрь бретели, косточку в уголок отлета воротника	1,5	-	-	-	-	-
44	Вложить шаблон или линейку в деталь или расправить	2,3	-	-	-	-	-
45	Вложить шнур под отделочный рельеф или резинку для застрачивания	4,0	-	-	-	-	-
46	Вставить крючок или петлю в отверстие детали	4,0	-	-	-	-	-
47	Вставить корсажную ленту между пластинами приспособления	10,0	-	-	-	-	-
48	Встряхнуть изделие	-	-	-	1,4	2,7	3,9
49	Вывести головку крючка из детали	2,4	-	-	-	-	-
50	Вывести нитку из-под кружева для последующего образования сборки	4,7	-	-	-	-	-
51	Вывернуть плечевой шов на лицевую сторону после стачивания внутренним швом	1,4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Вынуть деталь из-под лапки, оттягивая или обрезая нитки						
	а) край детали	1,0	-	-	-	-	-
	б) при окончании строчки на середине детали, середину детали или утолщенный край, или снимая деталь с цилиндрической платформы	-	-	1,2	1,8	2,4	-
	в) продвигая по всей длине после стачивания шаговых швов, шва длинного рукава	2,7	-	-	-	-	-
	г) край детали с обрезанием нитки с помощью ножа или с автоматической обрезкой ниток	0,6	-	-	-	-	-
53	Выправить край обтачанной детали вручную:						
	а) на прием (начало шва)	1,5	-	-	-	-	-
	б) на 1см шва	0,2	-	-	-	-	-
	в) на уголок детали	2,0	-	-	-	-	-
54	Завязать узел на конце нитки, шнура, тесьмы, рулика	2,8	-	-	-	-	-
55	Завязать бант (на ленте, тесьме, шнуре)	4,0	-	-	-	-	-
56	Закрепить полочку на платформе машины петельного полуавтомата	3,1	-	-	-	-	-
57	Заложить:						

1	2	3	4	5	6	7	8
	а) мягкий защип на краю детали: при притачивании манжеты						
	до 1см	0,9	-	-	-	-	-
	св. 1см	1,4	-	-	-	-	-
	при притачивании кокетки						
	до 1см	1,2	-	-	-	-	-
	св. 1см	2,5	-	-	-	-	-
	б) складку мелкую, складку-защипку	2,4	-	-	-	-	-
	в) складку крупную	3,6	-	-	-	-	-
58	Заложить на одну сторону (стачанные):						
	а) шов не заутюженный	0,8	-	-	-	-	-
	б) складку, вытачку	1,4	-	-	-	-	-
59	Заложить (уложить) уголок тесьмы, бейки, кромки, кружева и т.п. или концов кармана, перегибая:						
	один раз	1,5	-	-	-	-	-
	два раза	2,4	-	-	-	-	-
	три раза	3,0	-	-	-	-	-
60	Заправить деталь в специальное приспособление:						
	а) для одинарного подгиба	0,9	-	-	-	-	-
	б) для двойного подгиба шириной до 1см	1,2	-	-	-	-	-
	свыше 1см	2,1	-	-	-	-	-
	в) конец бейки для окантовочного шва	10,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Заправить края двух деталей или планку в спецприспособление для притачивания с одновременным настрачиванием (при работе на двухигольной машинешов «в замок»)	2,1	-	-	-	-	-
62	Заправить края двух деталей в специальное приспособление для стачивания запошивочным швом (при работе на двухигольной машине)	3,5	-	-	-	-	-
63	Заправить края двух деталей в спецприспособление для стачивания с одновременным застрачиванием одного среза (при работе на двухигольной машине)	3,2	-	-	-	-	-
64	Застегнуть или расстегнуть: а) пуговицу диаметром до 1,5см или крючок – вручную – с помощью приспособления б) пуговицу диаметром свыше 1,5см вручную в) крючок г) части кнопки д) застежку «молния» на 1см	 2,5 1,4 3,5 2,5 2,5 0,13	 - - - - - -	 - - - - - -	 - - - - - -	 - - - - - -	 - - - - - -
65	Затянуть рулик под отделочную строчку вручную на 1см	0,8	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
66	Надеть деталь на раздвижные пластины, раздвигая пластины рукояткой:						
	а) отлет воротника, отложной воротник без стойки, пояс, одной половины переда сорочки, манжету, клапан	4,6	-	-	-	-	-
	б) воротник с цельнокроеной стойкой, фигурный клапан, пояс спинки	5.5	-	-	-	-	-
67	Надеть деталь на шаблон (раздвижные пластины):						
	а) прямолинейную: воротник без стойки, отлет воротника, манжету, пояс, клапан	2,3	-	-	-	-	-
	б) фигурную: воротник с цельнокроеной стойкой, фигурный клапан, пояс спинки	4,0	-	-	-	-	-
68	Надеть замок на тесьму застежки «молния»	5,4	-	-	-	-	-
69	Надеть конец детали на жестко установленный спецколышек или спецприспособление для вывертывания детали	1,3	-	-	-	-	-
70	Надеть на пояс или хлястик или продеть конец пояса, хлястика и расправить:						
	а) пряжку, галстук в шлевку или шлевку	3,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	б) шлевку – хомутик	3,0	-	-	-	-	-
	в) шлевку – хомутик на стержень для приутюживания	1,5	-	-	-	-	-
	г) бусинку на иглу	2,0	-	-	-	-	-
	д) пуговицу на иглу, отделочный шарик на спецкрючек	1,0	-	-	-	-	-
	е) шпенек на металлическую пряжку	3,0	-	-	-	-	-
71	Надеть (повесить) изделие на вешалку	2,8	-	-	-	-	-
72	Наложить лекало: а) для подрезки или подмелки деталей (клапана, листочки, низа рукава), контуров мелких деталей, петель на подборте, борте, гульфике, пуговиц на рукавах, откоске, вытачек, складок:						
	–по прямой линии	1,2	-	-	-	-	-
	–по контуру, по криволинейной линии	1,8	-	-	-	-	-
	б) для обмелки всего низа изделия, обмелки среза борта, воротника, намелки карманов, подборта, горловины, мест расположения шлевок и т.п.	3,0	-	-	-	-	-
	в) для обмелки контура средних и больших деталей сложной конфигурации, для намелки фигурных линий, вытачек, складок, карманов	5,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	г) для обмелки контура деталей с установкой лекал по линии отделки (вышивки, тесьмы), линий по площади большой детали	0,8	-	-	-	-	-
	д) для использования в качестве шаблона при обтачивании, настрачивании, прострачивании отделочной строчки	2,5	-	-	-	-	-
73	Наложить лекало на деталь со сборкой и проверить длину на 1см	0,15	-	-	-	-	-
74	Наложить пуговицу, крючок, петлю, бант, пояс, шлевку на место пришива	1,2	-	-	-	-	-
75	Обогнуть обтачкой шов при окантовке (длиной до 10см)	2,7	-	-	-	-	-
76	Оборвать нитку (нитки) между двумя деталями или клеевую кромку	0,6	-	-	-	-	-
77	Оборвать нитку (нитки) между двумя деталями, одновременно откладывая одну деталь в сторону	-	1,1	1,3	1,8	-	-
78	Отрезать: а) ножницами нитку строчки, выходящей на край детали	0,5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	б) ножницами нитку (нитки) строчки, не выходящей на край детали, т.е. нитки строчки с лицевой и изнаночной стороны детали	0,9	-	-	-	-	-
	в) ножницами кромку, пленку, тесьму, кружева, резинку, шпагат, прокладку, бейку и т.д.						
	- в одно сложение	1,2	-	-	-	-	-
	- в два или более сложений	1,5	-	-	-	-	-
	г) спецкольцом нитку (нитки), ножом при работе на стачивающе -обметочной машине	0,9	-	-	-	-	-
79	Отколоть булавку (раскрепить детали) или наколоть булавку на деталь	1,2	-	-	-	-	-
80	Отколоть и отложить булавку						
	- в подушечку	2,0	-	-	-	-	-
	- в коробку	1,8	-	-	-	-	-
81	Отложить в пачку деталь или несколько деталей, сложенных вместе, или отложить и одновременно взять другую на расстояние:						
	до 40см	-	0,6	0,9	1,5	1,8	2,3
	св. 40см	-	0,9	1,2	1,8	2,4	2,9
82	Отложить лекало или переместить от одного участка к другому	-	0,3	0,6	1,2	1,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8
83	Отложить лекало и мел (карандаш) одновременно	1,0	-	-	-	-	-
84	Отложить небольшой предмет (приспособление):						
	а) карандаш, мел, шаблон, спецколышек, петлю, спецкрючек, нож, наперсток, специглу, линейку и т.п.	0,6	-	-	-	-	-
	б) вешалку, щетку, сантиметр, пульверизатор, тампон, груз, нитку, пломбир, штамп, навесной ярлык и т.п.	0,8	-	-	-	-	-
85	Отложить ножницы:						
	-малого размера	0,6	-	-	-	-	-
	-большого размера	1,0	-	-	-	-	-
86	Отложить, предварительного складывая:						
	-одну деталь, изделие, полуфабрикат	-	-	1,5	2,0	2,6	3,4
	-две детали одновременно	-	-	1,8	2,8	3,4	-
87	Отмотать: расправляя	1,2	-	-	-	-	-
	без расправления	0,9	-	-	-	-	-
88	Отодвинуть деталь, изделие:						
	-на столе на расстояние до 30см	0,5	-	-	-	-	-
	св. 30см	0,9	-	-	-	-	-
	-окончательно откладывая на расстояние						
	до 60см	1,0	-	-	-	-	-
	св. 60см	1,2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
89	Отогнуть (отвернуть), откинуть:						
	-край детали или края двух деталей;	-	-	0,9	1,4	1,6	-
	-шов стачивания, притачивания деталей на 1см	0,09	-	-	-	-	-
90	Оттянуть нитки строчки	1,0	-	-	-	-	-
91	Перегнуть низ короткого рукава, образуя манжету; низ брюк	4,5	-	-	-	-	-
92	Переместить деталь или изделие с поворотом к другому участку и расправить или перевернуть деталь или две детали, сложенные вместе, на другую сторону и расправить	-	-	0,6	1,6	3,0	4,0
93	Переместить деталь от петли к петле, надевая предыдущую петлю на спецприспособление	2,2	-	-	-	-	-
94	Переместить иглу:						
	а) не обрывая нитки, внутри ткани для пришивания следующего крючка детали	2,7	-	-	-	-	-
	б) для пришивания бусинки, бисера и т.п.	1,7	-	-	-	-	-
95	Переместить лекало, уравнивая по срезу (при намелке низа)	2,1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
96	Переместить (перехватить) деталь или изделие при обработке петель, пришивании пуговиц, прикреплении обтачки горловины, при стачивании шва с пропуском:						
	до 15см	1,0	-	-	-	-	-
	до 20см	1,5	-	-	-	-	-
	св. 20см	2,1	-	-	-	-	-
97	Переместить (перехватить) изделие к другому участку работы при втачивании второго рукава, стачивании бокового шва, ластовицы или обметывании и т.п., расправляя обрабатываемый участок	2,0	-	-	-	-	-
98	Переместить руку с одной точки на другую или предмета, находящегося в руке (мел, лекало, утюг, спецколышек, ножницы и т.п.)	0,9	-	-	-	-	-
99	Перемещение или переход рабочего:						
	а) пересесть на другой стул	3,0	-	-	-	-	-
	б) повернуться при работе «стоя» или на винтовом стуле	2,0	-	-	-	-	-
	в) перейти к другому рабочему месту (на шаг 60см)	0,6	-	-	-	-	-
100	Повернуть деталь при машинной или ручной работе	-	0,8	1,1	1,4	1,6	2,0

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Повесить изделие на кронштейн или на подвесной конвейер	1,8	-	-	-	-	-
102	Подвести и закрепить деталь лапкой с расстояния						
	до 15см	0,6	-	-	-	-	-
	до 50см	0,9	-	-	-	-	-
	св. 50см	1,2	-	-	-	-	-
103	Подвести или отвести направляющую линейку, спецприспособление	0,6	-	-	-	-	-
104	Подложить или подвести:						
	а) под лапку край детали решительно при наличии направляющей линейки	0,6	-	-	-	-	-
	б) под лапку край детали с точной установкой под иглой (при перемещении на расстоянии до 20см)	0,9	-	-	-	-	-
	в) под лапку середину детали в открытом виде или деталь под пресс для блочек (при перемещении на расстояние св. 20см)	1,2	-	-	-	-	-
	г) под лапку середину детали (труднодоступные участки), например, при пошиве, настрачивании втачной ластовицы, боковой застежки на тесьму «молния» и т.п.	3,5	-	-	-	-	-
105	Поднять лапку: рукой	0,9	-	-	-	-	-
	коленоподьемником	0,3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
106	Подобрать деталь по номеру, лекало по размеру	4,0	-	-	-	-	-
107	Подогнуть край детали двойным подгибом двумя руками одновременно:						
	шириной до 2см	2,8	-	-	-	-	-
	шириной св. 2см	3,9	-	-	-	-	-
108	Подогнуть край детали одинарным подгибом двумя руками одновременно	2,1	-	-	-	-	-
109	Подогнуть обрезные края внутрь для обтачивания, подшивания, застрачивания или стачивания:						
	а) оставленного отверстия в шве	2,1	-	-	-	-	-
	б) вешалки, петли, шлевки, бретели, конца пояса, хлястика, нижнего конца обтачной петли	3,0	-	-	-	-	-
	в) подогнуть край детали внутрь для настрачивания	2,7	-	-	-	-	-
110	Подогнуть (перегнуть) край детали одинарным подгибом						
	- начало шва	1,5	-	-	-	-	-
	- фиксируя о край стола	3,6	-	-	-	-	-
111	Подогнуть с двух сторон шов в уголке детали или при вывертывании	1,2	-	-	-	-	-
112	Привязать деталь к изделию или отвязать	4,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
113	Проверить (посмотреть) номер детали, подобрать по цвету	1,8	-	-	-	-	-
114	Проверить правильность проставленного реквизита или сверить запись с соответствующим документом	3,0	-	-	-	-	-
115	Продернуть нитки на другую сторону детали и завязать двойным узлом	8,0	-	-	-	-	-
116	Продеть и защепить спецкрючек в конце рулика или пояса при обтачивании с одновременным вывертывании	5,0	-	-	-	-	-
117	Продеть кромку в ушко крючка или петли	4,0	-	-	-	-	-
118	Продеть шнур (бант) в петле, рулик спецкрючком через отверстие отделочного шарика	2,0	-	-	-	-	-
119	Проколоть деталь шилом, спецкрючком	2,0	-	-	-	-	-
120	Просчитать количество деталей,изделий в пачке: на одну деталь, изделие	0,3	-	-	-	-	-
121	Поставить штамп	2,4	-	-	-	-	-
122	Постучать по утолщению шва	3,0	-	-	-	-	-
123	Разъединить стороны пакета вручную	2,4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
124	Расправить (разложить) или развернуть деталь или изделие, определяя место работы при машинных и ручных работах, выполняемых на столе	-	0,3	0,6	1,4	2,0	2,8
125	Расправить (разложить) на две стороны или выправить или уравнять срезы:						
	а) начало или конец шва (до 2см)	1,2	-	-	-	-	-
	б) на каждые последующие 5см шва	0,9	-	-	-	-	-
	в) вытачки, мелкой складки, шлицы спинки	2,0	-	-	-	-	-
	г) крупной складки (бантовой)	3,6	-	-	-	-	-
126	Расправить резинку после втачивания на 1см	0,12	-	-	-	-	-
127	Сколоть или приколоть детали булавкой	1,8	-	-	-	-	-
128	Сложить две детали или одну, перегибая или уравнивая по площади и срезам для обмелки, обрезки, выполнения надсечки, проверки симметрии	-	-	3.2	4,2	10,0	-
129	Сложить:						
	а) мелкую (локтевую, плечевую) вытачку	1,6	-	-	-	-	-
	б) крупную вытачку по прямой нити	1,9	-	-	-	-	-
	в) по косой нити	2,7	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
130	Сложить (наложить) или подложить для машинных и ручных работ:						
	а) две детали или перегнуть одну деталь, или наложить деталь на деталь, или подложить деталь под деталь (время брать по меньшей детали) для настрачивания или подрезки тесьмы, сутажа, кружева	-	0,9	1,5	1,9	2,8	3,5
	б) деталь с деталью, с точной установкой по меловой линии, рассечкам, контуру, по фигурным линиям для:						
	- притачивания, обтачивания, настрачивания, приклеивания малых деталей	3,2	-	-	-	-	-
	- ластовицы, воротника, настрачивания рельефа, складки, лифа, края застежки на тесьму «молния», притачивания по замкнутой линии, скрепления рамки карманов, настрачивания гульфика, обтачивания, стачивания шва по линии отделки (канта, бейки, вышивки), стачивания шва заплиссированных деталей	4,5	-	-	-	-	-
	в) срезы деталей при стачивании внутренним швом	5,0	-	-	-	-	-

Примечание - При стачивании деталей с одновременным подбором рисунка время соответствующего приема из группы «сложить-наложить» увеличить путем умножения на коэффициент 1,5

1	2	3	4	5	6	7	8
131	Смочить штамп в растворе мела	1,7	-	-	-	-	-
132	Снять вешалку с изделием с кронштейна	1,2	-	-	-	-	-
133	Снять деталь со спецколышка или шаблона	0,6	-	-	-	-	-
134	Снять с вешалки изделие	2,1	-	-	-	-	-
135	Снять деталь со спецкрючка, зажимного устройства и отложить	1,8	-	-	-	-	-
136	Снять изделие с манекена и довести до места работы	-	-	-	3,0	3,4	-
137	Снять (взять) изделие с подвесного конвейера, кронштейна	2,8	-	-	-	-	-
138	Собрать окат рукава в руку для удобства втачивания в открытую пройму на 1см длины	0,07	-	-	-	-	-
	при утюжильных и прессовых работах						
139	Взять и поставить в рабочее положение:						
	- спецколодку или утюжильную подушку	1,8	-	-	-	-	-
	- дополнительную насадку	2,0	-	-	-	-	-
140	Взять лекало и наложить на деталь для заутюживания срезов	3,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
141	Взять проутюжильник и наложить на деталь	3,0	-	-	-	-	-
142	Взять утюг и довести до места работы с расстояния:						
	до 30см	0,9	-	-	-	-	-
	св. 30см	1,5	-	-	-	-	-
143	Вложить в деталь и расправить:						
	-шаблон или линейку	2,3	-	-	-	-	-
	-утюжильную подушку	2,5	-	-	-	-	-
144	Выдвинуть или задвинуть рамку пресса	1,6	-	-	-	-	-
145	Вынуть шаблон, линейку или утюжильную подушку из детали и отложить	1,8	-	-	-	-	-
146	Закрыть или открыть крышку фальцпресса, опустить или поднять раму с проутюжильником	1,2	-	-	-	-	-
147	Закрыть или открыть пресс нажатием:						
	а) на педаль	1,5	-	-	-	-	-
	б) на пусковые кнопки или вручную, опуская (поднимая) подушку пресса за рукоятку	2,0	-	-	-	-	-
148	Заложить уголок планки рукава по лекалу для заутюживания(2 раза)	4,0	-	-	-	-	-
149	Надеть изделие на манекен или на манекен гладильного пресса	4,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
150	Надеть на дополнительную насадку :						
	-рукав длинный	4,2	-	-	-	-	-
	-рукав короткий	3,0	-	-	-	-	-
151	Надеть на утюжильный стол:						
	-платье, сарафан, юбку, блузку для взрослых	8,0	-	-	-	-	-
	-платье, сарафан, юбку, блузку для девочек	4,0	-	-	-	-	-
152	Надеть воротник на шаблон воротникового пресса, выправляя кант по отлету	2,1	-	-	-	-	-
153	Отвести в сторону дополнительную насадку	0,8	-	-	-	-	-
154	Отставить колодку	0,9	-	-	-	-	-
155	Отвернуть край планки переда при утюжильных работах	1,7	-	-	-	-	-
156	Отставить утюг на расстояние:						
	-до 30см	0,6	-	-	-	-	-
	-св. 30см	0,9	-	-	-	-	-
157	Перевернуть деталь или изделие при утюжильных работах	-	0,8	1,0	1,3	1,5	1,7
158	Перегнуть двойную манжету рукава и уложить для утюжки	5,0	-	-	-	-	-
159	Переместить на столе деталь к другому участку работы для заутюживания складок	2,4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
160	Переместить манекен гладильного пресса	1,2	-	-	-	-	-
161	Переместить на столе деталь, изделие к другому участку работы для проведения окончательной ВТО	-	-	-	2,4	3,0	-
162	Переместить участок изделия на колодке, дополнительной насадке	2,5	-	-	-	-	-
163	При межоперационной утюжке переместить изделие к другому участку работы для разутюживания второго бокового шва и т. п., расправляя и укладывая обрабатываемый участок	2,0	-	-	-	-	-
164	Поднять прижимную раму пресса или опустить	0,9	-	-	-	-	-
165	Расправить деталь или изделие, укладывая на столе для окончательной ВТО	-	1,7	3,5	6,4	9,0	12,0
166	Расправить (разложить) или развернуть деталь или изделие, определяя место работы при внутрипроцессных утюжильных работах, выполняемых на столе	-	0,5	0,9	1,4	2,2	3,1
167	Расправить изделие на манекене гладильного пресса, закрепить рукава, воротник и низ изделия	10,4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
168	Расправить, укладывая на подушку пресса, надеть на колодку:						
	а) малую деталь, шов или участок изделия длиной до 60см	1,5	-	-	-	-	-
	б) среднюю деталь, шов или участок изделия длиной до 80см	2,0	-	-	-	-	-
	в) большую деталь, две детали, сложенные вместе, шов или участок изделия длиной свыше 80см	4,0	-	-	-	-	-
169	Сложить для окончательной ВТО в четыре сложения:						
	а) простынку, наволочку	8,0	-	-	-	-	-
	б) пододеяльник						
	- для взрослых	30,0	-	-	-	-	-
	- для детей	20,0	-	-	-	-	-
	в) простыню	17,0	-	-	-	-	-
170	Снять деталь или изделие с подушки пресса, утюжильной колодки, утюжильного стола, дополнительной насадки, шаблона и отложить:						
	-одну (одно)	-	-	1,2	1,5	1,8	2,5
	-две (два)	-	-	1,5	2,0	3,3	-
171	Снять и отложить проутюжильник	1,2	-	-	-	-	-
172	Снять три изделия, сложенные вместе, с подушки пресса и отложить (распашонки, кофточки)	2,4	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
173	Уложить деталь или две детали, сложенные вместе, на фальцпрессе:						
	а) манжету, карман	2,4	-	-	-	-	-
	б) планку переда, короткий рукав	3,0	-	-	-	-	-
174	Уложить на подушке пресса для окончательной ВТО :						
	а) воротник	4,3	-	-	-	-	-
	б) манжеты, низ коротких рукавов	6,1	-	-	-	-	-
175	Уложить на утюжильном столе деталь юбки для заутюживания складок по рисунку (клетка, полоска)	-	-	-	7,0	-	-
176	Уложить на подушке пресса для окончательной ВТО три изделия, сложенные вместе (распашонки, кофточки)	4,9	-	-	-	-	-

Таблица 17 - Группировка технологически неделимых операций по сложности обработки в зависимости от характера и вида работ (для определения норматива времени на проверку качества)

Сложность выполнения приема	Вид работы	Наименование выполняемой работы	Проверка качества выполненной работы
1	2	3	4
Первая сложность	Машинно-ручная	Стачивание: мелких деталей из частей, боковых сторон манжет, прямолинейных швов без посадки, складок (защипав), бретелей из частей, полоски для петель (рулика), полоски для окантовки, срезов резинки, угла накладного кармана и цельнокроеной обтачки	Правильность совмещения надсечек, ширина шва, качество строчки, отсутствие перекосов
		Притачивание: надставок к деталям изделия; надставок с одновременным обметыванием; надставок с одновременным настрачиванием; концы шлевок к поясу	Правильность совмещения надсечек, ширина шва, качество строчки
		Настрачивание кромки или усилителей на прокладку воротника, отрезка ткани на нижнюю деталь отлета воротника, прокладки на детали манжет, синтепона на деталь верха конверта для новорожденных	Качество строчки, расстояние строчки от края среза, отсутствие перекосов
		Заметывание срезов деталей или изделия	Качество строчки, расстояние от края детали или шва, отсутствие перекосов, навала

1	2	3	4
Первая сложность	Машинно-ручная	Обметывание швов и срезов деталей или изделия, обметывание срезов густой строчкой	Качество строчки, расстояние строчки от края срезов
		Подрезка деталей на машине с ножом	Ровнота подрезки
		Прострачивание вспомогательных строчек (для закрепления складок, для образования сборки)	Правильность расположения складок, отсутствие перекосов, равномерность распределения сборок
		Застрачивание обтачек пройм и горловины, краев манжет вместе с прокладкой	Качество строчки, расстояние строчки от края среза
		Закрепление припуска окантовки, бейки, выходящей за край детали	Ровнота края подгибки, совпадение строчек
		Сметывание складок, швов	Отсутствие перекоса, ровнота строчек
		Прокладывание строчки, образуя сборку	Равномерность сборок, расстояние строчки от среза
		Выполнение надсечки по срезу стойки воротника по размеру, используя приспособление	Симметрия надсечек, соответствие размеров
		Прикрепление: мешковины боковых карманов ко шву притачивания пояса брюк, манжет брюк к боковым и шаговым швам	Отсутствие перекосов

1	2	3	4
Первая сложность	Ручная	Высекание швов обтачивания деталей в углах, подрезание припуска шва обтачивания деталей, подрезание неровностей по срезам деталей, рассекание швов	Ровнота подрезки
		Вывертывание уголков мелких деталей на лицевую сторону	Ровнота формы
		Проверка деталей со сборкой по размерам согласно лекалам	Соответствие размерам
		Намелка контрольных точек на деталях	Правильность намелки
	Утюжильная или прессовая	Разутюживание прямолинейных и криволинейных швов	Отсутствие заминов, качество прилегания швов
		Заутюживание заметанных срезов деталей	Ровнота краев, правильность формы
		Заутюживание или запрессовывание срезов деталей	«
		Приутюживание воротника и манжет	Отсутствие заминов, слабины
Вторая сложность	Машинно-ручная	Втачивание рукавов в открытую пройму; донышка в чепчик; следков в пинетки или ползунки	Правильность линии проймы, расположение рукавов, длина рукавов, ширина швов, совмещение надсечек

1	2	3	4
Вторая сложность	Машинно-ручная	Стачивание вытачек, складок, деталей с прокладыванием тесьмы, деталей с вкладыванием кружев, рельефных швов, раскепов (верхний воротник и подборта не соединены с изделием), вытачек и складок с вкладыванием пояса или хлястика, плечевых, боковых, рукавных, рукавно-боковых швов	Ширина швов, совмещение надсечек, качество строчки
		Стачивание деталей запошивочным швом	«
		Притачивание: кружева, рюш, воланов, оборок, басок, кокеток к основным деталям; манжет к рукавам	Отсутствие перекосов, правильность совмещения надсечек, ширина швов
		Притачивание пояса или корсажной тесьмы к юбке или брюкам с вкладыванием шлевок или без, бретелей к верхнему срезу лифа сарафана	Ширина шва, правильность расположения относительно надсечек
		Притачивание: планки или прокладки к полочке; обтачки и подкладки кармана к полочкам; пояса к спинке или переду сорочки, притачивание планки к разрезу рукава	«
		Обтачивание проймы, горловины обтачкой; верхнего края брюк и юбки с вкладыванием шлевок или без. Обтачивание конверта или крыльев конверта подкладкой	Правильность совмещения надсечек, правильность углов, качество строчки, симметрия парных деталей
		Обтачивание мелких деталей; манжет, клапанов, бретелей, поясов, хлястиков, погон	

1	2	3	4
Вторая сложность	Машинно-ручная	Прострачивание 4-угольной скрепки на деталях изделия	Качество строчки, симметрия в парных деталях
		Притачивание тесьмы застежки «молния»	Расположение тесьмы относительно надсечек, ширина шва
		Растрачивание или настрачивание швов притачивания планки или прокладки, швов обтачивания бортов подбортами, шва стачивания воротника от уступа до плечевого шва, шва притачивания стойки к воротнику	Ровнота строчки
		Настрачивание тесьмы, вьюнчика, сутажа, кружева, канта	Качество строчки, расстояние строчки от среза
		Настрачивание: обтачек по горловине, проймам, низу рукавов, обтачки рамки пододеяльника; пояса на спинку или половинку переда изделия; шва обтачивания отлета воротника по верхнему краю, планки на полочку, кокетку на перед или спинку изделия, швов притачивания и швов обтачивания гульфика брюк	Качество строчки, расстояние строчки от шва
		Настрачивание клапана, кармана или аппликации, манжет, пояса, кокетки, воротника, капюшона, планки разреза рукава	Качество строчки, расстояние строчки от края

1	2	3	4
Вторая сложность	Машинно-ручная	Настрачивание резинки, резиновой жилки на детали	Соответствие размеру; месторасположение
		Наметывание подбортов и верхнего воротника	Правильность распределения посадки; симметричность расположения концов верхнего воротника и подбортов
		Сметывание складок	Симметрия расположения
		Выметывание краев	Ровнота краев
		Заметывание низа изделия	Ровнота краев
		Застрачивание: верха изделия с вкладыванием резинки, краев деталей или изделия	Качество строчки, расстояние строчки от края
		Окантовывание срезов и швов деталей и изделий	Ровнота строчки, отсутствие перекосов
		Отделка ажурной строчкой, прошивками, мотивами	Симметричность расположения рисунка на деталях изделия
		Выстегивание деталей кофточки, конверта, капюшона или капора	Качество строчки, расстояние строчки от края
		Подшивка низа изделия	Отсутствие перекоса припуска на подгиб, качество строчки

1	2	3	4
Вторая сложность	Машинно-ручная	Скрепление: застежки лифа платья по линии талии, застежки переда блузок, рукавов, рукавных планок, уголков в концах карманов	Совмещение надсечек, симметричность расположения вытачек правой и левой полочек
		Обрезка и выворачивание углов отлета воротника на воротниковом прессе	Ровнота подрезки, правильность форм
		Обметывание петель, выполнение закрепок	Качество строчки обметывания, отсутствие перекосов, соответствие размеру и модели
		Пришивание пуговиц, крючков, петель	Прочность пришивания, правильность расположения
		Установка блочек, используя пресс	Правильность расположения
	Утюжильная	Приутюживание рукавов изделия, бортов, воротника, капюшона, хлястиков, погон, карманов, застежки, складок, басок, воланов, оборок, рюши, верхнего и нижнего среза изделия	Отсутствие заминов и складок
		Приутюживание: края обтачки горловины; верхнего края карманов, выправляя кант	Отсутствие заминов, слабины, ровнота канта
		Приутюживание углов воротника на воротниковом прессе, образуя кант	Ровнота канта, отсутствие заминов

1	2	3	4
Вторая сложность	Утюжильная	Приутюживание по шаблону: воротников, пат, хлястиков, лацканов, пагон, клапанов, выправляя кант	Ровнота канта, правильность формы
		Заутюживание: швов обтачивания деталей, швов втачивания рукавов в открытую пройму, вытачек	Ровнота краев, правильность формы
		Заутюживание среза накладных карманов по шаблону	Правильность форм
		Оттягивание и сутюживание задних половинок брюк	«
		Разутюживание: вытачек, рельефных срезов, швов втачивания рукавов в открытую пройму, шаговых и среднего шва брюк, шва обтачивания борта	Прилегание швов
		Сутюживание посадки втачанных рукавов, обтачанных бортов и верхнего воротника	Отсутствие заминов
		Надеть бегунок на тесьму «молния»	Ровнота концов тесьмы
	Ручная	Намелка линии обтачивания клапана, хлястика, паты	Симметрия парных деталей, правильность форм
		Намелка места расположения вытачек или складок, линии притачивания клапана, листочки, накладного кармана, шлевок, блочек	Соответствие размеру, правильность расположения

1	2	3	4
Вторая сложность	Ручная	Подрезка деталей и изделий, подрезание неровностей детали планок переда или прокладки; разрезание переда сорочки; прорезание детали между строчками; наметка и вырезка горловины, наметка и подрезание неровностей верхней части переда	Ровнота подрезки
		Втачивание воротника, капюшона, обтачки в горловину изделия, рукава в закрытую пройму изделия	Совпадение длины концов воротника, подворотника, обтачки. Совмещение надсечек, правильность посадки рукава
Третья сложность	Машинно-ручная	Обтачивание лацкана, борта подбортом, воротников, капюшона, стойки воротника	Ширина шва, форма углов воротника и борта
		Операции, связанные со сборкой карманов (обработка карманов разной модификации)	Расстояние между строчками притачивания, отсутствие перекосов и правильность натяжения рамок кармана
		Отделочная строчка деталей: прострачивание воротников, хлястиков, шлевок, карманов, манжет, клапанов, пат, погон; отделочная строчка по шву притачивания кокетки, плечевому шву, по проймам и горловине изделия, по краю борта, по шву втачивания рукава в пройму, нижнего среза воротника в стойку	Качество строчки, расстояние строчки от края, симметрия парных деталей
		Настрачивание концов листочек	Совпадение рисунка (при наличии такового), длина концов

1	2	3	4
Третья сложность	Машинно-ручная	Обтачивание верхнего среза лифа обтачкой с большим радиусом кривизны	Ширина шва, симметрия швов, качество строчки
		Соединение лифа с юбкой	Совпадение швов лифа с юбкой; равномерность распределения сборок; симметричность расположения сборок
		Стачивание раскепов (борта обработаны)	Ровнота швов, отсутствие перекосов, качество строчки
		Стачивание деталей с одновременным образованием сборок с помощью спецлапки	Ровнота швов, равномерность распределения сборок
	Утюжильная	Заутюживание незаметанных краев деталей	Ровнота краев, правильность форм
		Разутюживание швов с большим радиусом кривизны; шва втачивания воротника и раскепа, шва втачивания рукава в закрытую пройму	Прилегание швов, отсутствие заминов
		Приутюживание шва обтачивания борта подбортом после вывертывания, выправляя кант	Ровнота канта
		Заутюживание швов с большим радиусом кривизны; шва втачивания воротника и раскепа, шва втачивания рукава в закрытую пройму	Прилегание швов, отсутствие заминов
	Ручная	Вметывание рукавов в пройму изделия	Совмещение надсечек, правильность распределения посадки

Таблица 18 - Нормативы времени на проверку качества выполнения технологически неделимых операций

Вид и длина строчки	Норматив времени в зависимости от вида работы, с								
	Машинно-ручная			Ручная			Утюжильная		
	Сложность								
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Прямолинейный или криволинейный внутренний шов:									
а) с посадкой длиной									
до 30 см	0,8	1,2	1,7	0,5	0,8	1,7	0,5	1,2	2,0
до 60 см	1,2	1,7	3,0	0,7	1,2	2,5	0,8	1,7	3,0
свыше 60 см	2,2	2,7	4,0	0,9	1,7	3,0	1,2	2,2	4,0
б) без посадки длиной									
до 30 см	0,5	0,8	1,2	0,5	0,5	-	0,5	0,8	1,5
до 60 см	0,8	1,2	1,7	0,5	0,8	-	0,7	1,2	2,5
свыше 60 см	1,2	1,7	3,0	0,7	1,7	-	1,2	1,7	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.Прямолинейный или криволинейный отделочный шов длиной:									
до 30 см	0,8	1,2	1,6	0,5	0,5	-	0,5	1,0	2,0
до 60 см	1,2	1,6	2,2	-	1,0	-	0,8	1,6	2,5
свыше 60 см	1,7	2,2	3,5	-	1,6	-	1,1	2,0	3,5

Таблица 19- Нормативы времени на проверку качества выполнения штучных работ и окончательной утюжки изделия

№ приема	Наименование работ	Норматив времени, с
1	2	3
1	Обметывание петли; пришивка пуговицы; обвивка ножки под пуговицей, выполнение одной закрепки; установка кнопки, блочки; пришивание крючка	0,5
2	Вывертывание угла детали вручную (клапана, манжеты, хлястика, погона и т.д.)	1,2
3	Вывертывание угла детали на прессе	1,2
4	Вывертывание малой детали (воротника, пояса и т.д.)	3,0
5	Надевание бегунка на тесьму застежки «молния»	2,0
6	Складывание готовых изделий	3,0
	Окончательная утюжка изделия	
7	Платье, сарафан женский и для девочек школьного возраста	10,0
8	Блузка, юбка, брюки женские и для девочек школьного возраста	8,0
9	Сорочка верхняя мужская и для мальчиков школьного возраста	8,0
10	Пижама мужская, женская и для детей школьного возраста	7,0
11	Платье, сорочка верхняя, блузка, пижама, брюки для детей дошкольного и ясельного возраста; пододеяльник, простыня для взрослых, конверт	4,0

1	2	3
12	Распашонка, кофточка, рубашечка, ползунки, комбинезон, платье-фартук, трусы для детей ясельного возраста и новорожденных; простыня, пододеяльник для детей	3,0
13	Пеленка, косынка, нагрудник, фартук, подгузник, чепчик, пинетки для новорожденных и детей ясельного возраста	2,0

Таблица 20- Коэффициенты трудоемкости обработки различных групп тканей и трикотажных полотен по видам работ

№ п/п	Наименование тканей трикотажных полотен	Свойство материала, влияющие на пошив, ручные работы	Коэффициент трудоемкости к оперативному времени по видам работ				
			Машинные и машинно-ручные работы	ручные работы с иглой	ручные работы с мелом, карандашом	ручные работы с ножницами	ручные работы с утюгом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ткани и трикотажные полотна из хлопчатобумажной и смешанной пряжи (с вложением синтетических или искусственных волокон или нитей до 50%):						
	– ткани тонкие типа «ситец», «мадаполам», «бязь», «сатин» и др.	стабильность	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	– ткани вышитые	уплотненные участки	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
	– ткани типа «фланель», «байка», «бумазея» и тому подобные	ворсистость	1,05	1,0	1,05	1,05	1,0
	– ткани типа «вельвет», «бархат» и тому подобные	плотность, ворсистость	1,10	1,10	1,10	1,10	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	– ткани джинсовые	повышенная плотность	1,10	1,15	1,15	1,15	1,10
	– трикотажные полотна:						
	гладкие	растяжимость, закручиваемость краев	1,10	1,05	1,05	1,05	1,05
	ворсистые	ворсистость	1,05	1,0	1,05	1,05	1,05
2	Ткани из льняной и полульняной пряжи (с вложением хлопка, искусственных или синтетических волокон или нитей до 70%)	плотность	1,05	1,10	1,05	1,10	1,20
3	Ткани и трикотажные полотна с вложением шерсти:						
	– ткани чистошерстяные (с вложением чистошерстяного волокна не менее 95%), ткани шерстяные (с вложением шерстяного волокна не менее 70%)	плотность, осыпаемость	1,10	1,0	1,10	1,10	1,15
	– ткани полушерстяные (с вложением шерстяного волокна не менее 20%)	плотность, осыпаемость	1,10	1,05	1,10	1,10	1,15
	– трикотажные полотна шерстяные и полушерстяные	растяжимость	1,15	1,10	1,15	1,15	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ткани из натурального шелка	растяжимость, осыпаемость, скольжение	1,3	1,15	1,15	1,15	1,15
5	Ткани и трикотажные полотна из искусственных нитей в сочетании с хлопчатобумажной пряжей, синтетическими волокнами и нитями:						
	– тонкие ткани	растяжимость, скольжение	1,15	1,10	1,10	1,10	1,05
	– ткани плотные	плотность	1,15	1,10	1,0	1,10	1,05
	– трикотажные полотна тонкие	закручиваемость краев, растяжимость	1,20	1,05	1,10	1,10	1,05
	– трикотажные полотна плотные	плотность	1,15	1,10	1,05	1.05	1.05
6	Ткани и трикотажные полотна из синтетических нитей и из синтетических нитей в сочетании с хлопчатобумажной, льняной пряжей, искусственными волокнами и нитями:						
	– ткани тонкие типа «шифон», «капрон» и тому подобные	растяжимость, осыпаемость, скольжение	1,20	1,05	1,10	1,10	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8
	– ткани плотные	плотность, оплавление ткани иглой при высоких скоростях	1,15	1,05	1,05	1,05	1,10
	– трикотажные полотна тонкие	растяжимость, закручиваемость краев	1,15	1,05	1,10	1,10	1,10
	– трикотажные полотна кружевные, гипюровые	уплотненные участки	1,10	1,05	1,10	1,10	1,10
	– трикотажные полотна плотные	плотность	1,10	1,10	1,05	1,05	1,10
	– ткани и трикотажные полотна типа «бархат», «вельвет», «букле», «гофре» и др.	ворсистость, неравномерность по толщине	1.20	1,20	1,15	1,15	1,20
	– плащевые и курточные ткани	плотность, скольжение	1,20	1,20	1,15	1,15	1,20

Примечание – При использовании тканей и трикотажных полотен с содержанием лайкры, эластана и т.п. коэффициент трудоемкости к оперативному времени увеличивается:
-при машинных и машинно-ручных работах – на 0,1 пункт;
-при ручных работах – на 0,05 пункта.

Таблица 21 – Переводные коэффициенты для перерасчёта основного машинного времени при изменении частоты вращения главного вала машины на холостом ходу

Диапазон частоты вращения главного вала машины на холостом ходу	Переводные коэффициенты для различных диапазонов частоты
1	2
1000 - 600	1,101
1000 - 700	1,076
1000 - 800	1,051
1000 - 900	1,025
1000 - 1000	1,000
1000 - 1100	0,975
1000 - 1200	0,949
1000 - 1300	0,924
1000 - 1400	0,899
1000 - 1500	0,873
1000 - 600	0,848
1000 - 1700	0,873
1000 - 1800	0,798
1000 - 1900	0,772
1000 - 2000	0,747
1100 - 500	1,147
1100 - 600	1,134
1100 - 700	1,107
1100 - 800	1,080

1	2
1100 - 900	1,054
1100 - 1000	1,027
1100 - 1100	1,000
1100 - 1200	0,974
1100 - 1300	0,947
1100 - 1400	0,92
1100 - 1500	0,894
1100 - 1600	0,867
1100 - 1700	0,840
1100 - 1800	0,813
1100 - 1900	0,787
1100 - 2000	0,760
1200 - 1000	1,047
1200 - 1100	1,023
1200 - 1200	1,000
1200 - 1300	0,976
1200 - 1400	0,953
1200 - 1500	0,929
1200 - 1600	0,906
1200 - 1700	0,882
1200 - 1800	0,859
1200 - 1900	0,835
1200 - 2000	0,812
1200 - 2100	0,788

1	2
1200 - 2200	0,765
1200 - 2300	0,741
1200 - 2400	0,718
1200 - 2500	0,694
1500 - 1000	1,135
1500 - 1100	1,108
1500 - 1200	1,081
1500 - 1300	1,054
1500 - 1400	1,027
1500 - 1500	1,000
1500 - 1600	0,973
1500 - 1700	0,946
1500 - 1800	0,919
1500 - 1900	0,892
1500 - 2000	0,865
1500 - 2100	0,838
1500 - 2200	0,811
1500 - 2300	0,784
1500 - 2400	0,757
1500 - 2500	0,730
1800 - 1000	1,212
1800 - 1100	1,186
1800 - 1200	1,159
1800 - 1300	1,132

1	2
1800 - 1400	1,106
1800 - 1500	1,080
1800 - 1600	1,053
1800 - 1700	1,026
1800 - 1800	1,000
1800 - 1900	0,974
1800 - 2000	0,947
1800 - 2100	0,920
1800 - 2200	0,894
1800 - 2300	0,868
1800 - 2400	0,841
1800 - 2500	0,814
2000 - 1200	1,204
2000 - 1300	1,178
2000 - 1400	1,153
2000 - 1500	1,127
2000 - 1600	1,102
2000 - 1700	1,076
2000 - 1800	1,051
2000 - 1900	1,025
2000 - 2000	1,000
2000 - 2100	0,974
2000 - 2200	0,949
2000 - 2300	0,923
2000 - 2400	0,898
2000 - 2500	0,872
2000 - 2600	0,847

1	2
2000 - 2700	0,821
2200 - 1200	1,190
2200 - 1300	1,171
2200 - 1400	1,152
2200 - 1500	1,133
2200 - 1600	1,114
2200 - 1700	1,095
2200 - 1800	1,076
2200 - 1900	1,057
2200 - 2000	1,038
2200 - 2100	1,019
2200 - 2200	1,000
2200 - 2300	0,981
2200 - 2400	0,962
2200 - 2500	0,943
2200 - 2600	0,924
2200 - 2700	0,905
2200 - 2800	0,886
2200 - 2900	0,867
2200 - 3000	0,848
2200 - 3100	0,829
2200 - 3200	0,810
2200 - 3300	0,791
2200 - 3400	0,772
2200 - 3500	0,753
2500 - 1500	1,190
2500 - 1600	1,171

1	2
2500 - 1700	1,152
2500 - 1800	1,133
2500 - 1900	1,114
2500 - 2000	1,095
2500 - 2100	1,076
2500 - 2200	1,057
2500 - 2300	1,038
2500 - 2400	1,019
2500 - 2500	1,000
2500 - 2600	0,981
2500 - 2700	0,962
2500 - 2800	0,943
2500 - 2900	0,924
2500 - 3000	0,905
2500 - 3100	0,886
2500 - 3200	0,867
2500 - 3300	0,848
2500 - 3400	0,829
2500 - 3500	0,810
2600 - 1600	1,205
2600 - 1700	1,184
2600 - 1800	1,164
2600 - 1900	1,144
2600 - 2000	1,123
2600 - 2100	1,102
2600 - 2200	1,082
2600 - 2300	1,062

1	2
2600 - 2400	1,041
2600 - 2500	1,020
2600 - 2600	1,000
2600 - 2700	0,980
2600 - 2800	0,959
2600 - 2900	0,938
2600 - 3000	0,918
2600 - 3100	0,898
2600 - 3200	0,877
2600 - 3300	0,850
2800 - 1500	1,249
2800 - 1600	1,230
2800 - 1700	1,210
2800 - 1800	1,191
2800 - 1900	1,172
2800 - 2000	1,153
2800 - 2100	1,134
2800 - 2200	1,115
2800 - 2300	1,096
2800 - 2400	1,076
2800 - 2500	1,057
2800 - 2600	1,038
2800 - 2700	1,019
2800 - 2800	1,000
2800 - 2900	0,981
2800 - 3000	0,962
2800 - 3100	0,942

1	2
2800 - 3200	0,923
2800 - 3300	0,904
2800 - 3400	0,885
2800 - 3500	0,866
3000 - 2000	1,142
3000 - 2100	1,128
3000 - 2200	1,114
3000 - 2300	1,099
3000 - 2400	1,085
3000 - 2500	1,071
3000 - 2600	1,057
3000 - 2700	1,043
3000 - 2800	1,028
3000 - 2900	1,014
3000 - 3000	1,000
3000 - 3100	0,986
3000 - 3200	0,972
3000 - 3300	0,957
3000 - 3400	0,943
3000 - 3500	0,929
3000 - 3600	0,915
3000 - 3700	0,901
3000 - 3800	0,886
3000 - 3900	0,872
3000 - 4000	0,858
3300 - 1500	1,364
3300 - 1600	1,344

1	2
3300 - 1700	1,324
3300 - 1800	1,303
3300 - 1900	1,283
3300 - 2000	1,263
3300 - 2100	1,243
3300 - 2200	1,223
3300 - 2300	1,202
3300 - 2400	1,182
3300 - 2500	1,162
3300 - 2600	1,142
3300 - 2700	1,122
3300 - 2800	1,101
3300 - 2900	1,081
3300 - 3000	1,061
3300 - 3100	1,041
3300 - 3200	1,021
3300 - 3300	1,000
3300 - 3400	0,980
3300 - 3500	0,960
3500 - 2500	1,096
3500 - 2600	1,086
3500 - 2700	1,077
3500 - 2800	1,067
3500 - 2900	1,058
3500 - 3000	1,048
3500 - 3100	1,038
3500 - 3200	1,029

1	2
3500 - 3300	1,019
3500 - 3400	1,010
3500 - 3500	1,000
3500 - 3600	0,990
3500 - 3700	0,981
3500 - 3800	0,971
3500 - 3900	0,962
3500 - 4000	0,952
3500 - 4100	0,942
3500 - 4200	0,933
3500 - 4300	0,923
3500 - 4400	0,914
3500 - 4500	0,904
3500 - 4600	0,894
3500 - 4700	0,885
3500 - 4800	0,875
3500 - 4900	0,866
3500 - 5000	0,856
3500 - 5500	0,804
3500 - 6000	0,752
3500 - 6500	0,699
3500 - 7000	0,647
3500 - 7500	0,458
4000 - 3000	1,098
4000 - 3100	1,088
4000 - 3200	1,078
4000 - 3300	1,069

1	2
4000 - 3400	1,059
4000 - 3500	1,049
4000 - 3600	1,039
4000 - 3700	1,029
4000 - 3800	1,020
4000 - 3900	1,010
4000 - 4000	1,000
4000 - 4100	0,990
4000 - 4200	0,980
4000 - 4300	0,971
4000 - 4400	0,961
4000 - 4500	0,952
4000 - 4600	0,941
4000 - 4700	0,931
4000 - 4800	0,922
4000 - 4900	0,912
4000 - 5000	0,902
4000 - 5500	0,847
4000 - 6000	0,791
4000 - 6500	0,737
4000 - 7000	0,682
4000 - 7500	0,650
4000 - 8000	0,618
4300 - 3500	1,072
4300 - 3600	1,063
4300 - 3700	1,054
4300 - 3800	1,045

1	2
4300 - 3900	1,036
4300 - 4000	1,027
4300 - 4100	1,018
4300 - 4200	1,009
4300 - 4300	1,000
4300 - 4400	0,991
4300 - 4500	0,982
4300 - 4600	0,973
4300 - 4700	0,964
4300 - 4800	0,955
4300 - 4900	0,946
4300 - 5000	0,933
4300 - 5500	0,876
4300 - 6000	0,819
4300 - 6500	0,762
4300 - 7000	0,705
4300 - 7500	0,672
4300 - 8000	0,639
4400 - 3500	1,094
4400 - 4000	0,961
4400 - 4300	1,027
4400 - 5000	0,932
4500 - 3500	1,106
4500 - 4000	1,050
4500 - 4300	1,018
4500 - 5000	0,943
4600 - 3500	1,119

1	2
4600 - 4000	1,063
4600 - 4300	1,028
4600 - 5000	0,953
4800 - 3500	1,143
4800 - 4000	1,085
4800 - 4300	1,047
4800 - 5000	0,977
5000 - 2500	1,305
5000 - 2600	1,293
5000 - 2700	1,281
5000 - 2800	1,268
5000 - 2900	1,255
5000 - 3000	1,244
5000 - 3100	1,228
5000 - 3200	1,220
5000 - 3300	1,207
5000 - 3400	1,195
5000 - 3500	1,183
5000 - 3600	1,171
5000 - 3700	1,159
5000 - 3800	1,146
5000 - 3900	1,134
5000 - 4000	1,122
5000 - 4100	1,110
5000 - 4200	1,098
5000 - 4300	1,085
5000 - 4400	1,073

1	2
5000 - 4500	1,061
5000 - 4600	1,049
5000 - 4700	1,037
5000 - 4800	1,024
5000 - 4900	1,012
5000 - 5000	1,000
5000 - 5100	0,988
5000 - 5200	0,976
5000 - 5300	0,963
5000 - 5400	0,951
5000 - 5500	0,939
5000 - 5600	0,927
5000 - 5700	0,915
5000 - 5800	0,902
5000 - 5900	0,890
5000 - 6000	0,878
5000 - 6100	0,866
5000 - 6200	0,854
5000 - 6300	0,841
5000 - 6400	0,829
5000 - 6500	0,817
5000 - 6600	0,805
5000 - 6700	0,793
5000 - 6800	0,780
5000 - 6900	0,769
5000 - 7000	0,756
5000 - 7500	0,721

1	2
5000 - 8000	0,685
6000 - 3500	1,330
6000 - 4000	1,263
6000 - 5000	1,118
6000 - 5100	1,099
6000 - 5200	1,086
6000 - 5300	1,079
6000 - 5400	1,066
6000 - 5500	1,059
6000 - 5600	1,045
6000 - 5700	1,034
6000 - 5800	1,021
6000 - 5900	1,013
6000 - 6000	1,000
6000 - 6500	0,931
6000 - 7000	0,889
6000 - 7500	0,837
6000 - 8000	0,780
7000 - 5000	1,399
7000 - 5500	1,310
7000 - 6000	1,090
7000 - 6500	1,045
7000 - 7000	1,000
7000 - 7500	0,955
7000 - 8000	0,910
7000 - 8500	0,865
7000 - 9000	0,820

1	2
7500 - 5000	1,464
7500 - 5500	1,375
7500 - 6000	1,285
7500 - 6500	1,196
7500 - 7000	1,047
7500 - 7500	1,000

1	2
7500 - 8000	0,953
7500 - 8500	0,906
7500 - 9000	0,859
8000 - 6000	1,198
8000 - 6500	1,148
8000 - 7000	1,099

1	2
8000 - 7500	1,050
8000 - 8500	0,951

Примечание – Для определения промежуточных значений переводного коэффициента, применяемого для перерасчета машинного времени на частоту вращения главного вала на холостом ходу, используется метод интерполяции.

Пример: В таблице 21 имеются значения коэффициентов дл следующих диапазонов частот:

5000 - 3700 $К_{3700} = 1,159$
5000 - 4000 $К_{4000} = 1,122$

Необходимо найти значение коэффициента $К_{3800}$, т.е. для диапазона 5000 - 3800

$$\hat{Е}_{3800} = \hat{Е}_{3700} + \frac{(\hat{Е}_{4000} - \hat{Е}_{3700}) \cdot (3800 - 3700)}{(4000 - 3700)} = 1,159 + \frac{(1,122 - 1,159) \cdot (3800 - 3700)}{(4000 - 3700)} = 1,146$$

Таблица 22 – Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности при 8-ми часовой рабочей смене (несъемный процесс)

Наименование оборудования и вида работ	На подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места	На отдых и личные надобности	На подготовительно-заключительную работу и обслуживание рабочего места		На отдых и личные надобности		Всего		Коэффициент к оперативному времени
			%		%		%		
			к рабочей смене	к оперативному времени	к рабочей смене	к оперативному времени	к рабочей смене	к оперативному времени	
	с								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Универсальные одноигольные двухниточные стачивающие и зиг-заг машины челночного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей									
-при пошиве нитками	1811	1500	6,29	7,11	5,11	5,89	11,50	12,99	1,130
-при пошиве нитками и резиновой жилкой	2186	1500	7,59	8,71	5,21	5,98	12,80	14,68	1,147
б) многоцветных тканей									
-при работе нитками	2843	1500	9,88	11,63	5,21	6,14	15,08	17,76	1,178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-при работе нитками и резиновой жилкой	3118	1500	10,83	12,9	5,21	6,21	16,04	19,10	1,191
2 Универсальные двухигольные четырехниточные машины челночного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	2592	1500	9,0	10,49	5,21	6,07	14,21	16,57	1,166
б) многоцветных тканей	4206	1500	14,61	18,22	5,21	6,50	19,82	24,71	1,247
3 Стачивающе-обметочные и краеобметочные одноигольные машины двухтрехниточного цепного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	1545	1500	5,37	6,0	5,21	5,83	10,58	11,83	1,118
б) многоцветных тканей	2775	1500	9,64	11,32	5,21	6,12	14,85	17,44	1,174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Стачивающе-обметочные двухигольные машины четырех и пятиниточного цепного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	2097	1500	7,29	8,32	5,21	5,96	12,49	14,28	1143
б) многоцветных тканей	3606	1500	12,52	15,22	5,21	6,33	17,73	21,55	1,216
5 Стачивающие одноигольные двухниточные машины цепного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	1513	1500	5,26	5,87	5,21	5,82	10,47	11,69	1,117
б) многоцветных тканей	2375	1500	8,25	9,53	5,21	6,02	13,47	15,56	1,156
6 Стачивающие двухигольные четырехниточные машины цепного стежка (запошивочные) при пошиве:									
а) одноцветных тканей	2147	1500	7,46	8,54	5,21	5,97	12,67	14,50	1,145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
б) многоцветных тканей	3676	1500	12,77	15,56	5,21	6,35	17,98	21,91	1,219
7 Плоскошовные двухигольные машины трех-четырехниточного цепного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	1952	1500	6,78	7,70	5,21	5,92	11,99	13,62	1,136
б) многоцветных тканей	3611	1500	11,54	15,25	5,21	6,34	17,75	21,58	1,216
8 Плоскошовные трехигольные машины пятиниточного цепного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	2460	1500	8,55	9,91	5,21	6,04	13,75	15,95	1,160
б) многоцветных тканей	4398	1500	15,27	19,21	5,21	6,55	20,48	25,76	1,258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9 Машины четырех-пятиигольные восьми-десятиниточного и более цепного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	2768	1500	9,62	11,29	5,21	6,12	14,82	17,40	1,174
б) многоцветных тканей	5236	1500	18,18	23,73	5,21	6,80	23,39	30,53	1,305
10 Одноигольные машины однониточного цепного стежка для подшивания при пошиве:									
а) одноцветных тканей	1210	1500	4,21	4,64	5,21	5,75	9,41	10,39	1,104
б) многоцветных тканей	1814	1500	6,34	7,16	5,21	5,89	11,55	13,05	1,130
11 Петельные, пуговичные, закрепочные полуавтоматы двухниточного челночного стежка при пошиве:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
а) одноцветных тканей	1776	1500	6,17	6,96	5,21	5,88	11,38	12,84	1,128
б) многоцветных тканей	2633	1500	9,15	10,68	5,21	6,08	14,35	16,76	1,168
12 Петельные, пуговичные полуавтоматы одно-двухниточного цепного стежка при пошиве:									
а) одноцветных тканей	1277	1500	4,44	4,91	5,21	5,77	9,65	10,68	1,107
б) многоцветных тканей	1984	1500	6,89	7,84	5,21	5,93	12,10	13,77	1,138
13 Ручные работы с иглой, ножницами, спецприспособлениями	531	1500	1,85	1,99	5,21	5,61	7,06	7,59	1,076
14 Ручные работы с мелом или с карандашом	985	1500	3,42	3,74	5,21	5,69	8,63	9,43	1,094
15 Утюжильные работы	609	1500	2,12	2,29	5,21	5,62	7,33	7,91	1,079
16 Прессовые работы	596	1500	2,07	2,23	5,21	5,62	7,28	7,85	1,078

Таблица 23 - Нормативы времени по приемам подготовительно-заключительной работы и обслуживания рабочего места при выполнении машинно- ручной работы для несъемного процесса

№ приема	Наименование приема	Универсальные одноигольные двухниточные стачивающие и зиг-заг машины челночного стежка			Универсальные двухигольные четырехниточные машины челночного стежка		
		затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену, с	затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену, с
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежесменная чистка машины	280	1	280	300	1	300
2	Смазка челночного комплекта	20	3	20	30	3	90
3	Смазка машины, автомоталки в течении смены	45	1	45	45	1	45
4	Смазка по технологическим отверстиям	-	-	-	-	-	-
5	Контроль за уровнем масла в машинах с централизованной смазкой	-	-	-	-	-	-
6	Обтирка машины после смазки	17	4	68	17	4	68
7	Обтирка рук	10	4	40	10	4	40
8	Прокладывание пробной строчки после смазки	25	4	100	25	4	100
9	Производственный инструктаж	114	2	228	114	2	228
10	Подготовка инструмента	13	1	13	13	1	13
11	Уборка инструмента	12	1	12	12	1	12
12	Мелкий ремонт машины, производимый рабочим в течении смены: а) смена иглы;	70	1	70	70	2	140

1	2	3	4	5	6	7	8
	б)регулировка и наладка приспособлений	20	1	20	39	1	39
	в) регулировка натяжения нитей и частота строчки	15	1	15	37	1	37
	г) прокладывание пробной строчки после ремонта	25	2	50	25	3	75
13	Ликвидация обрыва в процессе шитья:						
	а) верхней нитки;	24	4	96	24	8	192
	б) нижней нитки, резиновой жилки	26	2	56	26	4	104
14	Смена шпули при работе:						
	а) нитками одного цвета;	25	15	375	25	30	750
	б) резиновой жилкой	25	30	850	-	-	-
15	Смена бобины в процессе работы:						
	а) для верхней нитки, резиновой жилки;	44	1	44	44	2	88
	б) для нижней нитки, резиновой жилки или мотал-ки	28	1	28	28	2	56
16	Запись работы	23	5	115	23	5	115
17	Уборка и обтирка рабочего места	50	2	100	50	2	100
18	Перезаправка машины при пошиве из многоцветных тканей:						
	а) чистка машины и рабочего места;	80	3	240	80	3	240
	б) смена шпули;	25	6	150	25	12	300

1	2	3	4	5	6	7	8
	в) смена бобины для верхней нитки;	44	6	264	44	12	528
	г) смена бобины для нижней нитки или моталки;	28	6	168	28	12	336
	д) регулировка натяжения нитей;	20	3	60	20	3	60
	е) прокладывание пробной строчки	25	6	150	25	6	150
	Итого: а) для одноцветных тканей: - при работе нитками - при работе нитками и резиновой жилкой б) для многоцветных тканей: - при работе нитками - при работе нитками и резиновой жилкой			 1811 2186 2843 3118			 2592 4206

№ приема	Наименование приема	Стачивающе-обметочные и краеобметочные одноигольные машины двух-трехниточного цепного стежка			Стачивающе- обметочные двухигольные машины четырех-пятиниточного цепного стежка		
		затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену , с	затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену, с
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежесменная чистка машины	300	1	300	330	1	330
2	Смазка челночного комплекта	-	-	-	-	-	-
3	Смазка машины, автомоталки в течении смены	-	-	-	-	-	-
4	Смазка по технологическим отверстиям	-	-	-	-	-	-
5	Контроль за уровнем масла в машинах с централизованной смазкой	20	2	40	20	2	40

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Обтирка машины после смазки	-	-	-	-	-	-
7	Обтирка рук	-	-	-	-	-	-
8	Прокладывание пробной строчки после смазки	-	-	-	-	-	-
9	Производственный инструктаж	114	2	228	114	2	228
10	Подготовка инструмента	13	1	13	13	1	13
11	Уборка инструмента	12	1	12	12	1	12
12	Мелкий ремонт машины, производимый рабочим в течении смены: а) смена иглы; б)регулировка и наладка приспособлений в) регулировка натяжения нитей и частота строчки г) прокладывание пробной строчки после ремонта	 85 76 55 25	 1 1 1 3	 85 76 55 75	 85 76 76 25	 2 1 1 4	 170 76 76 100
13	Ликвидация обрыва в процессе работы: а) верхней нитки; б) нижней нитки, резиновой жилки	 73 100	 2 2	 146 200	 73 100	 5 3	 365 300
14	Смена шпули при работе: а) нитками одного цвета; б) резиновой жилкой	 - -	 - -	 - -	 - -	 - -	 - -
15	Смена бобины в процессе работы: а) для верхней нитки, резиновой жилки;	 44	 1	 44	 44	 2	 88

1	2	3	4	5	6	7	8
	б) для нижней нитки, резиновой жилки или моталки	28	2	56	28	3	84
16	Запись работы	23	5	115	23	5	115
17	Уборка и обтирка рабочего места	50	2	100	50	2	100
18	Перезаправка машины при пошиве из многоцветных тканей:						
	а) чистка машины и рабочего места;	80	3	240	85	3	255
	б) смена шпули;	-	-	-	-	-	-
	в) смена бобины для верхней нитки;	44	6	264	44	12	528
	г) смена бобины для нижней нитки или моталки;	28	12	336	28	12	336
	д) регулировка натяжения нитей;	40	6	240	40	6	240
	е) прокладывание пробной строчки	25	6	150	25	6	150
	Итого: а) для одноцветных тканей: - при работе нитками			1545			2097
	б) для многоцветных тканей: - при работе нитками			2775			3606

№ приема	Наименование приема	Стачивающие одноигольные двухниточные машины цепного стежка			Стачивающие двухигольные четырехниточные машины цепного стежка (запошивочные)		
		затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену , с	затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену, с
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежесменная чистка машины	280	1	280	300	1	300

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Смазка челночного комплекта	-	-	-	-	-	-
3	Смазка машины, автомоталки в течении смены	-	-	-	-	-	-
4	Смазка по технологическим отверстиям	-	-	-	-	-	-
5	Контроль за уровнем масла в машинах с централизованной смазкой	20	2	40	20	2	40
6	Обтирка машины после смазки	-	-	-	-	-	-
7	Обтирка рук	-	-	-	-	-	-
8	Прокладывание пробной строчки после смазки	-	-	-	-	-	-
9	Производственный инструктаж	114	2	228	114	2	228
10	Подготовка инструмента	13	1	13	13	1	13
11	Уборка инструмента	12	1	12	12	1	12
12	Мелкий ремонт машины, производимый рабочим в течении смены: а) смена иглы; б) регулировка и наладка приспособлений; в) регулировка натяжения нитей и частота строчки г) прокладывание пробной строчки	 85 20 55 25	 1 1 1 3	 85 20 55 75	 85 20 76 25	 2 2 1 4	 170 40 76 100
13	Ликвидация обрыва в процессе работы: а) верхней нитки; б) нижней нитки, резиновой жилки	 73 100	 2 2	 146 200	 73 100	 5 3	 365 300

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Смена шпули при работе:						
	а) нитками одного цвета;	-	-	-	-	-	-
	б) резиновой жилкой	-	-	-	-	-	-
15	Смена бобины в процессе работы:						
	а) для верхней нитки, резиновой жилки;	44	2	88	44	4	176
	б) для нижней нитки, резиновой жилки или мотал-ки	28	2	56	28	4	112
16	Запись работы	2	5	115	23	5	115
17	Уборка и обтирка рабочего места	50	2	100	50	2	100
18	Перезаправка машины при пошиве из многоцветных тканей:						
	а) чистка машины и рабочего места;	80	3	240	85	3	255
	б) смена шпули;	-	-	-	-	-	-
	в) смена бобины для верхней нитки;	44	6	264	44	12	528
	г) смена бобины для нижней нитки или моталки;	28	6	168	28	12	336
	д) регулировка натяжения нитей;	20	2	40	65	4	260
	е) прокладывание пробной строчки	25	6	150	25	6	150
	Итого:						
	а) для одноцветных тканей:						
	- при работе нитками			1513			2147
	б) для многоцветных тканей:						
	- при работе нитками			2375			3676

№ приема	Наименование приема	Плоскошовные двухигольные машины трех- четырехниточного цепного стежка			Плоскошовные трехигольные машины пятиниточного цепного стежка		
		затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену,с	затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену,с
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежесменная чистка машины	310	1	310	330	1	330
2	Смазка челночного комплекта	-	-	-	-	-	-
3	Смазка машины, автомоталки в течении смены	-	-	-	-	-	-
4	Смазка по технологическим отверстиям	-	-	-	-	-	-
5	Контроль за уровнем масла в машинах с централизованной смазкой	20	2	40	20	2	40
6	Обтирка машины после смазки	-	-	-	-	-	-
7	Обтирка рук	-	-	-	-	-	-
8	Прокладывание пробной строчки после смазки	-	-	-	-	-	-
9	Производственный инструктаж	114	2	228	114	2	228
10	Подготовка инструмента	13	1	13	13	1	13
11	Уборка инструмента	12	1	12	12	1	12
12	Мелкий ремонт машины, производимый рабочим в течении смены: а) смена иглы; б) регулировка и наладка приспособлений в) регулировка натяжения нитей и частота строчек	 85 20 76	 2 2 1	 170 40 76	 85 20 76	 3 2 1	 255 40 76

1	2	3	4	5	6	7	8
	г) прокладывание пробной строчки	25	5	125	25	6	150
13	Ликвидация обрыва в процессе работы:						
	а) верхней нитки;	73	3	219	73	5	365
	б) нижней нитки, резиновой жилки	100	2	200	100	3	300
14	Смена шпули при работе:						
	а) нитками одного цвета;	-	-	-	-	-	-
	б) резиновой жилкой	-	-	-	-	-	-
15	Смена бобины в процессе работы:						
	а) для верхней нитки, резиновой жилки;	44	5	220	44	8	352
	б) для нижней нитки, резиновой жилки или моталки	28	3	84	28	3	84
16	Запись работы	23	5	115	23	5	115
17	Уборка и обтирка рабочего места	50	2	100	50	2	100
18	Перезаправка машины при пошиве из многоцветных тканей:						
	а) чистка машины и рабочего места;	85	3	255	90	3	270
	б) смена шпули;	-	-	-	-	-	-
	в) смена бобины для верхней нитки;	44	12	528	44	14	792
	г) смена бобины для нижней нитки или моталки;	28	12	336	28	12	336
	д) регулировка натяжения нитей;	65	6	390	65	6	390
	е) прокладывание пробной строчки	25	6	150	25	6	150

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: а) для одноцветных тканей: - при работе нитками б) для многоцветных тканей: - при работе нитками				1952 3611			2460 4398

№ приема	Наименование приема	Машины четырех-пятиигольные восьми-десятиниточного и более цепного стежка			Одноигольные машины однониточного цепного стежка для подшивания		
		затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену, с	затрата времени на случай, с	число случаев	затрата времени в смену, с
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежесменная чистка машины	360	1	360	250	1	250
2	Смазка челночного комплекта	-	-	-	-	-	-
3	Смазка машины, автомоталки в течении мены	-	-	-	-	-	-
4	Смазка по технологическим отверстиям	-	-	-	45	1	45
5	Контроль за уровнем масла в машинах с централизованной смазкой	20	2	40	-	-	-
6	Обтирка машины после смазки	-	-	-	17	1	17
7	Обтирка рук	-	-	-	10	1	10
8	Прокладывание пробной строчки после смазки	-	-	-	25	1	25
9	Производственный инструктаж	114	2	228	114	2	228
10	Подготовка инструмента	13	1	13	13	1	13
11	Уборка инструмента	12	1	12	12	1	12

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Мелкий ремонт машины, производимый рабочим в течении смены:						
	а) смена иглы;	85	4	340	85	1	85
	б) регулировка и наладка приспособлений	20	4	80	20	1	20
	в) регулировка натяжения нитей и частоты строчки	76	2	152	76	1	76
	г) прокладывание пробной строчки	25	8	200	25	2	50
13	Ликвидация обрыва в процессе работы:						
	а) верхней нитки;	73	4	292	24	5	120
	б) нижней нитки, резиновой жилки	100	4	400	-	-	-
14	Смена шпули при работе:						
	а) нитками одного цвета;	-	-	-	-	-	-
	б) резиновой жилкой	-	-	-	-	-	-
15	Смена бобины в процессе работы:						
	а) для верхней нитки, резиновой жилки	44	8	352	44	1	44
	б) для нижней нитки, резиновой жилки или моталки	28	3	84	-	-	-
16	Запись работы	23	5	115	23	5	115
17	Уборка и обтирка рабочего места	50	2	100	50	2	100
18	Перезаправка машины при пошиве из многоцветных тканей:						
	а) чистка машины и рабочего места;	100	2	200	80	1	80
	б) смена шпули;	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	в) смена бобины для верхней нитки;	44	24	1056	44	6	264
	г) смена бобины для нижней нитки или моталки;	28	24	672	-	-	-
	д) регулировка натяжения нитей;	65	6	390	20	6	120
	е) прокладывание пробной строчки	25	6	150	25	6	150
	Итого: а) для одноцветных тканей: - при работе нитками			2768			1210
	б) для многоцветных тканей: - при работе нитками			5236			1824

№ приема	Наименование приема	Петельные, пуговичные, закрепочные полуавтоматы двухниточного челночного стежка			Петельные, пуговичные полуавтоматы одно- двухниточного цепного стежка		
		затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену, с	затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену,с
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ежесменная чистка машины	300	1	300	300	1	300
2	Смазка челночного комплекта	20	1	20	-	-	-
3	Смазка машины, автомоталки в течении смены	45	1	45	-	-	-
4	Смазка по технологическим отверстиям	-	-	-	45	1	45
5	Контроль за уровнем масла в машинах с централизованной смазкой	-	-	-	-	-	-
6	Обтирка машины после смазки	17	2	34	17	1	17

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Обтирка рук	10	2	20	10	1	10
8	Прокладывание пробной строчки после смазки	25	2	50	25	1	25
9	Производственный инструктаж	114	2	228	114	2	228
10	Подготовка инструмента	13	1	13	13	1	13
11	Уборка инструмента	12	1	12	12	1	12
12	Мелкий ремонт машины, производимый рабочим в течении смены: а) смена иглы; б) регулировка и наладка приспособлений; в) регулировка натяжения нитей и частоты строчки; г) прокладывание пробной строчки	 70 - 40 25	 1 - 1 2	 70 - 40 50	 70 - 40 25	 1 - 1 2	 70 - 40 50
13	Ликвидация обрыва в процессе шитья: а) верхней нитки; б) нижней нитки	 32 26	 4 4	 128 104	 32 26	 4 2	 128 52
14	Смена шпули при работе: а) нитками одного цвета; б) резиновой жилкой	 25 -	 15 -	 375 -	 - -	 - -	 - -
15	Смена бобины: а) для верхней нитки, резиновой жилки; б) для нижней нитки, резиновой жилки или моталки	 44 28	 1 1	 44 28	 44 28	 1 1	 44 28

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Запись работы	23	5	115	23	5	115
17	Уборка и обтирка рабочего места	50	2	100	50	2	100
16	Перезаправка машины:						
	а) чистка машины и рабочего места;	85	1	85	85	1	85
	б) смена шпули;	25	6	150	-	-	-
	в) смена бобины для верхней нитки;	44	6	264	44	6	264
	г) смена бобины для нижней нитки или моталки;	28	6	168	28	6	168
	д) регулировка натяжения нитей;	20	2	40	20	2	40
	е) прокладывание пробной строчки	25	6	150	25	6	150
	Итого:						
	а) для одноцветных тканей:						
	- при работе нитками			1776			1277
	б) для многоцветных тканей:						
	- при работе нитками			2633			1984

Таблица 24- Нормативы времени по приемам подготовительно-заключительной работы и обслуживания рабочего места при выполнении ручных, утюжильных и прессовых работ для несъемного процесса

№ п\п	Наименование приема	Ручные работы с иглой, ножницами, спецприспособлениями, и др.			Ручные работы с мелом или карандашом		
		затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену, с	затрата времени на случай,с	число случаев	затрата времени в смену,с
1	Подготовка инструмента	38	1	38	38	1	38
2	Заточка мела или карандаша	-	-	-	30	6	180
3	Подготовка лекал (на запуске)	-	-	-	36	3	108
4	Уборка лекал (на запуске)	-	-	-	113	2	226
5	Включение утюга, пресса	-	-	-	-	-	-
6	Выключение утюга, пресса	-	-	-	-	-	-
7	Проверка пресса перед включением	-	-	-	-	-	-
8	Чистка поверхности утюжильного стола, подушки пресса	-	-	-	-	-	-
9	Чистка подошвы утюга	-	-	-	-	-	-
10	Чистка пресса в конце смены	-	-	-	-	-	-
11	Производственный инструктаж	114	2	228	114	2	228
12	Уборка инструмента	30	1	30	30	1	30
13	Сбрасывание мусора в мусоросборник	40	1	40	-	-	-
14	Уборка рабочего места	40	2	80	30	2	60
15	Запись работы	23	5	115	23	5	115
Итого:				531			985

№ п/п	Наименование приема	Утюжильные работы			Прессовые работы		
		затрата времени на случай,с	число случа-ев	затрата времени в смену,с	затрата времени на случай,с	число слу-чаев	затрата време-ни в смену,с
1	Подготовка инстру-мента	30	1	30	-	-	-
2	Заточка мела или ка-рандаша	-	-	-	-	-	-
3	Подготовка лекал (на запуске)	-	-	-	-	-	-
4	Уборка лекал (на за-пуске)	-	-	-	-	-	-
5	Включение утюга, пресса	2	4	8	2	4	8
6	Выключение утюга, пресса	2	4	8	2	4	8
7	Проверка пресса перед включением	-	-	-	36	1	36
8	Чистка поверхности утюжильного стола, подушки пресса	50	1	50	50	1	50
9	Чистка подошвы утюга	110	1	110	-	-	-
10	Чистка пресса в конце смены	-	-	-	71	1	71
11	Производственный ин-структаж	114	2	228	114	2	228
12	Уборка инструмента	-	-	-	-	-	-
13	Сбрасывание мусора в мусоросборник	-	-	-	-	-	-
14	Уборка рабочего места	60	1	60	80	1	80
15	Запись работы	23	5	115	23	5	115
	Итого:			609			596

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Примеры расчёта норм времени на технологически неделимые операции (условные)

РАСЧЕТ
нормы времени на машинно-ручную операцию

Стачать рельефные швы спинки _____

_____

_____

Наименование изделия - сорочка мужская_____

Модель __1____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса (потока) - несъемный процесс с ручной передачей деталей пачками_____

Оборудование:

- наименование – стачивающе-обметочная двухигольная четырехниточная машина

- марка (класс) - _МО-2516 «Джуки»_____

- скорость n = _6000__ об/мин

- число стежков в 1 см шва m = _5_____

- механизм автоматической закрепки - __–_____

- механизм автоматической обрезки нитей - _есть_____

Общая длина строчки ℓ = _65 см____; с припусками ℓ_1 = _68 см_____

Вид шва или строчки - стачной с обметанными срезами_____

Конфигурация шва - криволинейный_____

Способ выполнения шва, применяемое приспособление _без посадки_____

_____

Число сложений _2_

Вид материала:

- ткань - _содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %_____

- трикотажное полотно _____–_____

Количество обрабатываемых деталей ____1__

Количество единиц в пачке __20_

Порядок расчета

1 Коэффициент использования частоты, длина строчки без перехвата, время на один перехват при скорости n= _6000_ об/мин (таблица 4)

$\mathbf{К_{ич}}$ = _0.55_; $\mathbf{ℓ_{бп}}$ = _20.0 см_____; $\mathbf{t_{1пер}}$ = _1.8 с_

2 Перехваты:

- количество перехватов

$$\mathbf{a_{пер}} = \frac{\mathbf{ℓ}}{\mathbf{ℓ_{бп}}} - 1 = \frac{68}{20} - 1 = 2.4 \text{ (принимаем 2)}$$

- время на все перехваты

$\mathbf{t_{пер}} = \mathbf{t_{1пер}} \times \mathbf{a_{пер}}$ = 1.8 x 2 = 3.6 с

- количество участков без перехватов

$\mathbf{К_{уч}}$ = 20 x 2; 28 см

3 Машинное время для всех участков одного рельефного шва

$$\mathbf{t_{м1}} = \left(\frac{\mathbf{m} \times \mathbf{ℓ_{бп}} \times \mathbf{60}}{\mathbf{n} \times \mathbf{К_{ич}}} + \mathbf{0.3}\right) \times \mathbf{К_{уч}} = \left(\frac{5 \times 20 \times 60}{6000 \times 0.55} + 0.3\right) \times 2 + \left(\frac{5 \times 28 \times 60}{6000 \times 0.55} + 0.3\right) = 4.236 + 2.846 = 7.082 \text{ с}$$

Переводной коэффициент для пересчета машинного времени на другую скорость (таблица 21)

К = –

Машинное время скорректированное

$$\mathbf{t_{мск}} = \mathbf{t_{м1}} \times \mathbf{К}$$

4 Машинно-ручное время для двух рельефных швов

$$\mathbf{t_{мр}} = \mathbf{t_{м}} (\mathbf{t_{м\ ск}}) + \mathbf{t_{пер}} = (7.082 + 3.6) \times 2 = 21.364 \text{ с}$$

5 Группа деталей по размеру для определения нормативов на приемы вспомогательной работы (таблица 8) - малые, после пошива - средние

6 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять 3 пачки деталей и довести до места работы	(30 х 3):20=0.45
13	Развязать пачки деталей (три)	(4.5х3):20=0.675
14	Разложить на рабочем столе пачки деталей (три)	(2.0х3):20=0.30
19б	Взять деталь из пачки со стола	1.5 х 3=4.5
124	Расправить деталь, определяя место работы	0.6 х 3=1.8
125а	Уравнять срезы деталей в начале шва	1.2 х 2=2.4
104б	Подложить под лапку край детали с точной установкой под иглой	0.9 х 2=1.8
-	Стачать рельефы	-
125а	Уравнять срезы в конце шва	1.2 х 2=2.4
32	Включить механизм автоматической обрезки ниток	0.6 х 2=1.2
52г	Вынуть край детали из-под лапки с автоматической обрезкой ниток	0.6 х 2=1.2
92	Переместить деталь ко второму рельефу	0.6
86	Отложить деталь спинки в пачку, предварительно складывая	2.0
6	Взять тесьму и связать пачку деталей	9.0 : 20=0.45
8	Отложить пачку деталей	4.0 : 20=0.2
	Итого $t_в$:	19.975

7 Группа сложности обработки деталей для определения норматива времени на проверку качества (таблица 17) - вторая____

Норматив времени на проверку качества одного шва (таблица 18)

$\mathbf{t_{кач}}$ = 1.7 с, для двух швов $\mathbf{t_{кач}}$ = 3.4 с

8 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{мр}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 21.364 + 19.975 + 3.4 = 44.739$ с

9 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1$

10 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}} \times \mathbf{К_{тр}}$

11 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.143$

12 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}} \times \mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 44.739 \times 1.143 = 51.137$ с

РАСЧЕТ
нормы времени на машинно-ручную операцию

Притачать двойную кокетку к спинке, закладывая складки_____

_____

_____

Наименование изделия - сорочка мужская_____

Модель __2_____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса (потока) - несъемный процесс с ручной передачей деталей пачками_____

Оборудование:

- наименование - _универсальная одноигольная машина двухниточного челночного стежка

- марка (класс) - DLN-5410N-7 «Джуки»_____

- скорость n= _5000__ об/мин

- число стежков в 1 см шва m = _5__

- механизм автоматической закрепки - ___есть_____

- механизм автоматической обрезки нитей - ___есть_____

Общая длина строчки ℓ = _50 см__; с припусками ℓ_1 = _____

Вид шва или строчки - стачной_____

Конфигурация шва - прямолинйный_____

Способ выполнения шва, применяемое приспособление - _без посадки, закладывая складки, с закрепками_____

Число сложений __3_____

Вид материала:

- ткань -_ содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %

- трикотажное полотно _____

Количество обрабатываемых деталей __1____

Количество единиц в пачке ___20___

Порядок расчета

1 Коэффициент использования частоты, длина строчки без перехвата, время на один перехват при скорости n= _5000__ об/мин (таблица 4)

$\mathbf{К_{ич}}$ = _0.50_; $\mathbf{ℓ_{бп}}$ = _12.0 см__; $\mathbf{t_{1пер}}$ = _2.0 с__

2 Перехваты:

- количество перехватов

$$\mathbf{a_{пер}} = \frac{\ell}{\ell_{бп}} - 1 = \frac{50}{12} - 1 = 3.17 \text{ (принимаем 3)}$$

- время на все перехваты

$\mathbf{t_{пер}} = \mathbf{t_{1пер}} \times \mathbf{a_{пер}}$ = 2.0 х 3 = 6.0 с

- количество участков без перехватов

$\mathbf{К_{уч}}$ = 12 х 3 уч; 14 см

3 Машинное время для всех участков шва

$$\mathbf{t_{м1}} = \left(\frac{\mathbf{m} \times \mathbf{ℓ_{бп}} \times \mathbf{60}}{\mathbf{n} \times \mathbf{К_{ич}}} + \mathbf{0.3}\right) \times \mathbf{К_{уч}} + \mathbf{t_{закр}} = \left(\frac{5 \times 12 \times 60}{5000 \times 0.5} + 0.3\right) \times 3 + \left(\frac{5 \times 14 \times 60}{5000 \times 0.5} + 0.3\right) + (0.65 \times 2) = 5.22 + 1.98 + 1.3 = 8.5 \text{ с}$$

Переводной коэффициент для пересчета машинного времени на другую скорость (таблица 21)

$\mathbf{К}$ = –

Машинное время скорректированное

$\mathbf{t_{мск}} = \mathbf{t_{м1}} \times \mathbf{К}$

4 Машинно-ручное время

$\mathbf{t_{мр}} = \mathbf{t_{м}}\ (\mathbf{t_{м\ ск}}) + \mathbf{t_{пер}}$ = 8.5 + 6.0 = 14.5 с

5 Группа деталей по размеру для определения нормативов на приемы вспомогательной работы (таблица 8) - спинка – средняя, кокетка - малая

6 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять пачку и довести до места работы:	
	спинок	5.0:20=0.25
	кокеток	3.0x2:20=0.30
13	Развязать пачку деталей:	
	спинок	6.5:20=0.325
	кокеток	4.5x2:20=0.45
14	Разложить пачки на рабочем месте	
	спинок	4.0:20=0.20
	кокеток	2.0x2:20=0.20
19б	Взять деталь из пачки со стола и довести до места работы:	
	спинки	1.8
	кокетки	1.7x2=3.4
124	Расправить деталь, определяя место работы:	
	спинки	1.4
	кокетки	0.6x2=1.2
130б	Сложить деталь с деталью точно	3.2x2=6.4
125а	Уравнять срезы в начале шва	1.2x2=2.4
104б	Подложить под лапку край с точной установкой под иглой	0.9
89	Отогнуть край детали (кокетки)	0.9x2=1.8
57а	Заложить складки на спинке	2.5x2=5.0
-	Притачать двойную кокетку	-
125а	Уравнять срезы в конце шва	1.2x2=2.4
32	Включить механизмы:	
	закрепки	0.6x2=1.2
	автоматической обрезки	0.6x2=1.2
52г	Вынуть деталь из-под лапки машины	0.6
86	Отложить деталь спинки в пачку, предварительно складывая	2.0
6	Взять тесьму и связать пачку деталей	9.0 : 20=0.45
8	Отложить пачку деталей	4.0 : 20=0.2
	Итого $\mathbf{t_в}$:	34.075

7 Группа сложности обработки деталей для определения норматива времени на проверку качества (таблица 17) - вторая

Норматив времени на проверку качества шва (таблица 18)

$\mathbf{t_{кач}} = 1.2$ с

8 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{мр}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 14.5 + 34.075 + 1.2 = 49.775$ с

9 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1$

10 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}} \times \mathbf{К_{тр}}$

11 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.13$

12 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}} \times \mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 49.775 \times 1.13 = 56.25$ с

РАСЧЕТ
нормы времени на машинно-ручную операцию

Обметывание «густой» строчкой отделочной детали изделия_____

_____

_____

Наименование изделия - блузка детская_____

Модель _3_____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса (потока) - несъемный процесс с ручной передачей изделий пачками_____

Оборудование:

- наименование - _краеобметочная одноигольная трехниточная машина_____

- марка (класс) - _МО-3916-FF6-50К «Джуки»_____

- скорость n= _5500__ об/мин

- число стежков в 1 см шва m = _12_

- механизм автоматической закрепки - _____–____

- механизм автоматической обрезки нитей - _____–_____

Общая длина строчки ℓ = __72 см__; с припусками ℓ_1 = __75 см___

Вид шва или строчки - обметочная_____

Конфигурация шва - _замкнутая_____

Способ выполнения шва, применяемое приспособление - растягивая бейку__

_____

Число сложений ___1_____

Вид материала:

- ткань - _____

- трикотажное полотно - _хлопчатобумажное закручивающееся, гладкое

Количество обрабатываемых деталей _1___

Количество единиц в пачке __20_____

Порядок расчета

1 Коэффициент использования частоты, длина строчки без перехвата, время на один перехват при скорости n= _6000__ об/мин (таблица 4)

$\mathbf{К_{ич}}$ = _0.35_; $\mathbf{ℓ_{бп}}$ = _____–_____; $\mathbf{t_{1пер}}$ = _____–_____

2 Перехваты:

- количество перехватов

$$\mathbf{a_{пер}} = \frac{\mathbf{ℓ}}{\mathbf{ℓ_{бп}}} - \mathbf{1} = –$$

- время на все перехваты

$\mathbf{t_{пер}} = \mathbf{t_{1пер}} \times \mathbf{a_{пер}} = –$

- количество участков без перехватов

$\mathbf{К_{уч}} = –$

3 Машинное время

$$\mathbf{t_{м1}} = \left(\frac{\mathbf{m} \times \mathbf{ℓ_{бп}} \times \mathbf{60}}{\mathbf{n} \times \mathbf{К_{ич}}} + \mathbf{0.3}\right) \times \mathbf{К_{уч}} = \frac{12 \times 75 \times 60}{6000 \times 0.35} + 0.3 = 26.01 \text{ с}$$

Переводной коэффициент для пересчета машинного времени на другую скорость (таблица 21)

К = 1.059

Машинное время скорректированное

$\mathbf{t_{мск}} = \mathbf{t_{м1}} \times \mathbf{К} =$ 26.01 х 1.059 = 27.54 с

4 Машинно-ручное время

$\mathbf{t_{мр}} = \mathbf{t_{м}} (\mathbf{t_{м\ ск}}) + \mathbf{t_{пер}}$

5 Группа деталей по размеру для определения нормативов на приемы вспомогательной работы (таблица 8) - малая

6 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять пачку деталей и положить на стол	3.0:20=0.15
13	Развязать пачку деталей	4.5:20=0.225
14	Разложить на рабочем столе детали	2.0:20=0.1
19б	Взять деталь из пачки со стола	1.7
104б	Подложить под лапку машины край детали с точной установкой под иглой	0.9
-	Обметывание отделочной бейки	-
52а	Вынуть край детали из-под лапки, оттягивая нитки	1.0
28	Взять ножницы	0.9
78а	Отрезать ножницами нитки строчки, выходящей на край детали	0.5
85	Отложить ножницы	0.6
81	Отложить деталь в пачку	0.9
6	Взять тесьму и связать пачку деталей	7.0:20=0.35
8	Отложить пачку деталей	2.5 : 20=0.125
	Итого $\mathbf{t_в}$:	7.45

7 Группа сложности обработки деталей для определения норматива времени на проверку качества (таблица 17) - первая

Норматив времени на проверку качества шва (таблица 18)

$\mathbf{t_{кач}} = 1.7$ с

8 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{мр}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 27.54 + 7.45 + 1.7 = 36.69$ с

9 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1.1$

10 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}} \times \mathbf{К_{тр}} = 36.69 \times 1.1 = 40.36$ с

11 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.118$

12 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}} \times \mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 40.36 \times 1.118 = 45.12$ с

РАСЧЕТ

нормы времени на операции, выполняемые на машинах-полуавтоматах

Обметать шесть петель на левой планке части переда (с прорубанием)

Наименование изделия - сорочка мужская

Модель __4_____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса - несъемный процесс с ручной передачей деталей пачками

Оборудование:

- наименование – швейный полуавтомат одноигольный двухниточного челночного стежка

- марка (класс) - SPS/D-BH 3000G кл. «Sun Star»; скорость n= _4000_ об/мин

- коэффициент использования частоты вращения главного вала $\mathbf{К_{пч}}$ = _0.95__

- количество стежков в 1 см длины шва обметывания петли m = _20_

Длина петли $\boldsymbol{\ell}$ = _1.5 см_, периметр петли $\boldsymbol{\ell_1}$ = _1.5 х 2 = 3.0 см

Количество закрепок в петле - _2_

Количество стежков в закрепке петли $\mathbf{m_{зак}}$ = 6, в двух закрепках $\mathbf{m_{зак}}$ = 12

Количество обметываемых петель $\mathbf{К_{ед}}$ =_6_

Вид материала:

- ткань – содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %

- трикотажное полотно _____

Количество единиц в пачке __20__

Порядок расчета

1 Машинное время на обметывание одной петли с закрепкой и с прорубанием:

$$\mathbf{t_{м1}} = \frac{\mathbf{60\,(m \times \ell + m_{зак})}}{\mathbf{n \times К_{ич}}} + \mathbf{0.3 + 0.3} = \frac{60 \times (20 \times 3.0 + 12)}{4000 \times 0.95} + 0.3 + 0.3 = 1.737 \text{ с}$$

В целях сокращения работ по расчету машинного времени $\mathbf{t_м}$ время на обметывание одной петли приведено в таблице 5.

2 Общее машинное время

$\mathbf{t_м} = \mathbf{t_{м1}} \times \mathbf{К_{ед}} = 1.737 \times 6 = 10.422$ с

3 Группа деталей по размеру для определения нормативов времени на приемы вспомогательной работы (таблица 8) - средняя

4 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять пачку деталей и положить на стол	5.0:20=0.25
13	Развязать пачку деталей	6.5:20=0.325
14	Расположить на столе пачку деталей	4.0:20=0.20
19б	Взять деталь полочки из пачки со стола и довести до места работы	1.8
124	Разложить деталь, определяя место работы	1.4
104б	Подложить под лапку край детали с точной установкой под иглой	0.9х6=5.4
93	Переместить деталь от петли к петле, надевая предыдущую петлю на спецприспособление	2.2х5=11.0
-	Обметать петли	-
52г	Вынуть край детали из-под лапки (автоматическая обрезка ниток)	0.6
81	Отложить деталь в пачку	1.5
6	Взять тесьму и связать пачку деталей	9.0:20=0.45
8	Отложить пачку деталей	4.0 : 20=0.20
	Итого $\mathbf{t_в}$:	23.125

5 Норматив времени на проверку качества обметывания одной петли (таблица 19)

$\mathbf{t_{кач1}}$ = 0.5 с

6 Общее время на проверку качества

$\mathbf{t_{кач} = t_{кач1} \times К_{ед}}$ = 0.5 х 6 = 3.0 с

7 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1} = t_{м} + t_{в} + t_{кач}}$ = 10.422 + 23.125 + 3.0 = 36.547 с

8 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}}$ = 1

9 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп} = t_{оп1} \times К_{тр}}$

10 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}}$ = 1.128

11 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр} = t_{оп1} \times К_{пзоб\ и\ отл}}$ = 36.547 х 1.128 = 41.23 с

РАСЧЕТ

нормы времени на операции, выполняемые на машинах-полуавтоматах

Пришить семь пуговиц с четырьмя отверстиями на правой планке части переда

Наименование изделия - сорочка мужская

Модель _5_____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса – несъемный процесс с ручной передачей деталей пачками

Оборудование:

- наименование – пуговичный полуавтомат одноигольный однониточный цепного стежка

- марка (класс) - МВ-377 кл. «Джуки»; скорость n= _1500_ об/мин

- коэффициент использования частоты вращения главного вала $\mathbf{К_{ич}}$ = _0.95_

- количество проколов иглы, приходящееся на одну пуговицу m = _16_

Количество пришиваемых пуговиц $\mathbf{К_{ед}}$ = 7

Вид материала:

- ткань - _содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %_____

- трикотажное полотно _____

Количество единиц в пачке – 20 __

Порядок расчета

1 Машинное время на пришивание одной пуговицы:

- без закрепки и без прорубки

$$\mathbf{t_{м1}} = \frac{\mathbf{60} \times \mathbf{m}}{\mathbf{n} \times \mathbf{К_{ич}}} + \mathbf{0.3} = \frac{60 \times 16}{1500 \times 0.95} + 0.3 = 0.97$$

В целях сокращения работ по расчету машинного времени $\mathbf{t_м}$ время на пришивание одной пуговицы приведено в таблице 6.

2 Общее машинное время

$\mathbf{t_м} = \mathbf{t_{м1}} \times \mathbf{К_{ед}} = 0.97 \times 7 = 6.79$ с

3 Группа деталей по размеру для определения нормативов времени на приемы вспомогательной работы (таблица 8) - средняя

4 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять пачку деталей и положить на стол	5.0:20=0.25
13	Развязать пачку деталей	6.5:20=0.325
14	Расположить на столе пачку деталей	4.0:20=0.20
19б	Взять деталь полочки из пачки со стола и довести до места работы	1.8
124	Разложить деталь, определяя место работы	1.4
40	Вложить пуговицу в пуговицедержатель	1.1х7=7.7
104б	Подложить под лапку край детали с точной установкой под иглой	0.9х7=6.3
96	Переместить деталь при пришивании пуговиц	1.0х6=6.0
-	Пришить пуговицы	-
52г	Вынуть край детали из-под лапки (автоматическая обрезка ниток)	0.6
81	Отложить деталь в пачку	1.5
6	Взять тесьму и связать пачку деталей	9.0:20=0.45
8	Отложить пачку деталей	4.0 : 20=0.20
	Итого $t_в$:	26.725

5 Норматив времени на проверку качества пришивки одной пуговицы (таблица 19)

$\mathbf{t_{кач1}} = 0.5$

6 Общее время на проверку качества

$\mathbf{t_{кач} = t_{кач1} \times К_{ед}} = 0.5 \times 7 = 3.5$ с

7 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{м}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 6.79 + 26.725 + 3.5 = 37.0$ с

8 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1$

9 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}} \times \mathbf{К_{тр}}$

10 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.107$

11 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}} \times \mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 37.0 \times 1.107 = 40.96$

РАСЧЕТ

нормы времени на выполнение межоперационной утюжки

Приутюжить рельефные швы частей переда_____

_____

Наименование изделия - сорочка мужская_____

Модель __6_____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса - несъемный процесс с ручной передачей__

деталей пачками_____

Оборудование – электропаровой утюг «Veit», Германия, гладильный стол____

_____

Длина линии обработки ℓ = _65 см для одного рельефа

Количество одновременно обрабатываемых деталей N = _2_

Вид материала:

- ткань - содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %_____

- трикотажное полотно _____

Количество единиц в пачке _20__

Порядок расчета

1 Основное ручное время на утюжку одного рельефного шва:

$\mathbf{t_{op1}} = \mathbf{t_{opcm}} \times \ell = 0.08 \times 65 = 5.2$ с

где $\mathbf{t_{opcm}} = 0.08$ с (таблица 14, прием 9).

2 Общее основное ручное время:

$\mathbf{t_{op}} = \mathbf{t_{pop1}} \times \mathbf{N} = 5.2 \times 2 = 10.4$ с

3 Группа деталей по размеру для определения нормативов времени на вспомогательные работы (таблица 8) - средняя

4 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять пачку деталей и довести до места работы	5.0:20=0.25
13	Развязать пачку деталей	6.5:20=0.325
14	Расположить на столе пачку деталей	4.0:20=0.2
19б	Взять деталь из пачки (две)	1.7х2=3.4
166	Расправить деталь на столе, определяя место работы (две)	1.4х2=2.8
142	Взять утюг и довести до места работы	0.9х2=1.8
-	Приутюжить рельефные швы	-
156	Отставить утюг	0.6х2=1.2
170	Снять деталь с утюжильного стола и отложить	1.5х2=3.0
8	Отложить пачку деталей	4.0:20=0.2
	Итого $\mathbf{t_в}$:	13.175

5 Группа сложности обработки для определения норматива времени на проверку качества (таблица 17) - вторая

Норматив времени на проверку качества выполнения операции (таблицы 18, 19)

$\mathbf{t_{кач1}}$= 1.7 с; для двухрельефных швов $\mathbf{t_{кач}}$= 1.7 х 2 = 3.4 с

6 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{ор}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 10.4 + 13.175 + 3.4 = 26.975$ с

7 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1$

8 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}}$ х $\mathbf{К_{тр}}$

9 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.079$

10 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}}$ х $\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 26.975$ х $1.079 = 29.11$ с

РАСЧЕТ

нормы времени на выполнение ручной операции

Осноровить срезы горловины и низа частей_переда _____

Наименование изделия - сорочка мужская_____

Модель __7_____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса - несъемный процесс с ручной передачей дета-

лей пачками на тележках_____

Оборудование - ножницы_____

Приспособления - лекало_____

Длина линии подрезки $\ell_{\text{горловины}}$ = _до 8 см, ___$\ell_{\text{низа}}$ = _до 8 см

Количество одновременно обрабатываемых деталей N = _2_

Вид материала:

- ткань - _содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %_____

- трикотажное полотно _____

Количество единиц в пачке _20__

Порядок расчета

1 Основное ручное время на выполнение единицы объема работ:

- подрезать ножницами горловину изделия по лекалу

$\mathbf{t_{op1}}$ = 1.8 с (таблица 11, прием 6)

- подрезать излишки ткани низа изделия по закруглению

$\mathbf{t_{op2}}$ = 2.7 с (таблица 11, прием 3г)

2 Общее основное ручное время

$\mathbf{t_{op}} = \mathbf{t_{op1}} + \mathbf{t_{op2}} = 1.8 + 2.7 = 4.5$ с

3 Группа деталей по размеру для определения нормативов времени на вспомогательные работы (таблица 8) - средняя

4 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять пачку деталей и довести до места работы	5.0:20=0.25
14	Расположить на рабочем месте пачку деталей	4.0:20=0.2
20	Взять две детали, сложенные вместе, довести до места работы, уравнять срезы горловины	2.4
26	Взять лекало для подрезки срезов горловины и довести до места работы (малое)	1.5
72а	Наложить лекало для подрезки срезов горловины	1.8
28	Взять ножницы	0.9
-	Подрезать срезы горловины	-
85	Отложить ножницы	0.6
82	Отложить лекало	0.6
130а	Сложить две части переда, уравнивая по срезам для подрезки низа	1.9
28	Взять ножницы	0.9
-	Подрезать низ частей переда	-
85	Отложить ножницы	0.6
78	Отложить в пачку детали	1.5
8	Отложить пачку деталей	4.0:20=0.2
	Итого $t_в$:	13.35

5 Группа сложности обработки для определения норматива времени на проверку качества (таблица 17) - вторая

Норматив времени на проверку качества выполнения операции (таблицы 18)

$\mathbf{t_{кач}} = 0.5 \times 2 = 1.0$ с

6 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{ор}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 4.5 + 13.35 + 1.0 = 18.85$ с

7 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1$

8 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}} \times \mathbf{К_{тр}}$

9 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.076$

10 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}} \times \mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 18.85 \times 1.076 = 20.28$ с

РАСЧЕТ

нормы времени на выполнение ручной операции

Вывернуть отрезные манжеты со скошенными углами на лицевую сторону, выправить углы, швы

Наименование изделия - сорочка мужская

Модель 8

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса - несъемный процесс с ручной передачей деталей пачками

Приспособления - спецколышек

Количество углов в одной манжете **n** = 4

Длина линии обработки ℓ = 20 см

Количество обрабатываемых деталей N = 2

Вид материала:

- ткань - содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %

- трикотажное полотно _____

Количество единиц в пачке 20 (40 манжет)

Порядок расчета

1 Основное ручное время на выполнение единицы объема работ:

- вывернуть 2 угла одновременно вручную

$\mathbf{t_{op1}}$ = 2.1 с (таблица 12, прием 3б)

- выправить угол детали на спецколышке

$\mathbf{t_{op2}} = \mathbf{t_{op.ед}} \times n_{углов} = 0.9 \times 4 = 3.6$ с (таблица 12, прием 10)

- выправить шов, передвигая деталь на колышке

$\mathbf{t_{op3}} = \mathbf{t_{op.см}} \times \ell = 0.14 \times 20 = 2.8$ с (таблица 12, прием 12)

2 Общее основное ручное время для двух манжет

$\mathbf{t_{op}} = (\mathbf{t_{op1}} + \mathbf{t_{op2}} + \mathbf{t_{op3}}) \times N = (2.1 + 3.6 + 2.8) \times 2 = 17.0$ с

3 Группа деталей по размеру для определения нормативов времени на вспомогательные работы (таблица 8) - самого малого размера

4 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16)

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
1	Взять пачку деталей и довести до места работы	3.0:20=0.15
13	Развязать пачку деталей	4.5:20=0.225
14	Расположить на рабочем месте пачку деталей	2.0:20=0.1
19б	Взять деталь из пачки со стола и довести до места работы	1.5х2=3.0
-	Вывернуть манжету вручную	-
69	Надеть конец детали на жестко установленный спецколышек для вывертывания	1.3х2=2.6
-	Выправить углы и центральный шов	-
133	Снять деталь со спецколышка	0.6х2=1.2
81	Отложить в пачку деталь	0.6х2=1.2
6	Взять тесьму и связать пачку изделий	7.0:20=0.35
8	Отложить пачку деталей	2.5:20=0.125
	Итого $\mathbf{t_в}$:	8.95

5 Группа сложности обработки для определения норматива времени на проверку качества (таблица 17) _____

Норматив времени на проверку качества выполнения операции (таблицы 19)

$\mathbf{t_{кач}}$ = 1.2 с, для двух манжет $\mathbf{t_{кач}}$ = 2.4 с

6 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{ор}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 17.0 + 8.95 + 2.4 = 28.35$ с

7 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1$

8 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}} \times \mathbf{К_{тр}}$

9 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.076$

10 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}} \times \mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 28.35 \times 1.076 = 30.5$ с

РАСЧЕТ

нормы времени на выполнение окончательной утюжки

Выутюжить сорочку мужскую с длинным рукавом (на утюжильном столе – манжеты, локтевые швы, воротник, перед, спинку, боковые швы, швы проймы, плечевые швы, кокетку, вытачки; на дополнительной насадке - рукавные швы и середины рукавов)_____

Наименование изделия – сорочка мужская_____

Модель _9_____

Условия выполнения операции:

Вид технологического процесса - несъемный процесс с ручной передачей изделий на кронштейне на вешалках_____

Оборудование – электропаровой утюг Veit», утюжильный стол, дополнительная насадка_____

Длина: бокового шва ℓ = _60 см_ - прямолинейный

проймы ℓ = _18 см_ - криволинейный

низа изделия ℓ = _____

пояса, бретели и т.д ℓ = _____

Вид материала:

- ткань – содержание хлопчатобумажной пряжи более 50 %_____
- трикотажное полотно _____

Количество единиц в пачке _20_

Порядок расчета

1 Последовательность выполнения технологической операции и нормативы основного ручного времени на окончательную утюжку (таблица 15).

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
18	Приутюжить манжету на утюжильном столе с двух сторон	2.2х2=4.4
1а	Отутюжить локтевой шов рукава на утюжильном столе	6.4х2=12.8
2	Отутюжить рукавный шов и середину рукава на дополнительной насадке	11.2х2=22.4
17	Приутюжить кокетку спинки с лицевой стороны	3.3
3	Отутюжить сорочку в области плечевого шва	3.7х2=7.4
5а	Отутюжить правую половину переда и часть низа (без планки, без кармана, без рельефа или вытачки)	9.5
4	Отутюжить сорочку:	
	-в области правого бокового шва	0.16х60=9.6
	-в области шва проймы правой полочки	0.28х18=5.04
8	Отутюжить цельновыкроенную спинку с кокеткой	7.5
12	Приутюжить вытачку спинки	5.3х2=10.6
4	Отутюжить сорочку:	
	-шва правой стороны проймы спинки	0.28х18=5.04
	-шва левой стороны проймы спинки	0.28х18=5.04
	-левого бокового шва;	0.16х60=9.6
	-шва проймы левой полочки	0.28х18=5.04
5б	Отутюжить левую половину переда и часть низа (с планкой, с карманом, без рельефа или вытачки)	15.5
11	Приутюжить воротник с одной стороны	5.3
	Итого $\mathbf{t_{op}}$:	138.06

2 Группа деталей по размеру для определения нормативов времени на приемы вспомогательной работы (таблица 8) - сорочка – большого размера, длинный рукав – среднего размера, воротник – малого размера, манжета - самого малого размера

3 Последовательность выполнения операции по приемам вспомогательной работы и нормативы времени на приемы (таблица 16).

№ приема	Наименование приема	Норматив времени на прием, с
1	2	3
132	Снять вешалку с изделием с кронштейна	1.2
134	Снять изделие с вешалки	2.1
84б	Отложить (повесить) вешалку на кронштейн	0.8
165	Расправить сорочку, укладывая ее столе для окончательной ВТО	12.0
161	Переместить на столе рукав и уложить манжету	2.4х2=4.8
157	Перевернуть манжету на другую сторону	0.8х2=1.6
142	Взять утюг	1.5х4=6.0
-	Отутюжить манжеты	-
156	Отставить утюг	0.9х4=3.6
161	Переместить изделие к другому участку (уложить на столе рукав)	3.0х2=6.0
142	Взять утюг	1.5х2=3.0
-	Приутюжить рукав в области локтевого шва и рукавную планку	-
156	Отставить утюг	0.9х 2=1.8
139	Подвести дополнительную насадку	2.0
150	Надеть рукав на дополнительную насадку	4.2х2=8.4
162	Переместить рукав на дополнительной насадке	2.5х2=5.0
142	Взять утюг	1.5х4=6.0
-	Приутюжить рукавный шов и середину рукава	-
156	Отставить утюг	0.9х4=3.6
170	Снять рукав с дополнительной насадки	1.5х2=3.0
153	Отвести в сторону дополнительную насадку	0.8
161	Переместить сорочку на столе к кокетке	3.0
142	Взять утюг	1.5
-	Выутюжить кокетку	-
156	Отставить утюг	0.9
161	Переместить изделие к плечевому шву	3.0х2=6.0
142	Взять утюг	1.5х2=3.0

1	2	3
-	Выутюжить плечевые швы	-
156	Отставить утюг	0.9x2=1.8
161	Переместить сорочку к правой части переда	3.0
142	Взять утюг	1.5
-	Выутюжить правую часть переда и низ сорочки	-
156	Отставить утюг	0.9
161	Переместить сорочку, располагая правый боковой шов в рабочей зоне	3.0
165	Расправить правый боковой шов	12.0
142	Взять утюг	1.5
-	Приутюжить правый боковой шов и пройму правой части переда	-
-	Приутюжить пройму с правой стороны спинки, приутюжить вытачки, спинку, низ спинки, пройму с левой стороны спинки	-
156	Отставить утюг	0.9
161	Переместить сорочку, располагая левый боковой шов в рабочей зоне	3.0
165	Расправить левый боковой шов	12.0
142	Взять утюг	1.5
-	Приутюжить левый боковой шов и шов проймы левой части переда	-
156	Отставить утюг	0.9
161	Переместить сорочку, располагая планку левой части переда в рабочей зоне	3.0
142	Взять утюг	1.5
-	Приутюжить планку левой части переда, низ и карман	-
155	Отвернуть край планки левой части переда	1.7
156	Отставить утюг	0.9
161	Переместить сорочку и расположить воротник в рабочей зоне	3.0
165	Расправить воротник	3.5
142	Взять утюг	1.5
-	Приутюжить воротник	-
156	Отставить утюг	0.9
170	Снять сорочку с утюжильного стола	2.5
27б	Взять вешалку	1.2
71	Надеть (повесить) изделие на вешалку	2.8
101	Повесить изделие на кронштейн	1.8
	Итого $\mathbf{t_в}$:	152.4

4 Норматив времени на проверку качества окончательной утюжки (таблица 19)

$\mathbf{t_{кач}} = 8.0$ с

5 Оперативное время

$\mathbf{t_{оп1}} = \mathbf{t_{мр}} + \mathbf{t_{в}} + \mathbf{t_{кач}} = 138.06 + 152.4 + 8.0 = 298.46$ с

6 Коэффициент трудоемкости обработки данного материала (таблица 20).

$\mathbf{К_{тр}} = 1$

7 Оперативное время с учетом коэффициента трудоемкости обработки

$\mathbf{t_{оп}} = \mathbf{t_{оп1}} \times \mathbf{К_{тр}}$

8 Коэффициент к оперативному времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности (таблица 22).

$\mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 1.079$

9 Норма времени

$\mathbf{Н_{вр}} = \mathbf{t_{оп}} \times \mathbf{К_{пзоб\ и\ отл}} = 298.46 \times 1.079 = 322.04$ с

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Организационно-методические материалы по нормированию и оплате труда. Мн.: НИИ труда, 2005г.
2. Отраслевые поэлементные нормативы времени по видам работ и оборудования при пошиве лёгкой и пляжной одежды, одежды и швейных изделий для новорожденных и детей ясельного возраста, нательного и постельного белья. М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1983г.
3. Отраслевые поэлементные нормативы по видам работ и оборудования при пошиве верхней одежды. Мн.: Концерн «Беллегпром», 2008г.
4. Справочник по организации труда и производства на швейных предприятиях. – М.: Легпромбытиздат, 1985г.
5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Том 10. Выпуск 46.Раздел: Швейное производство. Мн.: НИИ труда, 2009г.
6. Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. М.: Высшая школа. Издательский центр «Академия», 2000г.
7. Материаловедение в производстве изделий лёгкой промышленности. Под ред. А.П.Жихарева. – М.: Академия, 2004г.
8. Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2006г.
9. СТВ 947-2003 Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения.
10. ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения.
11. ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства. Термины и определения.
12. ГОСТ 25294-2003 Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия.
13. ГОСТ 25296-2003 Изделия швейные бельевые. Общие технические условия.
14. ГОСТ 30327-95 Сорочки верхние. Общие технические условия.

15. СТБ 1128-98 Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические условия.
16. ГОСТ 31307-2005 Белье постельное. Общие технические условия.
17. ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.
18. ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия.
19. ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия.
20. СТБ 1139-99 Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия.
21. ГОСТ 4.6-85 Ткани шелковые и полушелковые бытового назначения. Номенклатура показателей.
22. ГОСТ 20723-2003 Ткани плательные из натурального крученого шелка. Общие технические условия.
23. ГОСТ 4.51-87 Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей.
24. ГОСТ 29223-91 Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия.
25. ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия.
26. ГОСТ 28486-90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия.
27. ГОСТ 28253-89 Ткани шелковые и полушелковые плательные и плательно-костюмные. Общие технические условия.
28. Методически рекомендации по определению времени на отдых и личные надобности работников в отраслях экономики. Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.09.2005 №125

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ……..

1.1 Общие положения…….

1.2 Порядок пользования нормативной частью сборника……...

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ…….

2.1 Характеристика применяемых швейных машин, полуавтоматов (таблица 1)……..

2.2 Характеристика применяемого оборудования для складывания сорочек верхних (таблица 2)……...

2.3 Характеристика применяемого оборудования для влажно - тепловой обработки (таблица 3)……...

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА……

3.1 Общие требования…….....

3.2 Организация труда на рабочем месте швеи, оператора швейного оборудования……..…

3.3 Организация труда на рабочем месте термоотделочника……..…

4 Нормативная часть……..….

Таблица 4 Группировка машинно-ручных операций по видам швов и строчек по сложности их выполнения и нормативы времени на перехваты……..…

Таблица 5 Нормативы основного машинного времени на изготовление петель при работе на специальных машинах-полуавтоматах...

Таблица 6 Нормативы основного машинного времени на пришивание пуговиц, обвивку «ножки» под пуговицей при работе на специальных машинах полуавтоматах……..…

Таблица 7 Нормативы основного машинного времени на изготовление закрепок при работе на специальных машинах-полуавтоматах.....

Таблица 8 Группировка деталей, изделий по размерам……..
Таблица 9 Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с иглой……..
Таблица 10 Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с мелом……
Таблица 11 Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с ножницами……..
Таблица 12 Нормативы основного ручного времени на выполнение работы со специальными приспособлениями и без специальных приспособлений……
– со специальными приспособлениями и без специальных приспособлений……
– установка кнопок, блочек…….
– складывание сорочки верхней на складальной машине…
Таблица 13 Нормативы (режимы) основного времени на влажно-тепловую обработку изделий на прессах и утюгом…….
Таблица 14 Нормативы основного ручного времени на выполнение работы с утюгом…….
Таблица 15 Нормативы основного времени на окончательную утюжку…..
Таблица 16 Нормативы вспомогательного времени
– при работе пачкой……..
– при работе поштучно…….
– при утюжильных и прессовых работах……
Таблица 17 Группировка технологически неделимых операций по сложности обработки в зависимости от характера и вида работы (для определения норматива времени на проверку качества)……
Таблица 18 Нормативы времени на проверку качества выполнения технологически неделимых операций……
Таблица 19 Нормативы времени на проверку качества выполнения штучных работ и окончательной утюжки изделия……..

Таблица 20 Коэффициенты трудоемкости обработки различных групп тканей и трикотажных полотен по видам работ…….
Таблица 21 Переводные коэффициенты для перерасчета основного машинного времени при изменении частоты вращения главного вала машины на холостом ходу…….
Таблица 22 Нормативы времени на подготовительно-заключительную работу, обслуживание рабочего места, личные надобности и отдых при 8-часовом рабочем дне (несъемный процесс)…….
Таблица 23 Нормативы времени по приемам подготовительно-заключительной работы и обслуживания рабочего места при выполнении машинно-ручной работы для несъемного процесса……
Таблица 24 Нормативы времени по приемам подготовительно-заключительной работы и обслуживания рабочего места при выполнении ручных, утюжильных и прессовых работ для несъемного процесса……
Приложение А – Примеры расчета норм времени на технологически неделимые операции……
Список используемых источников……